

LUCIANA MARIA DE ASSIS CAMPOS

**MODELAGEM DO PROCESSO
COGNITIVO-EMOCIONAL DE UM
ORGANISMO ARTIFICIAL NUMA
PERSPECTIVA DINÂMICO-INTERACIONISTA**

Belo Horizonte – MG

Agosto de 2006

LUCIANA MARIA DE ASSIS CAMPOS

**MODELAGEM DO PROCESSO
COGNITIVO-EMOCIONAL DE UM
ORGANISMO ARTIFICIAL NUMA
PERSPECTIVA DINÂMICO-INTERACIONISTA**

Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado em Modelagem Matemática
e Computacional do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais,
como requisito parcial à obtenção do título
de Mestre em Modelagem Matemática e
Computacional.

Linha de pesquisa:
Sistemas Inteligentes

Orientador:

Prof. Dr. Henrique Elias Borges

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

**MESTRADO EM MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**

Belo Horizonte – MG

Agosto de 2006

*Dedico este trabalho à minha filha,
Lorena, pela compreensão, motivação,
apoio e carinho.*

*À meus pais pela motivação, confiança e apoio
incondicionais, que sempre estiveram presentes
em todos os momentos da minha vida.*

Agradecimentos

Ao meu orientador, Prof. Dr. Henrique Elias Borges, pela orientação, pelas críticas e sugestões e, principalmente, por ter me ensinado a arte de fazer pesquisa com rigor e disciplina, sem os quais este trabalho não teria sido concluído. Agradeço também, na esperança de ter retribuído com a seriedade do meu trabalho, a confiança em mim depositada.

Aos meus amigos do LSI que, de uma forma ou de outra, contribuíram com sua amizade e com sugestões para a realização deste trabalho.

À Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social pelo incentivo a mim concedido para cursar Pós-Graduação.

Ao CNPq pelo apoio financeiro ao projeto ARTÍFICE.

Ao Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSI) pelos recursos disponibilizados para realização deste trabalho.

Ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG).

'A questão não é se máquinas inteligentes poderão ter emoções, mas como máquinas poderão ser inteligentes sem emoções'

Minsky, M., 1988.

Resumo

A influência das emoções no processo cognitivo tem sido alvo de grandes debates entre pesquisadores das ciências cognitivas, neurociência, psicologia, biologia, dentre outras áreas. Ainda não existe consenso quando a questão é definir se a emoção influencia a cognição ou vice-versa, e como ocorre esta influência. Ao estudar o fenômeno cognitivo desde um ponto de vista situacionista, parte deste debate se desfaz, pois a própria definição da cognição situada já inclui a emoção, assim como reconhece a influência mútua, imbricada, entre emoção e cognição. No entanto, estes conceitos estão mais próximos da Filosofia que da área de Sistemas Inteligentes, o que dificulta sua utilização na construção de organismos artificiais emocionais e cognitivos. Numa outra perspectiva, a Neurociência já consegue hoje apresentar respostas, ainda que parciais, de como ocorre esta imbricação emoção-cognição, partindo de uma base concreta, consistente, até chegar à expressão desta no comportamento. Por outro lado, ao falar de 'comportamento emocional', deve-se ter em mente os conceitos e resultados já obtidos pela Psicologia em mais de um século de pesquisas nesta área. Neste contexto, este trabalho se insere na tentativa de modelar o processo cognitivo-emocional numa perspectiva situada, reconhecendo nele a dinâmica de interações entre organismo e ambiente, agregando conceitos de emoções biológicas e das avaliações destas manifestações emocionais segundo uma perspectiva psicológica. Ao considerar este referencial pesquisado, foi necessário estabelecer algumas questões chaves que o modelo deveria retratar como: a dinâmica interacionista não-determinística prevista na cognição situada; a relação de influência mútua, imbricada, entre cognição e emoção; a classificação das emoções segundo critérios evolucionistas; as estratégias para avaliação emocional e cognitiva e para expressão do comportamento emocional; a integração de níveis diferentes de resposta cognitivo-emocional ao longo do eixo-neural. O modelo foi, então, proposto, seguindo estes conceitos chave, produzindo uma nova versão da arquitetura ARTÍFICE, concebida para a criação de linhagens de Agentes de Software Cognitivos e Situados (ASCS). Para avaliar a funcionalidade do modelo, foi desenvolvida, a partir da arquitetura ARTÍFICE, uma aplicação de vida artificial em 2D. Nesta aplicação, um ASCS deve apresentar um comportamento tal que o mantenha em equilíbrio homeostático, regulando suas necessidades corpóreas de fome e sono. Para isto, o agente terá que aprender quais interações contribuem para sua melhor regulação emocional. A análise dos experimentos computacionais realizados comprova que o ASCS apresentou comportamentos conforme esperado. Além disso, comprovou que o modelo dinâmico-interacionista proposto para o processo cognitivo-emocional do agente é funcional, flexível e, sobretudo, coerente com o referencial teórico-conceitual utilizado, abrindo novas possibilidades tanto para a ampliação das capacidades sensório-motoras, quanto para a ampliação das capacidades emocionais previstas na arquitetura.

PALAVRAS-CHAVE: agentes cognitivos, arquitetura de agentes de software, cognição situada, computação bio-inspirada, emoções, vida artificial.

Abstract

The influence of emotions on the cognitive process has been target of great debates between researchers from many areas, such as cognitive science, neuroscience, psychology, biology, among others. Yet, there is no consensus whether the emotion influences the cognition or vice-versa, and how this influence occurs. When studying the cognitive phenomena from a situated point of view, part of this debate is solved, once the definition of situated cognition itself already includes the emotion, as well as recognizes the mutual influence, imbricate, between emotion and cognition. However, these concepts are closer to Philosophy than to Intelligent Systems area, what makes difficult its use on the construction of emotional and cognitive artificial organisms. From a different perspective, the Neuroscience is already able to answer, even though partially, how these emotion-cognition imbrications happens, beginning on a consistent and solid basis until get to its expression on the behavior. On the other hand, when talking about "emotional behavior", it has to be kept in mind the concepts and result already achieved by the Psychology on more than a hundred years of researches on this area. In this context, this work tries to model the cognitive-emotional process on a situated perspective, recognizing on it the interactions dynamics between organism and environment, aggregating concepts of biological emotions and of evaluations of these emotional manifestations according to a psychological perspective. When considering this researched referential, it was necessary to establish some key questions that the model should consider as: the non-deterministic dynamics-interaction foreseen on the situated cognition; the relationship of mutual influence, imbricate, between cognition and emotion; the classification of the emotions according to evolutionist criteria; the strategies for the emotional and cognitive evaluation and for the expression of the emotional behavior; the integration of different levels of cognitive-emotional answers throughout the neural-axis. The model was then proposed following these key concepts, producing a new version of the ARTIFICE architecture, conceived for the creation of the Cognitive Situated Software Agent (CSSA) lineages. To evaluate the model functionality, it was developed, from the ARTIFICE architecture, a 2D artificial life application. In this application, an CSSA must present a behavior such that keeps it in homeostatic behavior balance, regulating its corporeal necessities of hunger and sleep. For this, the agent will have to learn which interactions contribute to its best emotional regulation. The analysis of the computational experiments carried through, proves that the CSSA presented the expected behaviors. Moreover, it proved that the dynamic-interaction model proposed for the cognitive-emotional process of the agent is functional, flexible, and over all, coherent with the theoretician-conceptual referential used, opening new possibilities for the magnifying of the sensory-motor capacities, as well for the magnifying of the emotional capacities foreseen on the architecture.

KEYWORDS: cognitive agents, software agent architecture, situated cognition, bio-inspired computing, emotion, artificial life.

Lista de Figuras

1	Sistemas cognitivo e não-cognitivo do ASCS.	p. 18
2	Modelo conceitual inicial da arquitetura ARTÍFICE.	p. 19
3	Modelo da arquitetura retratando um ASCS-em-seu-ambiente.	p. 20
4	Conceito de estímulos incorporado ao modelo da arquitetura.	p. 22
5	Modelo conceitual da arquitetura ARTÍFICE versão 0.6.0.	p. 25
6	Ser-em-seu-ambiente e os domínios fenomênicos dinamicamente aco- plados.	p. 33
7	Perfil P-A para algumas experiências emocionais.	p. 37
8	O caminho da emoção.	p. 45
9	Expressão emocional, comunicação emocional e biofeedback social. .	p. 46
10	Interação entre sistemas de propósito específico e sistemas de pro- pósito genérico no comportamento.	p. 50
11	Relacionamento entre eficiência comportamental e nível de <i>arousal</i> . .	p. 53
12	Influência mútua entre cognição X emoção em bases biológicas. . . .	p. 54
13	Gráfico proposto por Watt (2004) estabelecendo a relação emoção X cognição.	p. 56
14	A arquitetura <i>CogAff</i>	p. 66
15	Arquitetura ALEC.	p. 68
16	Corpo do agente.	p. 68
17	Arquitetura AD com o sistema de controle emocional (do inglês, ECS). .	p. 71
18	Uma visão da arquitetura proposta por Lahnstein (2005).	p. 72
19	Arquitetura do modelo de redes neurais das interações cognitivo-emocionais. .	p. 74

20	Acoplamento estrutural do agente-em-seu-ambiente proposto no modelo.	p. 78
21	Diagrama de blocos do modelo proposto.	p. 78
22	Uma possível combinação entre emoção X situação X <i>affordances</i> X ação.	p. 79
23	Gráfico da função arousal, segundo os limites considerados.	p. 80
24	Circularidade da relação emoção-cognição mantida no modelo proposto.	p. 82
25	Ilustração pictórica das interações entre componentes mediante troca de estímulos.	p. 84
26	Diagrama de pacotes da arquitetura ARTÍFICE versão 0.7.5.	p. 86
27	Estímulos ambientais trocados entre ASCS e componentes inanimados por meio do <i>buffer</i> de estímulos ambientais.	p. 100
28	Estímulos interoceptivos trocados pelos componentes por meio do <i>buffer</i> de estímulos internos.	p. 107
29	Uso de <i>pipes</i> para sincronização da interface.	p. 111
30	O ASCS-em-seu-ambiente, aproximando-se de um componente de software.	p. 117
31	O sono do ASCS, caracterizado por ausência de translação e campo de visão nulo.	p. 118
32	Conteúdo de LongTermMemory do ASCS após algumas interações.	p. 119
33	Variação do campo visual quando o ASCS focaliza um componente de software.	p. 121
34	Variação do campo visual quando o ASCS não está vendo.	p. 122
35	Exibição do reflexo Blush	p. 122

Lista de Tabelas

1	Sistemas cerebrais envolvidas na manifestação das emoções.	p. 49
2	Estímulos ambientais.	p. 98
3	Componentes de execução autônoma implementados por meio de <i>threads</i>	p. 101
4	Componentes que não possuem execução autônoma.	p. 102
5	Estímulos interoceptivos, com seus emissores e possíveis receptores.	p. 103
6	Grupos de <i>threads</i>	p. 108
7	Métodos de manipulação sincronizada do EnvironmentalStimuliPool .	p. 110
8	Métodos que realizam pesquisa e retirada de estímulos no InteroceptiveStimuliPool , garantindo a sincronização das <i>threads</i>	p. 113
9	Métodos que realizam inserção de estímulos no InteroceptiveStimuliPool , garantindo a sincronização das <i>threads</i>	p. 114
10	Métodos que realizam manutenção do InteroceptiveStimuliPool . . .	p. 115
11	<i>Affordances</i> consideradas na aplicação.	p. 119

Lista de Abreviaturas e Siglas

ASCS Agente de Software Cognitivo e Situado

CSSA Cognitive and Situated Software Agent

GPSI Grupo de Pesquisa em Sistemas Inteligentes

J2SE Java Platform, Standard Edition

LSI Laboratório de Sistemas Inteligentes

Sumário

1	Introdução	p. 14
1.1	Breve histórico do Projeto ARTÍFICE	p. 17
1.2	Relevância do trabalho para a área de Sistemas Inteligentes	p. 24
1.3	Objetivos	p. 26
1.4	Escopo do trabalho de pesquisa	p. 26
1.5	Metodologia	p. 27
1.6	Estrutura da dissertação	p. 28
2	Sobre o processo cognitivo-emocional	p. 30
2.1	A abordagem situada para o processo cognitivo	p. 31
2.2	Emoção, afeto e cognição na perspectiva da Psicologia	p. 33
2.2.1	Como ocorrem as emoções	p. 34
2.2.2	Emoções básicas X emoções complexas	p. 35
2.2.3	Medição e classificação de emoções	p. 36
2.2.4	Emoção X cognição	p. 38
2.2.5	Regulação emocional	p. 41
2.3	Emoção, afeto e cognição na perspectiva da Biologia	p. 43
2.3.1	Como ocorrem as emoções biológicas	p. 44
2.3.2	Emoções básicas X emoções complexas	p. 47
2.3.3	Classificação evolucionista das emoções	p. 48
2.3.4	Medição de emoções biológicas	p. 52
2.3.5	Emoção X cognição	p. 53

2.3.6	Regulação emocional	p. 56
2.4	Imbricação dos sub-sistemas afetivo e sensório-motor	p. 58
2.5	Considerações finais	p. 59
3	Emoções na área de Inteligência Artificial	p. 63
3.1	Alguns modelos computacionais envolvendo emoções	p. 64
3.2	Considerações finais	p. 74
4	O modelo conceitual proposto para o processo cognitivo-emocional	p. 76
4.1	Opções de modelagem	p. 76
4.1.1	Interações não-determinísticas	p. 83
4.2	Principais modificações feitas na arquitetura ARTÍFICE	p. 85
4.2.1	Interface gráfica modular	p. 87
4.2.2	Estratégias de sincronização	p. 88
4.3	Considerações finais	p. 89
5	Aspectos da implementação do modelo	p. 91
5.1	Motivação para a escolha das emoções implementadas	p. 92
5.2	Contexto situado das emoções	p. 93
5.3	Mecanismo de valoração das experiências	p. 95
5.4	Desenvolvimento da dinâmica dos componentes	p. 96
5.4.1	Domínio do comportamento	p. 96
5.4.2	Domínio da dinâmica estrutural interna	p. 101
5.5	Sincronização da operação dos componentes	p. 108
5.6	Considerações finais	p. 112
6	Experimentos computacionais, análise e discussão dos resultados	p. 116
6.1	A aplicação ALifeWorld - 0.7.5	p. 116

6.1.1	Comportamentos emergentes	p. 117
6.1.2	Parâmetros de configuração da aplicação	p. 123
6.2	Considerações Finais	p. 124
7	Conclusão	p. 127
7.1	Principais contribuições deste trabalho	p. 129
7.2	Perspectivas de trabalhos futuros	p. 130
7.3	Considerações finais	p. 131
	Referências	p. 133
	Anexo A – Parâmetros de configuração	p. 137
	Anexo B – Conteúdo dos estímulos	p. 139
	Anexo C – Modelo de projeto da arquitetura ARTÍFICE	p. 144

1 *Introdução*

Ao se propor desenvolver sistemas inteligentes, muitas vezes o referencial utilizado como inspiração é o próprio ser humano, tendo vista sua habilidade mental e reconhecida inteligência, que se destaca perante outras espécies de seres vivos. Um dos grandes desafios no desenvolvimento de tais sistemas é compreender como se dá o processo cognitivo humano, que o permite perceber, entender, prever e manipular objetos e coisas maiores, e até mais complicadas do que ele mesmo, a fim de possibilitar a construção de organismos artificiais ditos inteligentes.

Ao se falar de cognição, inteligência, emoção (e tantos outros termos), é importante lembrar que estes termos não têm um significado em si, mas que os conceitos expressos por tais termos são construções histórico-sócio-culturais. Neste sentido, trazem consigo, freqüentemente de modo tácito, uma certa compreensão ou 'visão de mundo', que, em última análise remontam a um conjunto de crenças e valores, via de regra subjacentes à ciência.

Assim, antes de se começar a explicar e modelar como ocorre a cognição ou emoção, é imprescindível que se deixe claro e explícito qual é o 'pano de fundo' sobre o qual esta temática será desenvolvida.

Fundamentalmente, duas questões precisam ser explicitadas: uma de natureza ontológica e outra de natureza epistemológica.

Quanto ao estatuto ontológico da realidade, há basicamente três respostas possíveis, sendo que duas delas pressupõem que o mundo pode ser separado em sujeitos (epistêmicos) e objetos. Uma primeira possibilidade consiste em supor que a realidade é objetiva e transcendente ao sujeito, na qual o mundo existe independentemente do observador ¹. Essa resposta produziu uma corrente de pensamento que veio a ser conhecida por objetivismo. A segunda possibilidade, também pressupondo uma separação sujeito-objeto, consiste em afirmar que a realidade é subjetiva - o 'mundo dos sujeitos' é transcendente ao mundo dos objetos, que o que existe é apenas e tão

¹ nas palavras de Maturana (2001) esse é o caminho das ontologias transcendentais e essa posição é denominada objetividade a seco.

somente a interioridade da 'mente' do sujeito epistêmico, na qual o mundo objetivo é dependente do mundo subjetivo do observador. Essa resposta produziu uma corrente de pensamento que, na tradição filosófica clássica, veio a ser conhecida por solipsismo. Finalmente, a terceira possibilidade de resposta à questão ontológica, consiste em se questionar a separabilidade sujeito-objeto, portanto questionar a tanto a objetividade do mundo dos objetos quanto a subjetividade isolada do mundo dos sujeitos. Ao pressupor que sujeitos e objetos compõem, de forma inseparável, o mundo único, então nada há de transcendente, tudo passa a ser imanente a este mundo em uma unidade indivisível (Bateson, 1988; Maturana e Varela, 2001). Tal posição não equivale a dizer que a realidade não é objetiva, nem tampouco que não é subjetiva, mas assume que não se pode falar dos objetos sem falar, em conjunto, dos sujeitos e vice-versa ². Dito de outro modo, a ontologia da realidade é constitutivamente vinculada ao sujeito epistêmico.

Quanto à questão epistemológica, há, também, basicamente três respostas possíveis. Tanto na tradição objetivista quanto na solipsista, de vez que o sujeito epistêmico 'pertence' a um mundo (o da mente) que é 'diferente' do mundo real (o dos objetos), então tudo que resta é que tal mundo 'real' seja representado na mente dos sujeitos. Assim, no objetivismo, cabe ao sujeito epistêmico - enquanto observador do mundo que o transcende - capturar informações e propriedades intrínsecas dos objetos, construir representações delas em sua mente (*i.e.*, criar símbolos), estabelecer associações entre estas representações e, assim fazendo, manipular simbolicamente tais representações, inclusive criando recursivamente representações de representações, para apreender o mundo real e, assim, conhecê-lo. Neste contexto, o conhecimento é algo substantivo (símbolos que representam). No solipsismo se dá algo análogo, apenas que o sujeito epistêmico cria suas representações do mundo real a partir apenas de sua 'vida interior' (*i.e.*, sua mente). Por outro lado, na tradição situacionista ³, como não há separação sujeito-objeto, também não há separação mente-corpo, não-físico e físico, não há, pois, o quê ser representado dos objetos na mente dos sujeitos. Assim é, visto que ambos são parte inseparável da mesma unidade. Portanto, sujeitos e objetos co-existem e co-evoluem, cada qual modulando e sendo modulado pelo outro, no curso de suas interações [Maturana e Varela (2001)]. Neste sentido o conhecimento não é substantivo, sendo que o que se pode falar é do ato de conhecer, verbo, ação,

²[Maturana (2001)] diz que a realidade deve ser colocada entre parêntesis (o qual seria o sujeito epistêmico).

³de vez que falta ainda uma denominação consagrada na literatura para designar a tradição filosófica que trata sujeito e objetos como constituintes de uma realidade única e inseparável, será utilizado o termo situacionista ao longo deste trabalho.

ou melhor, inter-ação. Assim, nesta abordagem o ato de conhecer é um ato experiencial que resulta da história de interações sujeito-objeto ⁴. Em síntese, o processo cognitivo é compreendido como uma co-evolução do observador e seu ambiente.

Desta maneira, muito além de apresentar uma nova perspectiva de explicação para o fenômeno cognitivo, a abordagem situada pressupõe uma nova estratégia de desenvolvimento de sistemas inteligentes, uma vez que não considera que o sistema nervoso opera por meio de representações mentais do mundo. Por outro lado, esta perspectiva não considera, tampouco, que o sistema nervoso opera totalmente no vazio, num vácuo biológico. Sendo assim, o sistema nervoso é visto como em contínua transformação, permanecendo, todavia, congruente com as transformações do meio, como resultado de cada interação que o afeta. Esta contínua transformação é que resulta naquilo que comumente denomina-se como aprendizado, do ponto de vista de um observador externo [Maturana e Varela (2001)].

Nesta tradição situacionista, se trata a cognição não somente como um nível de conhecimento, mas sim, como a capacidade dos seres vivos de estabelecer seu modo de viver no mundo, aprender novas maneiras de perceber as coisas e coordenar suas próprias atividades, inclusive aquelas internas ao seu corpo e ao seu sistema nervoso [Clancey (1997)].

Cabe, por fim, registrar que, neste trabalho, a perspectiva adotada é a situacionista. E, ao se construir sistemas inteligentes sob esta perspectiva, e de modo coerente com ela, se requer uma modelagem diferenciada para que a dinâmica, tanto de funcionamento interno do sistema quanto da interação sistema-ambiente, de modo a manter uma aderência e conformação à abordagem situacionista. Esta abordagem, portanto, estabelece uma perspectiva diferente, em sua essência, daquelas abordagens mais tradicionais utilizadas na área da Inteligência Artificial para a construção de sistemas inteligentes.

Foi com esta preocupação, e partindo de um referencial teórico-conceitual sólido, que se iniciou o desenvolvimento do projeto ARTÍFICE, no contexto do qual o presente trabalho está inserido. A opção, feita a partir de primeiros princípios, por esta abordagem, determina uma estratégia diferenciada ao desenvolvimento de sistemas inteligentes. Tais diferenças serão descritas pontualmente no decorrer deste trabalho, à medida que se fizerem necessárias.

Para uma melhor contextualização do trabalho, um breve histórico do projeto ARTÍFICE será esboçado na próxima sessão.

⁴decorre que, na literatura, freqüentemente se utiliza o termo interacionismo para designar este tipo de abordagem.

1.1 Breve histórico do Projeto ARTÍFICE

Concebido com a intenção de gerar uma arquitetura para a criação de linhagens de agentes de software cognitivos e situados⁵, o projeto ARTÍFICE [Borges (2002)] integra conceitos da cognição situada, na definição do que vem a ser o processo cognitivo e inteligência, e conceitos da biologia que se adequam à abordagem situada, servindo de inspiração para a modelagem da arquitetura proposta.

O estudo feito por Santos (2003) proporcionou a conceitualização e criação de uma versão inicial da arquitetura ARTÍFICE. Neste trabalho, Santos caracteriza bem os detalhes que a abordagem situada impõe ao desenvolvimento de sistemas inteligentes, ou, mais especificamente, agentes inteligentes.

O projeto ARTÍFICE já conta atualmente com quatro atualizações na arquitetura originalmente proposta por Santos. Estas alterações foram propostas a fim de tornar a arquitetura ainda mais flexível e ainda mais coerente com o referencial teórico utilizado. Na sua versão original, a arquitetura proposta já possuía, coerente com sua inspiração biológica, dois sub-sistemas na estrutura do agente, denominado de agente de software cognitivo e situado, ou simplesmente, ASCS, que são os sistemas cognitivo e não-cognitivo. Esta separação funcional foi feita em analogia com os seres vivos que possuem um sistema nervoso que realiza funções cognitivas. Tal sistema nervoso estimula e é estimulado pelo ambiente e pelos demais órgãos que compõem o organismo, e que não estão diretamente relacionados à função cognitiva [Santos (2003)]. Sendo assim, todos os componentes de um ASCS puderam, então, ser classificados, segundo sua contribuição para a função cognitiva, em cognitivos e não-cognitivos. A interação entre os componentes cognitivos e não-cognitivos é feita pelos dos componentes sensores e efetores de ambos sistemas. Um diagrama esquemático de como ocorre esta interação pode ser visto na Figura 1.

Outro detalhe importante contemplado ainda na versão inicial da arquitetura ARTÍFICE é o conceito de organização baseada em grupos neuronais ou, melhor dizendo, na Teoria de Seleção de Grupos Neuronais (TNGS) de Edelman [Edelman (1987)]. Cada componente do sistema cognitivo possui uma estrutura 'física' que, funcionalmente, está em analogia com um conjunto de grupos neuronais. Esta estrutura, uma vez acoplada com outra estrutura de outro componente, produz um grupo de estruturas acopladas que poderá ser categorizado como um mapa local. Estes, por sua

⁵agentes de software operam sob controle autônomo, interagindo com seu ambiente, persistem durante um longo tempo, se adaptam às mudanças e são capazes de gerar seus próprios objetivos [Russell e Norvig (1995)].

vez, poderão ser categorizados como um mapa global, composto por um conjunto de mapas locais. Ao possibilitar categorizações simples e categorizações de categorizações, pretendeu-se embutir na arquitetura ARTÍFICE a proposta de Edelman para a organização funcional do córtex dos humanos. Na Figura 2 pode ser visto o modelo conceitual inicial da arquitetura proposta. Para maiores detalhes deste trabalho, ver [Santos (2003)].

A atualização do modelo conceitual, feita em 2004 por Santos e Borges [Santos e Borges (2004)] aproximou ainda mais o modelo proposto de sua inspiração biológica e da perspectiva situacionista. Como já dito, segundo este referencial teórico-conceitual, a existência do mundo não é independente do observador. Esta 'objetividade entre parênteses', pressupõe um acoplamento estrutural do ser com seu ambiente [Maturana (2001)]. Desta maneira, a alteração proposta, mostrada na Figura 3, visou evidenciar este acoplamento do Agente de Software Cognitivo e Situado (ASCS) com o mundo, neste caso um mundo artificial.

A terceira atualização na arquitetura do projeto ARTÍFICE foi proposta por Santos et al. (2004) e incorporou à arquitetura o conceito de estímulos como elemento mediador das interações entre os componentes. Conforme descreve Maturana:

"Os sistemas vivos existem somente enquanto suas interações desencadeiam neles mudanças estruturais congruentes com as mudanças

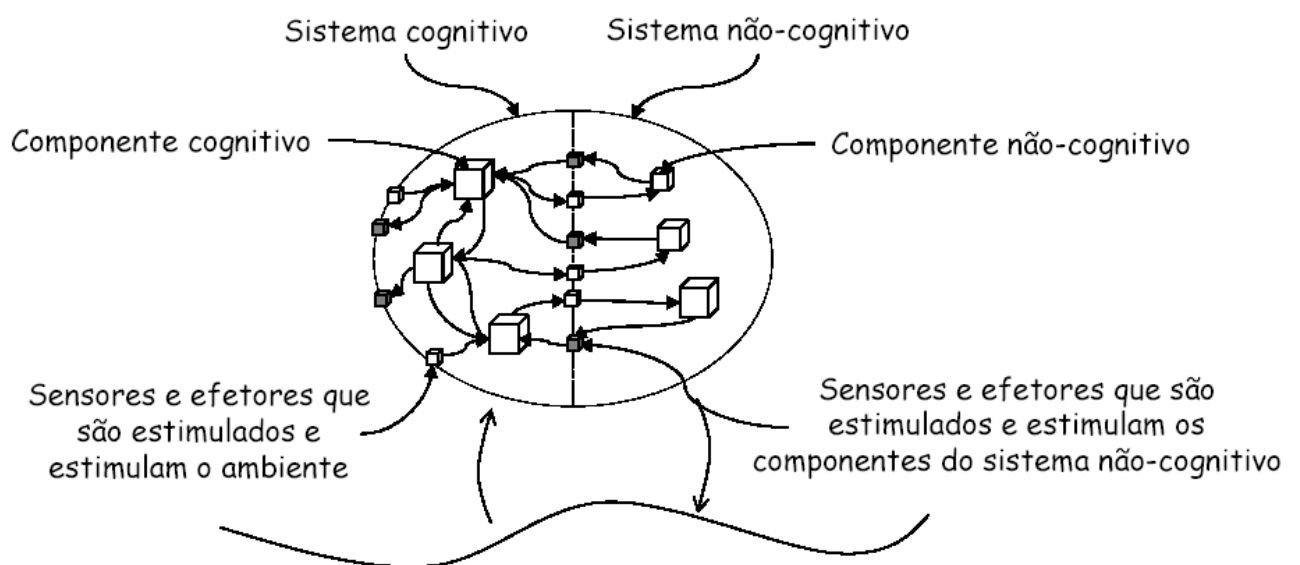


Figura 1: Sistemas cognitivo e não-cognitivo do ASCS.

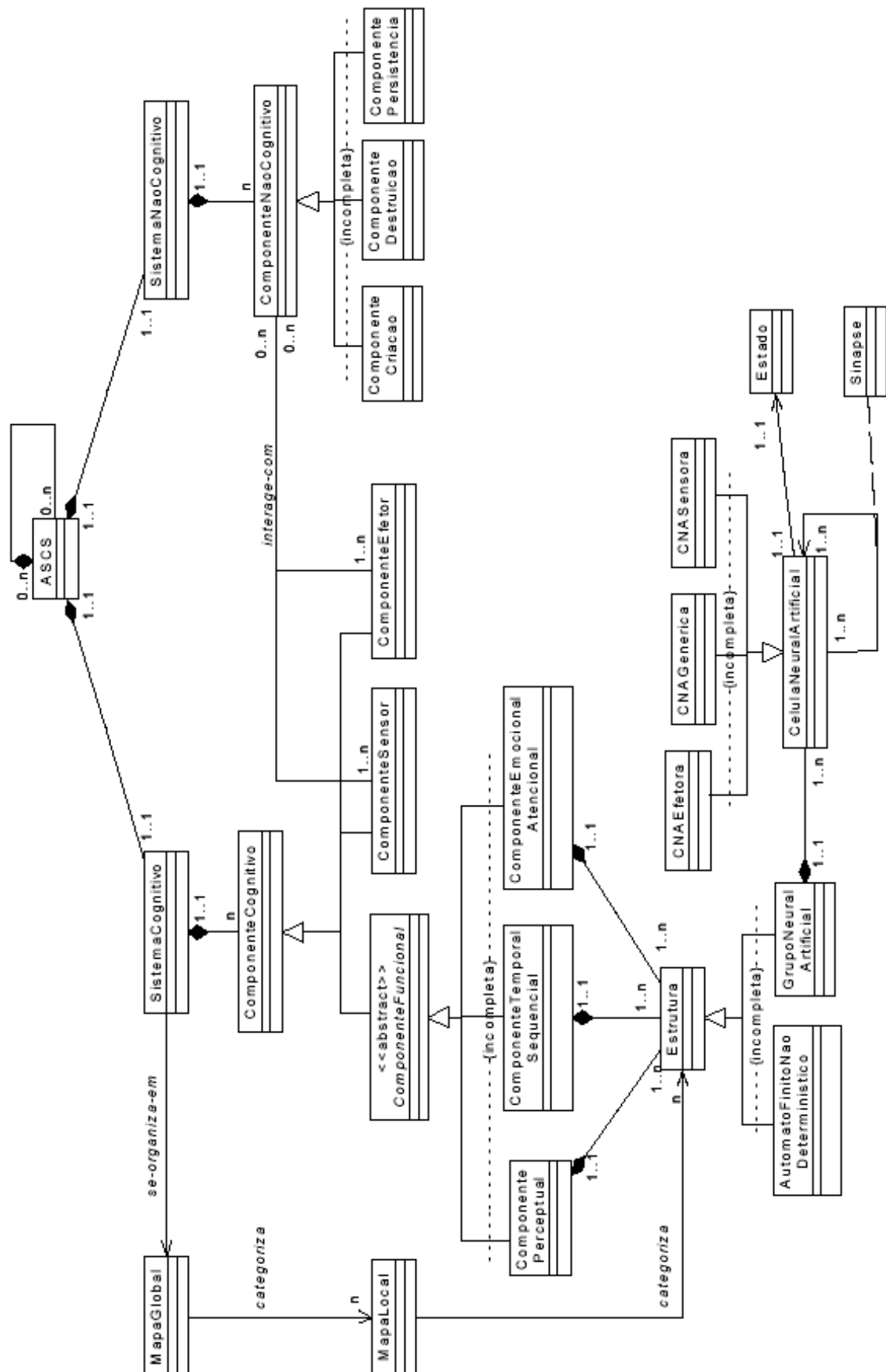


Figura 2: Modelo conceitual inicial da arquitetura ARTÍFICE.

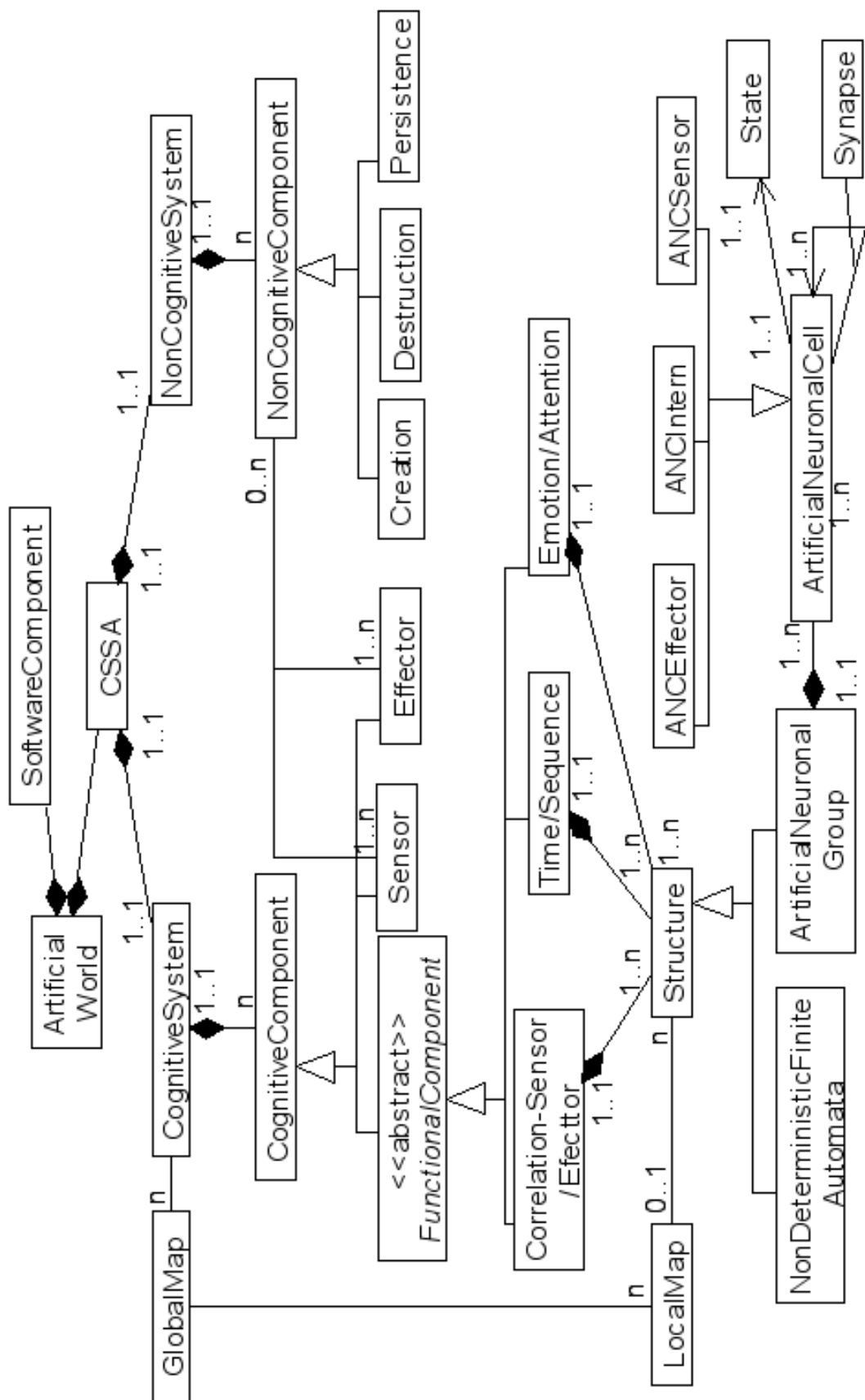


Figura 3: Modelo da arquitetura retratando um ASCS-em-seu-ambiente.

FONTE - Santos et al. (2004).

estruturais do meio, isto é, os sistemas vivos existem somente enquanto suas interações desencadeiam neles mudanças de estado que resultam em outras interações que novamente desencadeiam neles outras mudanças de estado, e assim por diante, até que se produza uma interação destrutiva..."[Maturana (1997)]

Desta maneira, a alteração proposta visou deixar explícito que a interação do ASCS com seu ambiente, assim como a interação dos componentes (estruturas) internos do ASCS, ocorre mediante a troca de estímulos externos e internos, respectivamente. A Figura 4 apresenta o modelo conceitual resultante dessa modificação.

A quarta e última atualização foi proposta e desenvolvida por Pires (2005). Seu trabalho consistiu em modelar um mecanismo de percepção-em-ação para os agentes de software cognitivos e situados. Na perspectiva da cognição situada não há nada a ser percebido (no sentido de captado ou apreendido do ambiente), posto que:

"...o fenômeno conotado pela palavra percepção consiste na configuração que o observador faz de objetos perceptivos, mediante a distinção de cortes operacionais na conduta do organismo, ao descrever as interações desse organismo no fluir de sua correspondência estrutural no meio. [...] Tudo o que foi dito anteriormente se aplica a todos os organismos, inclusive a nós mesmos enquanto observadores, fazendo explicações e descrições, pois nossa condição enquanto tais também surge em nosso operar como seres vivos determinados estruturalmente."[Maturana (1997)]

Se não se pode falar de percepção como algo isolado, sobre o quê se poderia falar então? Na concepção de Maturana e Varela [Maturana e Varela (2001)] se pode falar apenas da percepção-em-ação, como algo único e indivisível. Por percepção-em-ação se quer dizer que:

"O organismo é um sistema determinado estruturalmente e, portanto, na interação do organismo como o meio, é o organismo que determina qual a configuração estrutural do meio que desencadeia nele próprio uma mudança estrutural. Devido a isso, o observador não pode caracterizar tal configuração estrutural independentemente do que se passa ao organismo como consequência da ocorrência de uma interação. Por isso, é somente por meio de mudanças na conduta de um organismo que um observador pode caracterizar o meio em termos de configurações estruturais que atuam como agentes perturbadores (perturbações) na interação. Em outras palavras, é somente através da mudança de conduta que um observador distingue em um organismo na

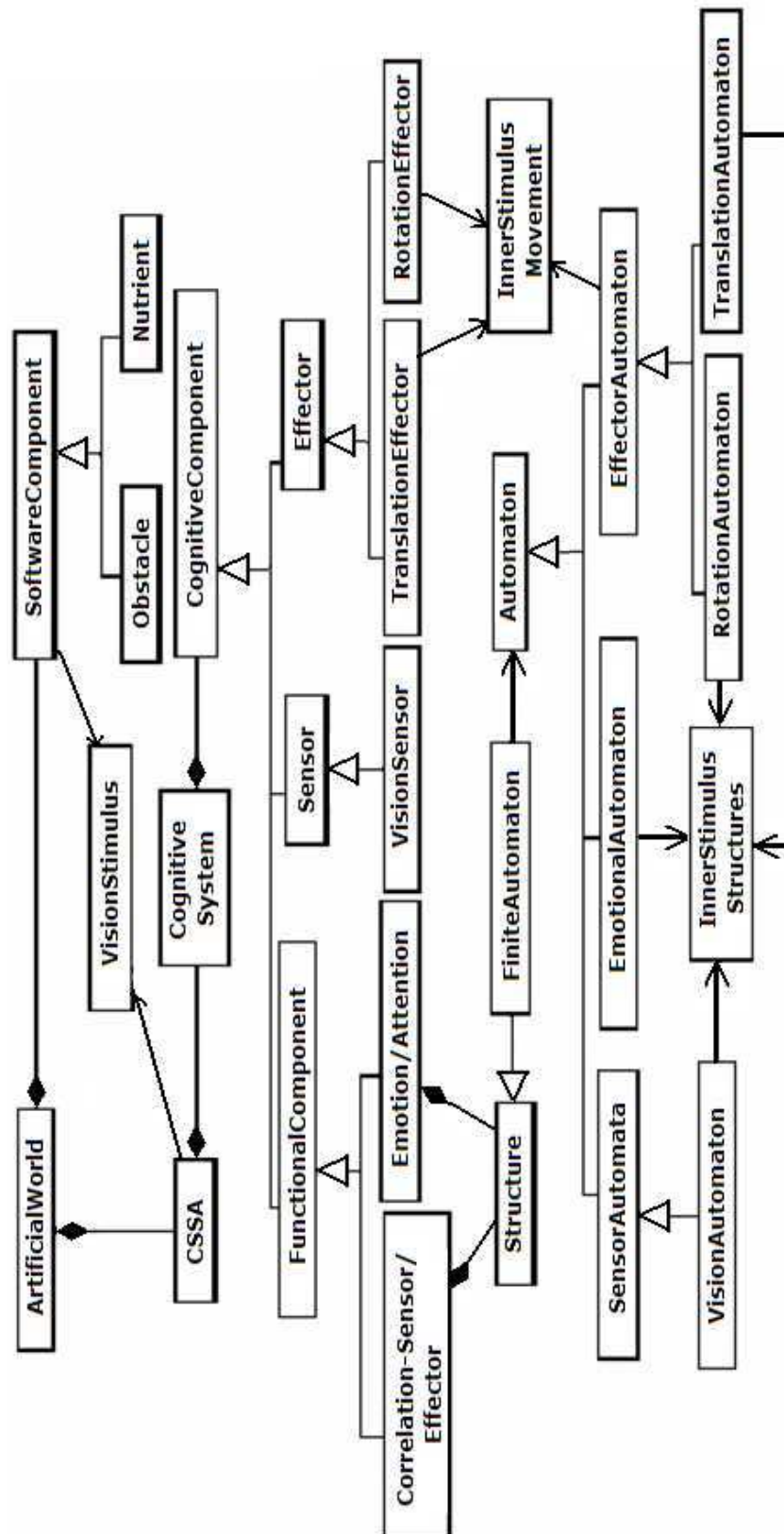


Figura 4: Conceito de estímulos incorporado ao modelo da arquitetura.

FONTE - Santos et al. (2004).

contingência de uma dada perturbação, que o observador pode caracterizar tal contingência como um objeto perturbador e descrevê-la como um objeto (algo independente de) para o organismo. Finalmente, é essa associação que o observador faz entre o objeto perturbador, caracterizado pela conduta do organismo que o configura, e tal conduta distinguida por ele ou ela de maneira independente, que constitui o fenômeno que, no viver cotidiano, se conota com a palavra percepção"[Maturana (1997)]

Para implementar a percepção-em-ação, foram necessários alguns ajustes na arquitetura a fim de viabilizar a operação deste mecanismo. As alterações feitas podem ser resumidas como se segue:

1. para melhor caracterizar as interações do ASCS com seu meio, foi necessário prever na arquitetura uma estrutura que representasse o corpo do ASCS. Assim, o ASCS passou a ser uma composição de: sistema nervoso (Nervous System), sistema periférico (Peripheral System) e sistema auxiliar (Auxiliary System). Desta maneira as interações entre meio e o ASCS ocorrem através dos componentes do sistema periférico. Estes, por sua vez, fazem a transdução dos estímulos externos do ambiente, gerando então os estímulos internos que estimulam os componentes internos do ASCS;
2. à medida que o ASCS interage com o meio, mudanças estruturais são desencadeadas no ASCS. Estas mudanças dependem dos estímulos mas não são determinadas por eles. Atendendo a este princípio, foram acrescentadas no modelo algumas classes contendo as regras e as leis de evolução de cada estrutura do ASCS. Para esta implementação foi utilizado o padrão de projeto Interpreter [Gamma et al. (2000)];
3. para melhor detalhar o conceito de estímulos acrescentado por Santos et al. (2004), Pires propôs uma especialização dos estímulos em: estímulos internos (Inner Stimulus) e estímulos do ambiente (Environmental Stimulus). A classe Inner Stimulus foi então especializada em: estímulos de estruturas internas (InnerStimulusStructures), estímulos internos vindos do ambiente (InnerStimulusfromEnvironment) e estímulos internos de movimento (InnerStimulusMovement).

Um diagrama do modelo conceitual proposto pode ser visto na Figura 5. Para maiores detalhes sobre este trabalho, ver [Pires (2005)].

1.2 Relevância do trabalho para a área de Sistemas Inteligentes

A enorme maioria das pesquisas feitas na área de desenvolvimento de sistemas inteligentes se utiliza das abordagens clássicas da Inteligência Artificial como referenciais de pesquisa. Sendo assim, o presente trabalho se destaca por buscar contribuir com pesquisas mais recentes para o desenvolvimento de sistemas inteligentes que consideram outras perspectivas de abordagem do fenômeno cognitivo. Além disso, caracterizando o enfoque interdisciplinar desta pesquisa, ao utilizar aspectos da biologia, psicologia, neurociência, filosofia, física, lingüística, etc, como fonte de inspiração, este trabalho pretende estabelecer novas estratégias de implementação de mecanismos envolvidos no processo cognitivo em artefatos de software. Pode-se destacar também como uma contribuição relevante deste estudo o papel das emoções nas ações dos seres vivos e a influência destas no processo cognitivo, buscando dar maior plausibilidade biológica ao modelo proposto para este processo em organismos artificiais.

Neste contexto, ao se estudar o processo cognitivo, independentemente de qual seja a perspectiva considerada, as emoções, afetos e motivação não podem ser descartados. Corroborando esta idéia, Lazarus (1991) afirma que:

"Sem a atividade cognitiva para nos guiar, não poderíamos compreender o significado do que acontece em nossa adaptação com o ambiente, nem poderíamos escolher entre alternativas de valor e de curso da ação. Emoção sem pensamento seria uma mera ativação sem os impulsos distintivos direcionadores de atacar na raiva ou fugir no medo. Motivação sem cognição também seria um estado de ativação meramente difuso, não diferenciável, uma tensão que não especifica o objetivo ou os meios de atingí-lo. Finalmente, integração do comportamento também seria impossível sem direção cognitiva; não haveria possibilidade, por exemplo, de um feedback de controle do comportamento se nós não tivéssemos a habilidade de percepção do quê está ocorrendo [Lazarus (1991)]"

É com esta intenção, de observar a reciprocidade da influência das emoções, afetos e motivação no processo cognitivo que este trabalho se desenvolve, a fim de possi-

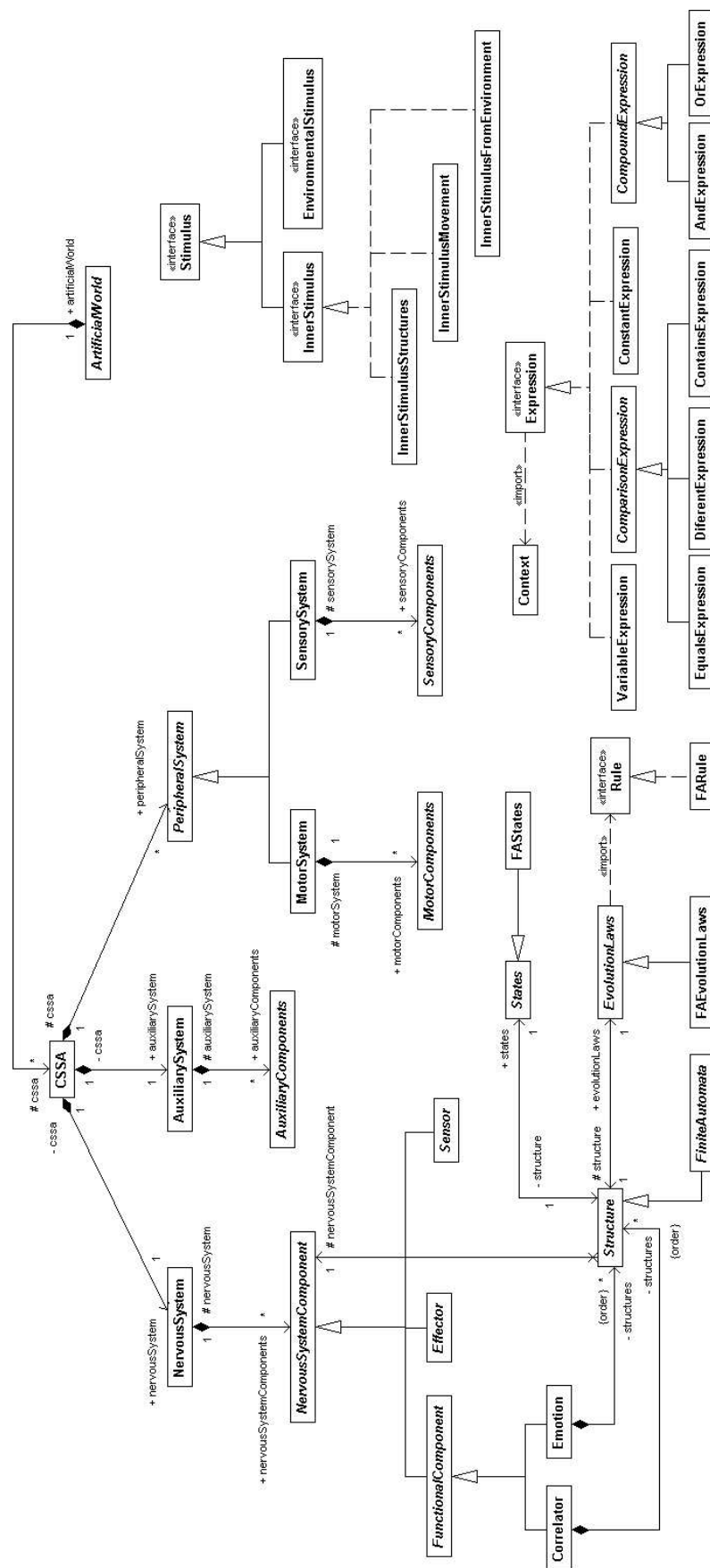


Figura 5: Modelo conceitual da arquitetura ARTÍFICE versão 0.6.0.

bilitar o esboço de um modelo deste mecanismo, de forma a inseri-los na construção de agentes inteligentes para que estes apresentem cognição de modo mais próximo àquele que ocorre nos mamíferos, em geral, e nos humanos, em particular.

1.3 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo geral contribuir para estabelecer uma nova perspectiva para o desenvolvimento de agentes inteligentes que apresentam um comportamento de origem emocional, notadamente os agentes de software cognitivos e situados, com uma fundamentação teórica consistente.

Especificamente, o trabalho atual tem os seguintes objetivos:

1. compor um referencial teórico consistente, adequado ao que se pretende contemplar sobre cognição situada, emoções e afetos biológicos, sistemas dinâmicos;
2. identificar, com base no referencial teórico obtido, uma base adequada para classificação das emoções básicas, pré-lingüísticas, envolvidas no processo cognitivo;
3. estabelecer uma base conceitual que integre emoções, afetos e cognição, tanto na perspectiva da psicologia quanto da biologia, e que sirva de inspiração para a modelagem da arquitetura proposta;
4. implementar a arquitetura proposta de modo coerente com a inspiração biológica;
5. instanciar uma aplicação de vida artificial em duas dimensões para demonstrar a funcionalidade do modelo proposto para o processo cognitivo-emocional.

1.4 Escopo do trabalho de pesquisa

As definições para emoção, afeto e motivação consideradas neste trabalho apresentam uma característica comum: a perspectiva considerada é sempre biológica, ou,

melhor dizendo, as emoções, os afetos e até mesmo a motivação são entendidas partindo-se da sua manifestação no corpo. Esta perspectiva é a fonte de inspiração deste trabalho. Entende-se que desta maneira, será possível isolar o comportamento dos mecanismos biológicos envolvidos em sua manifestação, sem se preocupar com a experiência subjetiva envolvida, uma vez que tratar esta experiência subjetiva requer, necessariamente, adicionar uma complexidade descabida ao presente trabalho. Apesar disso, a perspectiva da psicologia não será descartada e sim contraposta à perspectiva da biologia, em vários momentos, a fim de nortear o estudo feito partindo-se de outro referencial.

A abordagem da psicologia refere-se a emoções humanas, que obviamente são sempre lembradas ao se falar sobre emoções. Mas, independentemente do nível evolutivo do ser vivo ou da espécie, as emoções básicas estão sempre presentes, ainda que conscientemente não notadas [Buck (1999)]. Apesar de não haver um consenso geral sobre quais são as emoções básicas, a maioria dos pesquisadores [Buck (1999), Pankseep (1992), Tomkins *apud* Buck (1999)⁶, Ekman et al. (1982), Ortony (1990)] concordam que existem emoções básicas segundo alguns critérios estabelecidos. Muitas emoções são entendidas como composições, eventualmente mais complexas, de outras mais simples. Esta possibilidade, bem como as controvérsias originadas por esta questão, serão detalhadas nos capítulos seguintes. De qualquer modo, pretende-se, ao implementar emoções básicas, possibilitar a composição destas para gerar emoções mais complexas. Esta composição não será contemplada neste trabalho mas poderá ser pesquisada em trabalhos futuros. Para este desenvolvimento, as emoções consideradas foram emoções de natureza pré-lingüísticas, isto é, que não necessitam de interpretação na linguagem para sua manifestação (o termo linguagem é utilizado aqui em seu sentido amplo, não como um conjunto de signos e regras). Esta opção foi feita para reduzir a complexidade da implementação.

1.5 Metodologia

A metodologia para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa abrange as seguintes atividades:

⁶Tomkins, S.S. (1962-1963). *Affect, imagery, consciousness* ((Vols. 1 and 2). New York: Springer)

1. revisar a literatura nas áreas das ciências cognitivas (especificamente da cognição situada), da psicologia e da biologia, no que diz respeito às emoções e a cognição;
2. estudar a arquitetura ARTÍFICE, em sua versão 0.6.0, que será o ponto de partida para este trabalho;
3. construir uma abstração adequada e coerente dos processos emocionais e cognitivos, que unifique, tanto quanto possível, os pontos de vista da biologia e da psicologia;
4. modelar em software a abstração feita, modificando conforme a necessidade a versão 0.6.0 da arquitetura ARTÍFICE;
5. criar, a partir da nova versão da arquitetura ARTÍFICE produzida, uma aplicação de vida artificial em 2D;
6. executar experimentos computacionais com a aplicação gerada visando comprovar a viabilidade e o correto funcionamento da arquitetura para a criação de ASCS emocionais e cognitivos;
7. analisar criticamente a nova versão da arquitetura produzida.

1.6 Estrutura da dissertação

Este trabalho está dividido em sete capítulos sendo que o segundo capítulo será utilizado para detalhar os conceitos de emoções, afetos e a cognição situada pois o entendimento destes conceitos será relevante para a compreensão do restante do trabalho.

No terceiro capítulo será feita uma análise de trabalhos correlatos no âmbito da área de Inteligência Artificial, visando contextualizar o presente trabalho.

Já no quarto capítulo, o modelo conceitual proposto para o processo cognitivo-emocional será discutido em detalhes, destacando as opções de modelagem e as principais modificações feitas na arquitetura ARTÍFICE.

O quinto capítulo apresenta os aspectos relevantes da implementação feita em uma aplicação de vida artificial em 2D, realizada justamente para fins de testar a funcionalidade do modelo proposto.

O sexto capítulo é dedicado à análise e discussão dos resultados dos experimentos

computacionais realizados e o sétimo e último capítulo à conclusão deste trabalho de pesquisa.

2 *Sobre o processo cognitivo-emocional*

Atualmente, o estudo das emoções tem sido alvo de muita atenção por pesquisadores de diversas áreas. Tal interesse surgiu principalmente pela evolução dos estudos da Psicologia, cujo tema central é o estudo das emoções. A evolução pode ser resumida como a dissolução do dualismo mente-corpo imposto no século XIX, quando as emoções deviam ser vistas com desconfiança. Esta desconfiança era fundamentada também na dificuldade de se entender as emoções como organizadoras da conduta, equilibradora e adaptativa ou, ao contrário, desorganizadora, desadaptativa e prejudicial [Martins (2004)].

A abordagem cognitiva da psicologia, surgida no meio do século XIX, trouxe a mente de volta à psicologia através do estudo dos processos mentais, ao invés de se focar na consciência. Já o estudo das emoções voltou à tona nos anos 1960 e 1970 [Lazarus (1991)], quando a ciência cognitiva emergiu como uma abordagem interdisciplinar que buscava entender como a mente funciona. Ao conceber a mente como uma trilogia que consiste de cognição, afeto (emoção) e conotação (motivação) [LeDoux (2003)], não basta entender como os processos cognitivos interagem, ao inserir emoção e motivação nesta mistura, resta entender como estas interagem entre si e com os processos cognitivos.

Talvez por uma herança da separação antes feita entre corpo-mente pelos behavioristas, ainda persiste uma separação no estudo das emoções que dificulta o avanço no entendimento das interações citadas no estudo das emoções sob o ponto de vista da psicologia, apesar de reconhecer uma correlação entre o que ocorre externamente - no comportamento observável - com o que ocorre internamente - no corpo e no cérebro, a explicação de como ocorre esta dinâmica de correlações ainda não atingiu consenso entre os pesquisadores. Por outro lado, o estudo das emoções feito sob a ótica da neurociência apresenta considerável avanço no entendimento das bases biológicas das emoções, sem que de fato estabeleça uma relação destas com a emoção

conforme definida na psicologia. Segundo Lewis (2005), em uma conferência internacional recente sobre o tema emoções, dezessete palestras tratavam da psicologia da emoção, duas da neurobiologia da emoção e apenas uma tentava correlacionar estas duas perspectivas.

Neste capítulo, serão discutidas algumas características relevantes destas duas perspectivas no estudo das emoções, para buscar responder questões cruciais para a modelagem proposta. Ao se propor modelar o mecanismo emocional, é necessário perceber como ocorrem as emoções, como medi-las, se existem emoções básicas em algum sentido e, se possível, como compô-las para gerar emoções mais complexas, qual o principal papel que desempenham na cognição e na sobrevivência de um organismo. Para responder estas questões, buscou-se compreender o fenômeno emocional como um todo a partir de uma perspectiva interdisciplinar abrangente e, tanto quanto possível, detalhada. Antes de prosseguir porém, faz-se necessário estabelecer o pano de fundo sobre o qual se realiza este trabalho, qual seja, o arcabouço teórico conceitual situacionista para o fenômeno cognitivo, que será discutido na próxima seção, e que reconhece a relação imbricada entre emoção e cognição.

2.1 A abordagem situada para o processo cognitivo

Dado que o mundo existe, dele fazem parte os animais, vegetais e minerais. Os seres vivos passam a fazer parte deste mundo a partir da sua ontogênese e ganham, nesse mesmo momento, toda a realidade que os transcende, à espera por ser descoberta. Um ser vivo então cresce, conhecendo o ambiente em que vive, captando deste ambiente todas as informações necessárias para sua sobrevivência e, conseqüentemente, sua evolução. Esse processo se traduz na sua adaptação ao ambiente, que acontece ao longo de sua existência. Pode-se dizer, então, que este ser vivo aprende algo quando capta as informações existentes no mundo em que ele vive. Segundo esta linha de raciocínio, o processo cognitivo se resume em: captar as informações do ambiente e armazená-las de alguma forma no cérebro.

Num primeiro momento, a explicação esboçada no parágrafo anterior parece absolutamente verdadeira e coerente com o que realmente ocorre com os seres vivos em geral. Porém, segundo os estudos feitos por Maturana e Varela (2001), aquela explicação, até então dada para o fenômeno cognitivo, assume o papel de apenas mais uma explicação comprometida com alguns princípios fundamentais de natureza ontológica

e epistemológica, e não necessariamente o que ocorre de fato.

Segundo Maturana e Varela (2001), há que se perceber que o conhecer coincide com o ser e com o fazer deste ser e, assim, não se pode tomar o fenômeno do conhecer como se os fatos e objetos estivessem fora, indissociados do ser, e que este fosse capaz de captá-lo e armazená-lo em seu cérebro. Portanto, pode-se afirmar que o conhecer se dá nas ações do indivíduo.

Segundo Gibson (1979), este processo de '*bringing forth a world of actions*'¹ enfatiza a ação ativa do ser na construção de características funcionalmente relevantes do seu mundo. Este processo, denominado '*affordances*'², não é simplesmente captar características pré-existentes mas fazer³ distinções. O termo '*world of actions*'⁴ enfatiza que as características construídas são aquelas relevantes para a ação, de modo que perceber o mundo é distinguir as possibilidades para ação - não nomeadas ou identificáveis *per si*, mas reconhecendo 'circunstâncias para agir com ou em'.

Cabe destacar que as emoções são definidas por Maturana (2001) como "*disposições corporais dinâmicas que especificam os domínios de ações nos quais os animais em geral e seres humanos operam num instante*". Isto posto, cada ser encontra-se, a todo momento, imerso em um certo domínio emocional, ainda que inconsciente [Maturana (1997)], acrescenta-se então ao fenômeno do conhecer a influência das emoções. A dinâmica da influência emoção-cognição aqui é considerada tautológica. Em outras palavras, diz-se que as emoções modulam o conhecer e ao mesmo tempo são moduladas por ele.

Sob esta ótica, pode-se dizer que o fenômeno cognitivo é situado, surgindo da dinâmica de transformações que ocorrem simultaneamente no ser-em-seu-ambiente. Esta dinâmica congruente é essencial para a sobrevivência do ser. Dito de outra forma, a cognição surge da geração mútua dos dois domínios fenomênicos, ortogonais entre si, porém, mutuamente gerativos, que coexistem dinamicamente acoplados: domínio da estrutura interna do ser e domínio de suas relações e interações com o seu meio. Para uma discussão mais detalhada do processo cognitivo situado e suas implicações no desenvolvimento de sistemas inteligentes ver Santos (2003) e referências lá citadas.

Na Figura 6, pode ser visto um esboço do acoplamento estrutural do ser-em-seu-ambiente. Neste contexto, fica fácil perceber o foco principal das explicações feitas a

¹"trazer à tona um mundo de ações"

²*affordances* é, segundo Gibson (1979), as possibilidades de ação ou interação que se apresentam ao indivíduo numa certa situação específica. Portanto, uma ação é selecionada dentre as *affordances*.

³no sentido de formar, construir

⁴mundo de ações

partir da psicologia, da biologia e neurociência respectivamente. Além disso, e, mais importante, ao assumir a abordagem situacionista para o processo cognitivo, se assume, igualmente, a imbricação existente entre cognição e emoção, bem como, deixa transparente que uma descrição mais adequada desse processo requer que sejam harmonizados os pontos de vista da Biologia (domínio da dinâmica interna) e da Psicologia (domínio do comportamento). Tal harmonização será buscada no presente trabalho.

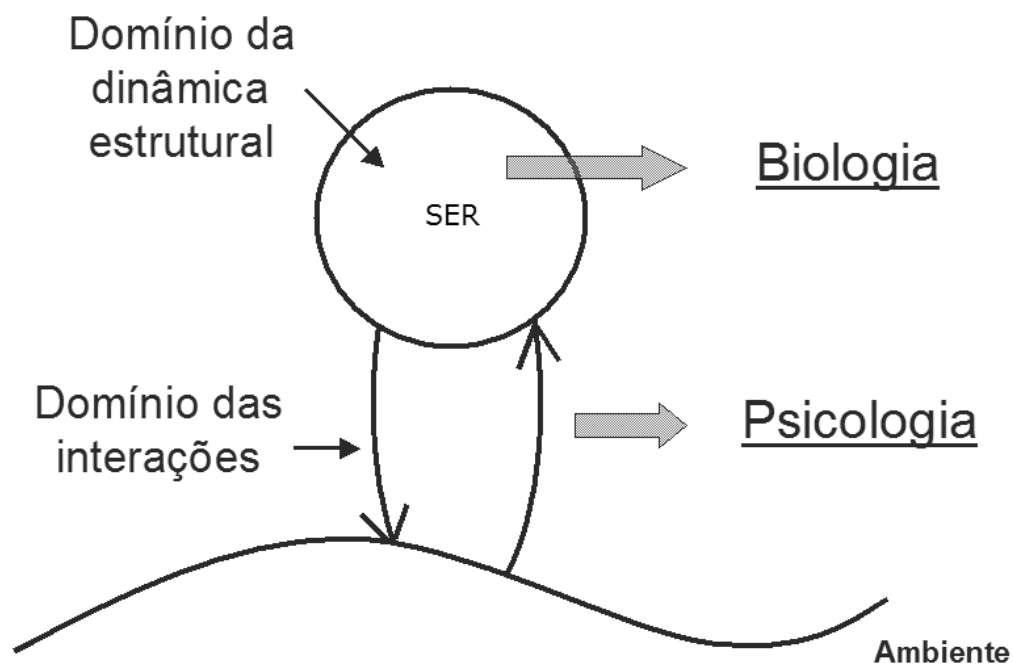


Figura 6: Ser-em-seu-ambiente e os domínios fenomênicos dinamicamente acoplados.

Adaptado de Santos (2003) p. 59.

2.2 Emoção, afeto e cognição na perspectiva da Psicologia

Grande esforço já foi feito por parte dos pesquisadores da área da Psicologia para buscar entender como ocorrem as emoções; quais emoções podem ser consideradas básicas (mais simples, mais primitivas) e quais podem ser consideradas complexas (formadas por combinações de emoções básicas); como medir a intensidade das emoções; como elas se relacionam com a cognição, além de outros aspectos. Segundo

[Lazarus (1991), LeDoux (1995), LeDoux (2003), Myers (1999), Reis (2000), Lewis (2005)], uma das questões mais polêmicas é o entendimento de como as emoções se relacionam com a cognição. Alguns aspectos deste debate serão descritos a seguir.

2.2.1 Como ocorrem as emoções

Segundo Myers (1999), as emoções podem ser entendidas como "uma mistura de excitação fisiológica, comportamentos expressivos e experiência consciente". Existem muitas controvérsias quando o assunto é diferenciar o que ocorre primeiro: se é a mudança fisiológica que faz surgir uma emoção ou se é a emoção que produz uma mudança fisiológica, *e.g.*, o coração disparado faz apertar o passo e depois disso surge o medo; ou sentir medo faz com que o coração e as pernas respondam. Neste aspecto, William James e Carl Lange *apud* Buck (1976)⁵ descreveram uma teoria das emoções que mais tarde foi criticada por Cannon e Bard *apud* Buck (1976)⁶. A idéia central da teoria proposta em 1884 e 1885 por William James e Carl Lange era que as mudanças viscerais e somáticas ocorrem quando um estímulo emocional é percebido e que o sentimento sobre estas mudanças é a emoção. Desta maneira, o choro não acontece quando se está triste, mas quando se vê algo que provoca o choro, sendo que o sentimento associado ao choro é tristeza. Sendo assim, sem as mudanças viscerais e somáticas, um estímulo emocional seria puramente cognitivo. Segundo esta teoria, as respostas periféricas e somáticas são, então, essenciais para acrescentar um significado emocional à percepção de um evento. Esta teoria foi criticada por Cannon, que destacou cinco objeções principais:

1. a separação total das vísceras do sistema nervoso não impede o comportamento emocional;
2. as mesmas mudanças emocionais viscerais ocorrem em diversos estados emocionais e em estados não-emocionais;
3. vísceras são estruturas relativamente insensíveis;
4. as mudanças viscerais são muito lentas para serem origem do sentimento;

⁵James, W. What is an emotion? *Mind*. 1884, 9, 188-205. Reprinted in M. Arnould. *The Nature of emotion*. Baltimore: Penguin, 1968. **42, 43**

⁶Cannon, W.B. The James-Lange theory of emotion: A critical examination and an alternative theory, *Am. J. Psychol.*, 1927, 39, 106-124. Reprinted in M. Arnould (Ed.) *The nature of emotion*. jBaltimore: Penguin, 1968. **43, 46**

5. a indução artificial de mudanças viscerais que sabidamente ocorrem em certas emoções específicas, falha na tentativa de produzir esta mesma emoção.

Por volta de 1943, Cannon e, mais tarde, outro fisiologista Philip Bard *apud* Myers (1999) consideraram que o estímulo que desperta a emoção é transmitido ao mesmo tempo ao córtex, causando a experiência subjetiva da emoção, e ao sistema nervoso simpático, causando a excitação do corpo. Eles concluíram portanto que as emoções ocorrem independentemente da fisiologia.

Já a teoria proposta, em 1962, por Schachter *apud* Myers (1999), conhecida como teoria dos dois fatores, considera que a emoção possui dois ingredientes: excitação física e rótulo cognitivo. Ele, portanto, concorda com James e Lange no que diz respeito à consciência de excitação fisiológica e com Cannon e Bard ao dizer que existem similaridades fisiológicas entre emoções distintas que, portanto, carecem de uma interpretação consciente da excitação.

Como se vê, já entra em pauta a inter-relação entre emoção e cognição que será discutida com maiores detalhes na seção 2.2.4.

2.2.2 Emoções básicas X emoções complexas

Pode-se dizer que, sob a ótica da Psicologia, a discussão com respeito à definição de emoções básicas tem como um dos objetivos entender o funcionamento destas emoções, presumidamente menos complexas, para finalmente se entender outras, mais complexas, bastando combinar a análise obtida a partir daquelas mais simples [Ortony (1990)]. Plutchik *apud* Ortony (1990)⁷ adotou a metáfora das cores para este processo, no qual emoções básicas, como as cores básicas, se combinam para gerar uma nova emoção, assim como surge uma cor verde a partir da mistura das cores amarelo e azul. Vários pesquisadores buscaram primeiramente definir quais emoções poderiam ser consideradas simples, porém, nestas definições, existe pouco consenso. Tais divergências se devem ao fato de que os critérios considerados para se definir o que é simples nem sempre são os mesmos. Segundo Ortony (1990), esta possibilidade de combinar emoções surge da condição desassociada dos subcomponentes da emoção, isto é, como os subcomponentes são desassociados da emoção, estes podem voltar a ocorrer na presença de outras emoções. Neste caso, ele argumenta que não são as emoções propriamente ditas que são combinadas para gerar novas emoções, e sim alguns dos subcomponentes de algumas emoções que podem se

⁷Plutchik, R.(1962). *The emotions: Facts, theories, and a new model*. New York: Random House.

combinar de outra forma e assim fazem surgir uma emoção distinta. Neste caso, a possibilidade de combinação de emoções sugerida por Plutchik é criticada, uma vez que Plutchik não deixou claro como ocorreriam estas combinações. Resumindo, a idéia aceita por Ortony (1990) é a da combinação de componentes biológicos das emoções, o que estabelece uma relação entre emoções, independentemente se são emoções consideradas básicas ou não. O que ele considera básico, portanto, a ponto de ser combinado, são os subcomponentes da emoção.

De qualquer forma, segundo Ortony (1990), é possível falar que emoções mais recentes, em nossa história filogenética, surgem à partir de outras mais antigas, através de dois processos complementares: generalizações (de emoções mais complexas) e especializações (de emoções mais simples). Muito embora esta proposta pareça bastante interessante principalmente para conceituação e inspiração para o atual trabalho, no entanto, é preciso destacar que esta proposta foi veementemente criticada por Pankseep (1992) que a considerou falha por não considerar os sistemas cerebrais que mediam os processos emocionais.

Em virtude de oferecer uma descrição mais rica em detalhes, a perspectiva biológica terá preferência neste trabalho na definição de emoções mais simples e emoções complexas. Esta perspectiva será descrita em maiores detalhes na seção 2.3.2.

2.2.3 Medição e classificação de emoções

Outro aspecto interessante, e também polêmico, no estudo das emoções são os métodos utilizados para medir a intensidade das emoções e classificá-las. No âmbito da Psicologia forjou-se um consenso empírico em torno da proposta denominada de *Pleasure-Arousal Theory* (PAT) [Reisenzein (1994)]. De acordo com esta proposta, uma experiência emocional pode ser descrita por duas dimensões contínuas, bipolares e ortogonais, sendo: (P) *pleasure - displeasure*⁸ ou prazer - desprazer e (A) *high arousal - low arousal*⁹ ou alta-ativação - baixa-ativação.

Neste estudo, Reisenzein quis relacionar a intensidade das emoções nas dimensões bipolares de prazer-ativação, ou simplesmente, no espaço P-A. Nos experimentos feitos, os 69 afetos considerados foram avaliados segundo o grau de P e A, nas intensidades baixa, média e alta. Conforme pode ser verificado na Figura 7, foi observado que as emoções obedecem à uma função P-A de evolução, *i.e.*, à medida que a in-

⁸prazer refere-se à experiência hedônica do indivíduo

⁹alterações fisiológicas ou, melhor dizendo, o componente fisiológico da teoria de Schachter descrita na seção 2.2.1.

tensidade da emoção aumenta. Esta função apresenta comportamento diferenciado conforme a variação de P-A e, portanto, a maioria das emoções puderam ser classificadas em grupos de emoções que apresentam características similares de evolução, segundo o critério P-A de representação, conforme:

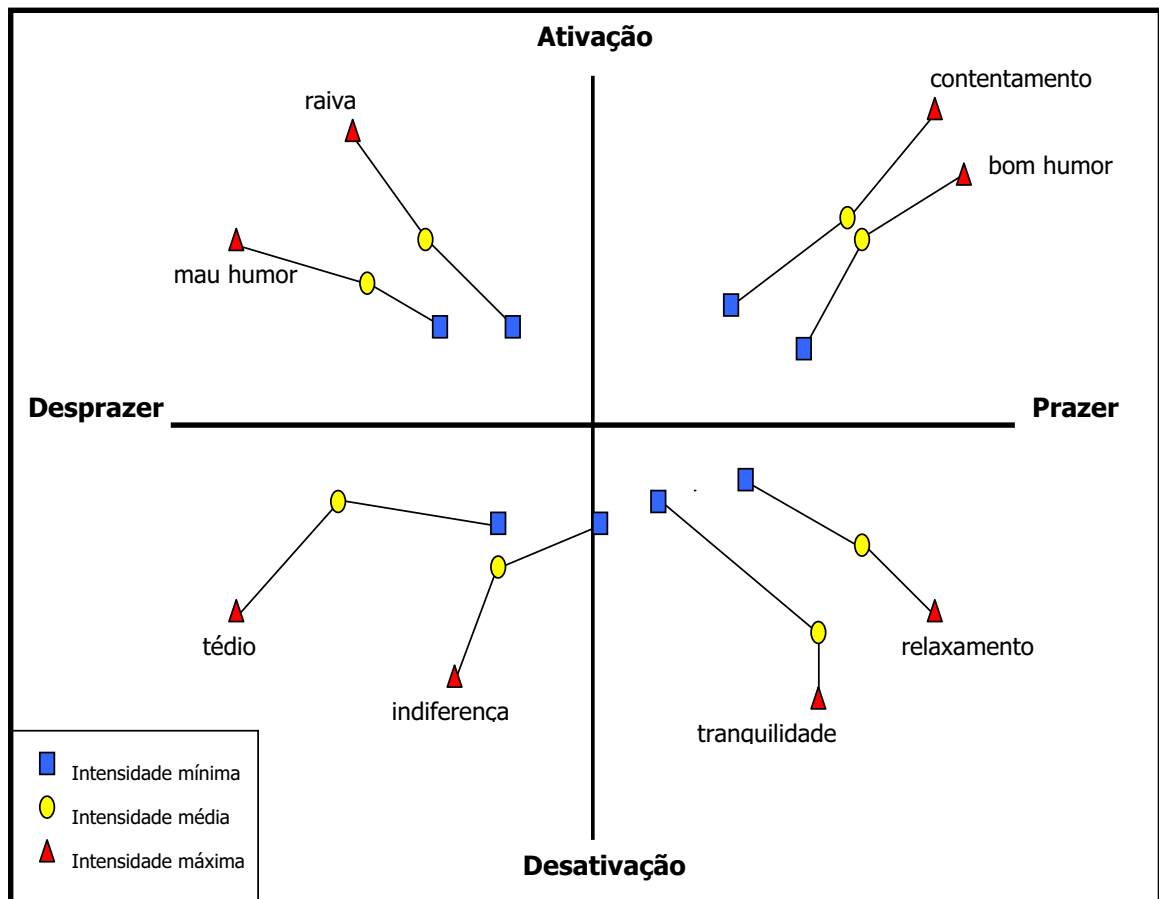


Figura 7: Perfil P-A para algumas experiências emocionais.

Adaptado de Reisenzein (1994) p. 16.

- (1º quadrante) prazer-ativação - cuja ativação aumenta à medida que aumenta o prazer e vice-versa ;
- (2º quadrante) desprazer-ativação - cuja ativação aumenta à medida que aumenta o desprazer e vice-versa ;
- (3º quadrante) desprazer-desativação - cuja desativação aumenta à medida que aumenta o desprazer e vice-versa ;
- (4º quadrante) prazer-desativação - cuja desativação aumenta à medida que aumenta o prazer e vice-versa ;

A polêmica, em relação ao método empírico, gira em torno do modo como são obtidos os resultados, uma vez que as pesquisas feitas com indivíduos estão sujeitas ao julgamento pessoal, que mistura uma influência sócio-cultural e da subjetividade de cada um destes indivíduos, além da dificuldade de se obter uma correta significação na linguagem para um mesmo estado emocional. Em virtude disso, ainda que os estudos realizados considerassem um número de indivíduos estatisticamente significativo, os resultados apresentaram pequenas divergências na avaliação do comportamento dos afetos. Tais divergências foram minimizadas por meio do refinamento do método, e da aplicação de novos testes com outros grupos de indivíduos.

Uma análise dos resultados, permitiu identificar quatro afetos que apresentam um comportamento bastante diferenciado dos demais, não se encaixando nos quatro quadrantes descritos acima. Estes afetos foram então consideradas atípicos, porém, isto demonstra que o critério de classificação proposto não abrange toda e qualquer emoção.

Ainda assim, tais conclusões parecem, a princípio, bastante relevantes para a psicologia, por se focar principalmente nas previsões do comportamento dos indivíduos e, além disso, servem como um importante referencial para avaliação crítica neste trabalho pois, tais dinâmicas emocionais devem ser também observáveis ainda que a perspectiva utilizada como inspiração para o modelo proposto não tenha sido exclusivamente a da Psicologia, ou seja, as emoções modeladas, a partir da inspiração biológica, deverão apresentar uma manifestação similar à observada nestes experimentos psicológicos.

2.2.4 Emoção X cognição

Na teoria dos dois fatores de Schachter já se reconhece que a cognição está envolvida no processo emocional. No entanto, cabe destacar que esta cognição presente no processo emocional se refere à um tipo específico de cognição, de vez que o termo cognição tem um sentido muito amplo. De fato, pesquisas e teorias sobre o processo emocional reconhecem dois tipos de cognição: conhecimento (do inglês *knowledge*) e avaliação emocional (do inglês *appraisal*). O conhecimento é entendido como necessário para a manifestação de uma emoção enquanto o *appraisal* é tido como necessário e suficiente [Lazarus (1991)]. Esta afirmação se deve ao fato de que o conhecimento diz respeito apenas ao conhecimento relativamente 'frio', não emocio-

nal enquanto que o *appraisal* reflete o que é pessoalmente relevante. Nestes termos, o *appraisal* envolve a avaliação da significância do conhecimento sobre o que está ocorrendo em relação ao conceito pessoal de bem-estar. Daí resulta que o conhecimento, sem o *appraisal*, não permite antever como será a reação de um indivíduo a um encontro inesperado, pois não foram considerados os valores pessoais e culturais deste indivíduo. No *appraisal* este contexto é considerado e, como não é possível determinar o ponto exato à partir do qual é requerida uma avaliação pessoal do que está ocorrendo, pode-se dizer então que o *appraisal* é, além de necessário, suficiente para o surgimento de uma emoção[Lazarus (1991)].

Uma questão bastante polêmica entre pesquisadores da área da psicologia é se é o *appraisal* que influencia a emoção ou o contrário? Segundo Lewis (2005), a maioria dos pesquisadores considera a emoção como causa e, portanto, o *appraisal* ocorre após a emoção e como resultado dela.

Já Lazarus (1991), argumenta que a relação cognição e emoção não é unidirecional. Segundo ele, a forma como vemos a direção do fluxo entre cognição e emoção depende de onde optamos por interromper a ação do processo psicológico para identificar as variáveis que precedem ou seguem outras. Ele também argumenta que:

"To say that emotion influences cognition, which is also its cause, seems at first to be a meaning less tautology, particularly if we do not specify very clearly what the emotion includes or does not include and the thoughts or feelings it causes[...] emotion is a superordinate concept that includes cognition, which is its cause in a part-whole sense. Cognitive activity, A, about the significance of the person's beneficial or harmful relationships with the environment, is combined in an emotion with physiological reactions and action tendencies, B, to form a complex emotional configuration, AB. To say that *appraisal* of blame, A, causes the angry reaction, AB, which includes the A, seems confusing until we realize that a component of whole can result in the next whole and, in turn, the next A of the new AB can shape subsequent As and ABs." [Lazarus (1991)] ¹⁰(p.4)(grifo nosso)

Desta maneira, Lazarus (1991) conclui que esta dinâmica incidentalmente obedece

¹⁰"Dizer que emoção influencia cognição, a qual é também sua causa, num primeiro momento parece ser uma tautologia sem sentido, particularmente se não é especificado claramente o que a está incluído na emoção e os pensamentos e sentimentos que ela causa [...] emoção é um conceito super-ordinário que inclui cognição, a qual é sua causa em um sentido parte-todo. Atividade cognitiva, A, sobre a significância de uma interação pessoal com o ambiente como útil ou danosa, é combinada em uma emoção com reações fisiológicas e tendências para ação, B, para formar uma configuração emocional complexa, AB. Dizer que a avaliação de culpa, A, causa uma reação de raiva, AB, que inclui o A, parece confuso até que percebamos que um componente do todo pode resultar no próximo todo e, por conseguinte, o próximo A do novo AB pode formar o subsequente As e ABs."

ao princípio de determinismo recípro de sistemas¹¹. Além disso, complementando esta análise, Lazarus (1991) faz uma analogia com a teoria da origem de doenças, conforme:

"If a disease-causing microbe is present in a vulnerable organism, there is a high probability that the disease will occur. The disease, which is here analogous to emotion, also includes the microbe that caused it. If the microbe is destroyed by the body's defenses and disappears, the person is no longer sick. In effect, one of the causes, the microbe, remains present during the disease; in fact, it must be present for the person to continue to be sick. If it disappears or becomes dormant like a spore, so does the disease. Analogously, [...], if the cognitive cause of an emotion is no longer present or salient, the emotion is made moot. If we keep the temporal relations in mind and recognize that we are dealing with a part whole relation in a continuous flow as in a motion picture rather than a still photo, there is no unacceptable tautology. A cause can be a necessary and continuing feature of the effect without specious reasoning. "[Lazarus (1991)]¹²(p.4)

Apesar de reconhecer a relação 'tautológica' entre cognição e emoção, Lazarus (1991) concebe a emoção como algo maior, superordinário, que contém a cognição. Nos estudos recentes de Goleman (1995), Damasio (1994), esta relação é também reconhecida, no entanto, os sistemas emocionais e intelectuais são identificados como semi-independentes, que podem e devem operar de forma integrada sem, entretanto, descrever como efetivamente se dá esta integração. Eles afirmam que o processamento adequado das emoções é mais importante para um bom desempenho intelectual do que a própria capacidade de aprendizado. Já a perspectiva biológica para este fenômeno propõe outra explicação para esta relação, como será detalhado na seção 2.3.5.

Lewis (2005) argumenta que mais do que se preocupar com a alternância entre cognição, *appraisal* e a emoção, ainda resta demonstrar como os constituintes do *appraisal* fazem surgir um todo coerente, uma vez que, assim como em outras áreas de estudo, a cognição inclui percepção, atenção, avaliação, tomada de decisão, memória dentre

¹¹interação permanente e dinâmica entre o comportamento do indivíduo e o ambiente que o rodeia, sendo que estes são considerados entrelaçados. Maiores detalhes, ver Bandura (1977).

¹²Se um micróbio causador da doença está presente em um organismo vulnerável, existe uma grande probabilidade de que a doença venha a se desenvolver. A doença, que é análoga a emoção, também inclui o micróbio que a causa. Se o micróbio é destruído pelas defesas do organismo e desaparece, a pessoa não fica mais doente. Com efeito, uma das causas, o micróbio, permanece presente durante a doença. Se ele desaparece ou fica inativo como uma espora, o mesmo ocorre com a doença. Analogamente, [...], se uma causa cognitiva de uma emoção não está mais presente ou relevante, a emoção é controvertida. Se mantermos as relações temporais na mente e reconhecer que estamos lidando com uma relação parte-todo em um contínuo fluxo como um filme em movimento ao invés de uma foto, não há dúvidas quanto à tautologia. Uma causa pode ser necessária e uma característica contínua no efeito sem uma razão especial."

outros. Da mesma forma, o *appraisal* é também entendido como um todo que surge à partir da integração destes constituintes mas, no âmbito da psicologia, talvez pela própria limitação do entendimento do fenômeno, não existe uma definição clara de como ocorre esta integração.

2.2.5 Regulação emocional

Uma vez identificada a relação intrínseca entre emoção e cognição, é possível perceber que esta relação será importante para a regulação emocional. A Psicologia, justamente por se focar no comportamento, não se ocupa de um aspecto importante da regulação emocional que é a regulação homeostática. Isto, talvez, também se deva à uma certa concepção predominantemente na Psicologia de estados emocionais mentais. Assim, no que se segue, será deixado de lado as emoções primitivas ligadas ao equilíbrio homeostático e focado apenas no quesito de regulação de um estado emocional não primitivo.

Alguns autores citam a metacognição como um dos processos envolvidos nesta regulação. Metacognição, apesar de estar presente na regulação emocional, é na verdade um termo amplo, que envolve outros tipos de regulação, como descreve Fernandez-Duque e Posner (2000):

In everyday life, metacognitive/executive control guides action when there is no adequate preestablished schema to achieve a particular goal, as in the case of a novel situation. Thus, metacognitive/executive processes are required for decision making, troubleshooting, strategy selection, and performance of nonroutine actions. These cognitive tasks are crucial for human action. However, due to their complexity, it is not possible to identify their underlying physiology without first decomposing the tasks into simpler mental operations. These include conflict resolution, inhibitory control, error detection, and emotional regulation, among others.¹³[Fernandez-Duque e Posner (2000)]

Nesta proposta, a regulação emocional se dá através de um conjunto heterogêneo de processos pelos quais o indivíduo é influenciado, consciente e voluntariamente,

¹³Na vida cotidiana, o controle metacognitivo/executivo guia a ação quando não existe um esquema pré-estabelecido para atingir um objetivo particular, como no caso de uma situação nova. Por isso, os processos metacognitivos/executivos são requeridos para a tomada de decisões, resolução de problemas, seleção de estratégias, e performance de ações não definidas. Estas tarefas cognitivas são cruciais para a ação humana. De qualquer modo, devido à complexidade destas tarefas, não é possível identificar sua fisiologia subjacente sem antes decompô-las em operações mentais mais simples. Isto inclui resolução de conflitos, controle inibitório, detecção de erros e regulação emocional, dentre outros.

através das emoções que vivencia e, também, pelo momento em que estas ocorrem e como ele experiencia e expressa estas emoções [Gross, 1999 *apud* Beauregard e Bourgouin (2001)¹⁴].

Já Lewis (2005), propõe a noção de um episódio de interpretação emocional que pode promover a regulação emocional, esta é entendida como um processo de várias fases sendo que a sequência destas começa com um evento desencadeante, que é definido por uma mudança na dinâmica do sistema psicológico. Após este evento, uma fase inicial de auto-amplificação representa a fase de desenvolvimento de um episódio de interpretação emocional. Isto inicia então a fase de auto-estabilização, na qual uma coerência global é estabelecida e faz surgir níveis mais altos de complexidade. Um exemplo fictício torna mais clara a proposta de Lewis (2005):

- Evento desencadeante:

Sr. Smart pisa forte no freio ao perceber a proximidade de um carro à sua frente.

- Fase de amplificação:

A raiva surge inicialmente da frustração, pois Sr. Smart gostaria de continuar dirigindo rápido e, posteriormente, por sentir que este seu direito foi violado: ele está na pista da esquerda e não precisa andar tão devagar. O medo pode também ser disparado pela proximidade, elicitando ainda mais raiva devido à uma avaliação de um certo desamparo, ou fraqueza. Com a atenção visual altamente focada do Sr. Smart, uma derivada da raiva se fixa na cor vermelha do carro à frente, assim como no seu visual arrojado, e sua raiva é amplificada pela falsidade deste exibido que bloqueou seu caminho (baseado em uma memória implícita de velhas lembranças ou de um rival imaginário).

- Fase de auto-estabilização:

Um estado de estabilização raiva-ansiedade, juntamente com planos ruminativos de uma vingança (talvez uma buzina), direciona a atenção para a cabeça do homem à frente. Isto dura um minuto ou dois enquanto Sr. Smart se adapta e modifica seus planos para ultrapassar pela direita. De qualquer forma, quando o homem dá uma olhada sobre os ombros, Sr. Smart avalia seu ato como um insulto, gerando vergonha e raiva em uma avaliação elaborada de humilhação, e

¹⁴Gross JJ (1999) Emotion regulation: past, present, future. *Cogn Emotion* 13:551-573

isto desperta uma ação extrema para salvar sua auto-imagem de novas submissões.

A regulação emocional sob o ponto de vista da psicologia, pode ser compreendida como uma alternância de estados de emoção-avaliação, em nível macroscópico, que surgem como consequência de uma auto-amplificação e auto-estabilização. Como descrito na seção 2.2.4, também aqui não existem detalhes do mecanismo biológico de ativação destes estados. A visão da psicologia mantém, ainda, a característica de analisar o fenômeno da regulação como um todo, a partir de seus efeitos observáveis no comportamento do indivíduo. Sob a ótica da biologia esta regulação é descrita em mais detalhes e, no escopo do presente trabalho, a regulação emocional prevista envolverá emoções mais simples, que contribuem para manter o equilíbrio do organismo. Neste sentido, cabe destacar que o foco da regulação emocional biológica tratado neste trabalho será a capacidade modulatória da emoção, que prepara e motiva o organismo para que ele lide adequadamente com uma nova situação, a fim de restaurar seu equilíbrio. Cabe ressaltar que quando se fala de homeostase (necessidades corpóreas), o equilíbrio é vital, enquanto que a regulação emocional em geral prevê na auto-regulação vários pontos de equilíbrio não vitais.

2.3 Emoção, afeto e cognição na perspectiva da Biologia

Graças às recentes técnicas de imageamento funcional do cérebro, como por exemplo: a imagem por ressonância magnética (MRI, do inglês *Magnetic Resonance Imaging*), a fMRI funcional, a tomografia por emissão de positrons (PET), a espectroscopia em infravermelho próximo (NIR), a eletroencefalografia (EEG), dentre outras, tem sido possível desbravar o território da mente [Carter (2002)]. Até então, o estudo do funcionamento do cérebro não era feito diretamente, sua natureza era inferida pela observação de seus efeitos, principalmente no comportamento dos indivíduos. Partindo-se do ponto de vista biológico, o estudo das emoções adquire, portanto, um caráter físico e a emoção é vista como um padrão de respostas neuroquímicas [Mosca (2000)]. O estudo feito por Tomkins¹⁵ *apud* Buck (1999) considerou as emoções como baseadas

¹⁵Tomkins, S.S. (1982b). Affect theory. (In. P.Ekman(Ed.), *Emotion in the human face* (2nd ed., pp.353-395). Cambridge, England; Cambridge University Press.))

em sistema biológicos estruturados pela evolução. Neste estudo, Tomkins discutiu dois aspectos críticos das emoções que são: a capacidade de amplificar outros mecanismos de comportamento e padrões de manifestações corporais, especificamente na face, durante uma experiência emocional. Conforme o primeiro aspecto, as emoções puderam ser associadas à sobrevivência, num sentido de amplificar necessidades urgentes. Conforme o segundo aspecto, Tomkins observou padrões de respostas faciais (inatas e culturais), associando-os a afetos específicos. Também nos estudos de Ekman^{16 17 18} e Izard¹⁹ *apud* Buck (1999), foram considerados os padrões de expressões faciais e as influências socioculturais na exibição destas expressões, o que designou o termo do 'modelo neurocultural da emoção'. Tais conceitualizações dos estudos de Tomkins, Ekman e Izard foram importantes nos estudos feitos por Buck (1999) que, inspirado nestes trabalhos, explorou a resposta corporal na experiência de um afeto, porém não se restringiu às expressões faciais, como feito por Tomkins, mas sim nas alterações neuroquímicas, o que possibilitou a inclusão de uma maior variedade de emoções e afetos biológicos que nem sempre produzem alterações na expressão facial. Buck (1999) considera emoção sob o ponto de vista biológico, como sendo a expressão dos *primes*, que são os sistemas motivacionais-emocionais filogeneticamente estruturados de origem neuroquímica.

A concepção de Buck (1999), proporcionou uma classificação abrangente das emoções e afetos por analisá-las sob um ponto de vista biológico desenvolvimental. Nesta classificação, estão, portanto, contidas todo e qualquer tipo de emoção. Ao estabelecer uma estratégia para estudar emoções partindo-se de emoções filogeneticamente mais simples, esta classificação facilitou, ou melhor, viabilizou a modelagem destas no presente trabalho. Algumas peculiaridades da visão da biologia no estudo das emoções serão descritas nas próximas subseções.

2.3.1 Como ocorrem as emoções biológicas

Ao se buscar compreender as emoções desde um ponto de vista biológico, é preciso ter claro que a atividade cerebral é controlada por correntes iônicas, substâncias químicas e vários tipos de oscilações ainda não compreendidas em seus detalhes. O todo

¹⁶Ekman, P.(1994a), All emotions are basic. (In P. Ekman and R. Davidson (Eds.), *The nature of emotion: Fundamental questions* (pp.15–19), New York: Oxford University Press.)

¹⁷Ekman, P. and Friesen, W.V. (1969). The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage and coding. *Semiotica*, 1, 49-98.

¹⁸Ekman, P. and Friesen, W.V. (1975), *Unmasking the face*. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall).

¹⁹Izard, C. (1971), *The face of emotion*. (New York:Appleton-Century-Crofts)

é unido num grande sistema dinâmico composto por outros sistemas dinâmicos que faz milhões de coisas diferentes em paralelo [Carter (2002)]. Neste sentido, o fenômeno emocional é percebido por vários pesquisadores [Lewis (2005); Buck (1999); LeDoux (1995); Carter (2002)] como uma integração funcional de áreas distintas do cérebro através de ligações reentrantes que, associadas com sistemas neuroquímicos específicos, fazem surgir a emoção. Segundo Carter (2002), uma experiência emocional pode ser descrita como (ver Figura 8):

"Os estímulos emocionais são registrados pela amígdala. A emoção consciente é criada tanto pelos sinais diretos da amígdala até o córtex frontal quanto indiretamente. A via indireta envolve o hipotálamo, que envia mensagens hormonais ao corpo para criar as mudanças físicas, como contração muscular, elevação de pressão arterial e frequência cardíaca aumentada. Essas mudanças são então retro-alimentadas ao córtex somato-sensorial, que alimenta a informação para frente, até o córtex frontal, onde é interpretada como emoção."

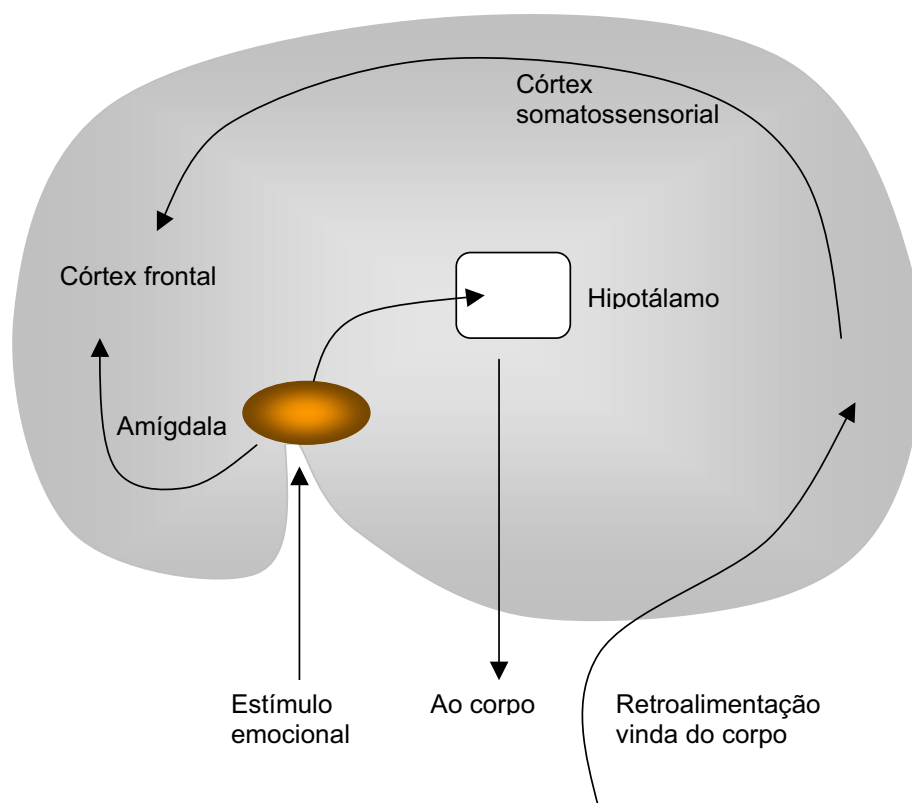


Figura 8: O caminho da emoção.

Adaptado de Carter (2002) p. 158.

Ainda que não seja possível registrar as emoções se as vias neurais do sistema límbico ao córtex estiverem cortadas, o fenômeno emocional não pode ser confinado a

uma única parte do cérebro e esta constatação é consenso entre pesquisadores [Buck (1999); LeDoux (1995); LeDoux (2003); Lewis (2005)]. O sistema límbico, apesar de ser reconhecidamente a parte do cérebro que possui uma envolvimento mais estreito com as emoções, não tem contudo a soberania sobre as reações emocionais. O tráfego emocional entre o sistema límbico e o córtex é de mão dupla, isto é, da mesma forma que os impulsos do sistema límbico moldam os pensamentos e comportamentos conscientes, estes podem afetar as reações do cérebro inconsciente [Carter (2002)]. Importante destacar que o sentimento, ou o componente consciente e subjetivo da emoção, é, como denominado por LeDoux *apud* Carter (2002)²⁰, 'um enfeite - o benefício supérfluo incidental', uma vez que as emoções podem ser entendidas como:

"um conjunto de mecanismos de sobrevivência enraizados no corpo, que evoluíram no sentido de nos afastar do perigo e nos impulsionar na direção de coisas que podem trazer benefícios."

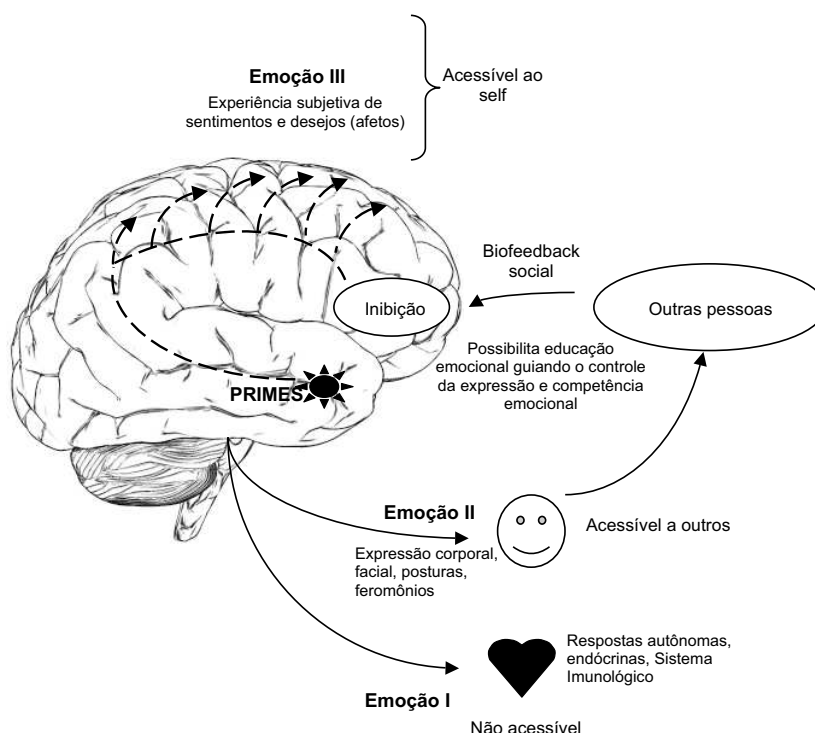


Figura 9: Expressão emocional, comunicação emocional e biofeedback social.

Adaptado de Buck (1999) p. 58.

Neste aspecto, Buck (1999) destaca três níveis de expressão das emoções que ele denominou de emoções I, II e III, como pode ser visto na Figura 9. A emoção I atende

²⁰LeDoux, Joseph *The Emotional Brain* (Nova York, Simon and Schuster, 1996). [Edição brasileira: *O cérebro emocional: os misteriosos alicerces da vida emocional*. Rio de Janeiro, Objetiva, 1998.]

funções de adaptação e homeostase através de sistemas autônomos, endócrinos e sistemas imunológicos; emoção II atende às funções de coordenação social através de expressões faciais, corporais e emoção III atende às funções de auto-regulação emocional através de sentimentos experienciados subjetivamente. Cabe ressaltar que Buck não divide as emoções em I, II e III, ele apenas usa um ponto de vista funcional, para distinguir três classes principais de expressões ou manifestações emocionais, entretanto as emoções são entendidas como totalidades.

Segundo esta definição, o presente trabalho pretende focar nas emoções do tipo I e II, e na relação destas com a cognição. Esta opção remete à classificação das emoções segundo uma perspectiva *bottom-up*²¹, que será detalhada na seção 2.3.3

2.3.2 Emoções básicas X emoções complexas

Do ponto de vista biológico, ou psicobiológico, na terminologia de Pankseep (1992), ainda que existam ambigüidades semânticas nas descrições de sistemas cerebrais geneticamente especificados, estes existem e operam mediando processos emocionais. Pankseep reconhece que estes sistemas são complexos, formados por múltiplos componentes neurais, mas exercem uma função emocional chave que consiste em impor coerência tanto nas funções neurofisiológicas quanto corpóreas. Assim sendo, ele reconhece sistemas neurais básicos caracterizando-os como sistemas integrativos, conforme:

"...there appear to be a limited number of executive neural systems in the brain that instigate and orchestrate the various facets of a coherent set of emotive response (physiological, behavioral, and psychological)²²[Pankseep (1992)].

Nestes termos, Pankseep denota emoção básica como sendo um estado afetivo mediado por tais sistemas integrativos.

Do ponto de vista psicobiológico, apesar de ser evidente que todo sistema neural funcional é formado por sub-componentes neurofisiológicos, existe uma questão crucial na perspectiva funcional que é quando os sub-componentes foram intrinsecamente projetados para operar de forma coordenada, como é o caso dos sistemas emocionais, ou sistemas integrativos, estes considerados como básicos. Resumindo, o termo

²¹de baixo para cima

²²...parece existir no cérebro um número limitado de sistemas neurais executivos que instigam e orquestram as várias facetas de um conjunto coerente de respostas emocionais (fisiológicas, comportamental e psicológica).

básico é usado para designar quando certas funções cerebrais são geneticamente e hierarquicamente programadas. Esta programação é de origem filogenética e guiada por reforço evolucionário, isto é, seleção natural, ao invés de experiências obtidas pelo organismo ao longo de sua ontogenia.

Sob esta ótica, Pankseep (1992) reconhece que além do papel de sincronizar as várias tendências instintivas, os sistemas emocionais básicos são sistema de aprendizado de propósito específico. Isto permite a integração de vários pontos de vista tais como categorizações, componenciais ²³, e provavelmente sócio-construtivistas, promovendo uma resolução empírica destas questões.

O estudo feito por Buck (1999) também compartilha o conceito de que a idéia de que os afetos podem constituir mecanismos motivacionais biologicamente primários e inatos, que podem se juntar a outros sistemas, é extremamente útil quando aplicada à análise de sistemas de níveis mais altos, como sociais, cognitivos e morais. Assim sendo, percebe-se que na perspectiva biológica, existe claramente uma distinção entre emoções básicas e complexas pois esta distinção se faz à partir de uma análise neurobiológica mais efetiva que qualquer outra abordagem já proposta. Conforme argumenta Pankseep (1992), todas as teorias que tratam em alto nível as questões emocionais devem, na medida do possível, estar ancoradas nas perspectivas oferecidas pela neurociência. Como pode ser visto na Tabela 1, a análise neurobiológica permite estabelecer uma relação entre a evolução de estruturas cerebrais em coerência com o crescimento em complexidade das emoções.

Neste sentido, o presente trabalho pretende utilizar-se exatamente desta ótica, ao propor modelar e implementar emoções biológicas, e portanto, filogeneticamente mais simples.

2.3.3 Classificação evolucionista das emoções

Como já descrito na seção 2.3.1, a perspectiva biológica caracterizada como visão *bottom-up* das emoções, permite a classificação destas segundo suas características neurofisiológicas. Buck (1999) propõe uma teoria desenvolvimental-interacionista que muito mais que reconhecer o correlato neural de uma emoção, estabelece um critério para classificar as emoções segundo características evolutivas, além de definir as interações entre sistemas filogeneticamente mais simples, considerados sistemas de propósito específico, e sistemas de propósito geral, presentes em organismos mais

²³diz-se do entendimento dado à atitude como composta de três aspectos: cognitivo, afetivo e comportamental [Alias e Black (2002)].

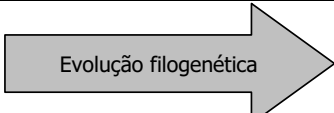
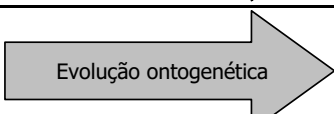
Escala filogenética	Criaturas simples  Criaturas complexas			
Escala ontogenética	Filhote  Adulto			
Sistemas cerebrais	Reflexo espinhal	Tronco encefálico	Hipotálamo	Sistema límbico
Sistemas motivacionais / emocionais	Reflexos	Instintos	Drives	Afetos

Tabela 1: Sistemas cerebrais envolvidas na manifestação das emoções.

Adaptado de Buck (1999) p. 57.

evoluídos.

Segundo Buck (1999), os sistemas motivacionais-emocionais primários, denominados *primes*, formam a base anatômica presente na manifestação de toda e qualquer emoção. Já os sistemas de propósito genérico, operam dinamicamente acoplados aos sistemas de propósito específico, ou simplesmente *primes*, como em uma hierarquia, na manifestação de emoções de ordem mais alta (mais complexas). Buck (1999) argumenta que as emoções que utilizam apenas os *primes* em sua manifestação são consideradas inatas. À medida que cresce a integração dos *primes* com sistemas de propósito genérico durante a manifestação de um afeto, aumenta progressivamente a flexibilidade deste funcionamento e, conseqüentemente, proporciona uma maior possibilidade de aprendizado, processamento cognitivo e linguagem. Na Figura 10 pode ser vista a interação dos sistemas de propósito específico (fatores biogenéticos) e sistemas de propósito genérico (fatores psicosociais) no comportamento.

Como pode ser visto na Figura 10, a influência dos sistemas de propósito específico no comportamento é idêntica em toda a escala filogenética. Porém, quanto aos sistemas de propósito genérico, esta influência cresce à medida que as espécies crescem em complexidade e capacidade adaptativa. Quanto aos sistemas motivacionais/emocionais dispostos na Figura, cabe destacar que estão também relacionados com as escalas filogenética e desenvolvimental e sua relação com os sistemas de propósito específico e genérico obedecem ao mesmo critério acima: à medida que as emoções manifestadas através dos sistemas motivacionais/emocionais crescem

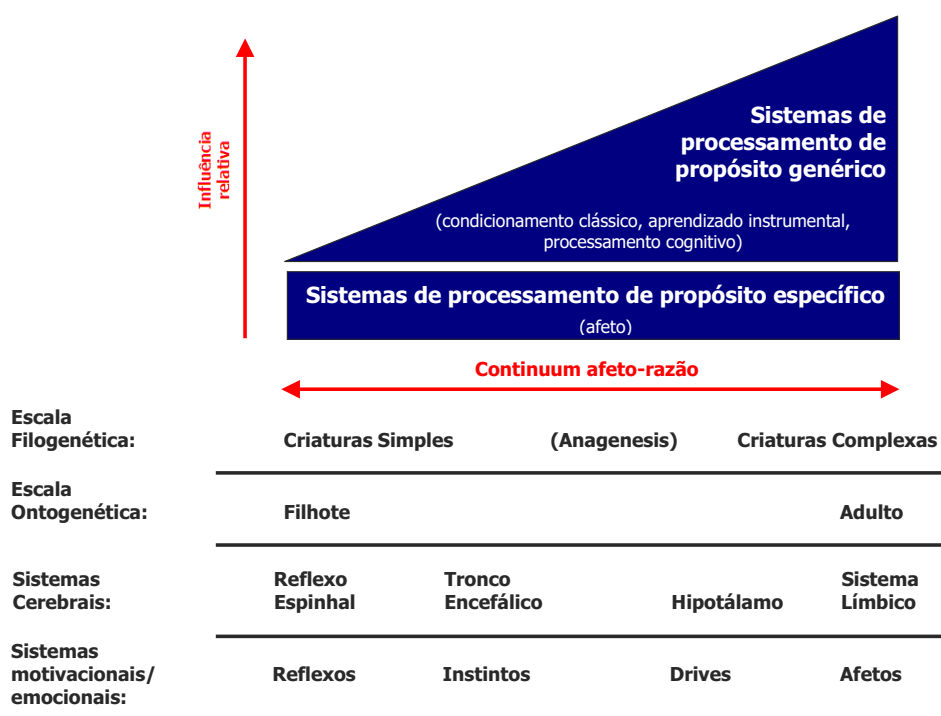


Figura 10: Interação entre sistemas de propósito específico e sistemas de propósito genérico no comportamento.

Adaptado de Buck (1999) p. 57.

em complexidade, aumenta a influência relativa de sistemas de propósito genérico no comportamento.

Finalmente, a descrição das emoções deixa de ter apenas um caráter subjetivo e pode ser feita em bases bem definidas. Desta maneira, as emoções podem ser classificadas, em ordem crescente de complexidade, em reflexos, instintos, *drives* e afetos. Como descrito na seção 2.3.1 e representado na Figura 9, as emoções também podem ser agrupadas quanto à sua expressão em emoção I, II e III, classificação esta que é complementar à classificação ora proposta (ver Figura 10) .

Nestes termos, tem-se que os reflexos são inatos e sem nenhuma flexibilidade, o que caracteriza sua resposta *hard-wired*²⁴ [Buck (1999)], apesar de Cofer e Appley *apud* Buck (1999)²⁵ terem afirmado que estes podem ser combinados com outros sistemas auto-organizáveis mais complexos.

Os instintos são considerados padrões fixos de ações, que envolvem comportamentos típicos de espécies, como aqueles que motivam a volta para casa e movimentos migratórios. Estes podem envolver padrões complexos de comportamento, que são

²⁴rigidamente codificada, *i.e.*, não passíveis de serem aprendidos na ontogenia do organismo.

²⁵Cofer, C.N. and Appley, M.H. (1964). *Motivation: Theory and research*. (New York: Wiley)

totalmente inflexíveis e *hard-wired* tal como os reflexos, quando observados [Buck (1999)].

Os *drives* são as necessidades corpóreas que são sinalizadas ao organismo através de emoções experienciadas subjetivamente, o que denota sua característica de emoção I, descrita na seção 2.3.1. Estes servem para ativar e dirigir o comportamento para que o organismo desenvolva sua capacidade de explorar o ambiente à procura de recursos relevantes à sua necessidade [Buck (1999)]. O aprendizado envolvido neste nível pode ser descrito como:

"If the organism has the capacity to explore its surroundings in search of the relevant resources, satiation occurs and the behavior leading to the reward is reinforced. Stimuli associated with reward become positive incentives that can serve as cues in the future when similar needs arise, so that the organism is steered efficiently to the goal. Contrariwise, punishment produces negative incentives that are avoided"²⁶[Buck (1999)].

O próximo nível nesta classificação diz respeito às emoções primárias que sinalizam estados corpóreos mas não influenciam diretamente o comportamento. Elas funcionam para facilitar a flexibilidade e escolha entre comportamentos alternativos e são caracterizadas como emoção II²⁷. É neste nível que os afetos descritos por Tomkins *apud* Buck (1999)²⁸ como afetos primários, são classificados. Dentre eles podem ser citados: felicidade, tristeza, medo, raiva e aversão.

Neste mesmo nível de classificação estão também as emoções caracterizadas como emoção III, que podem ser descritas como a experiência emocional, acessível apenas ao organismo²⁹. Cabe ressaltar que os três tipos de emoções descritos (I, II e III) são manifestações de um mesmo estado motivacional-emocional de forma que, no início do desenvolvimento do organismo elas estão intimamente relacionadas.

A classificação das emoções descritas na Figura 10 merecem uma especial atenção pois caracterizam a subdivisão feita obedecendo critérios biológicos (coerentes com a perspectiva *bottom-up*) e, além disso, segundo o critério desenvolvimental-interacionista. Desta maneira, estes passaram a constituir um importante referencial para o presente trabalho ao estabelecer um ponto de partida na modelagem de

²⁶"Se o organismo obtém êxito na busca por comida, água, ou outros recursos que satisfazem suas necessidades, a saciação ocorre e o comportamento direcionado à recompensa é reforçado. Os estímulos associados com a recompensa passam a ser incentivos positivos que servem como dicas no futuro quando necessidades similares venham a ocorrer, de forma que o organismo é dirigido eficientemente ao objetivo. Por outro lado, punições produzem incentivos negativos que são evitados."

²⁷descrita na seção 2.3.1

²⁸Tomkins, S.S. (1962-1963). *Affect, imagery, consciousness* (Vols. 1 and 2). New York: Springer

²⁹este é o aspecto dos afetos que torna problemática a descrição científica pois são eventos privados, essencialmente subjetivos.

emoções comprovadamente mais simples. Na próxima seção, serão discutidos alguns detalhes importantes acerca da medição das emoções sob o ponto de vista da biologia.

2.3.4 Medição de emoções biológicas

A manifestação de emoções e afetos são vistos no cérebro e no corpo por meio das técnicas de aferição de mudanças neuro-fisiológicas. Estas mudanças, já citadas na teoria de Schachter, como descrito na seção 2.2.1, provocam uma emergência que o sistema nervoso simpático responde de forma difusa e unitária a qualquer estímulo potencialmente desencadeador de uma emoção. Este conceito fundamenta a teoria do *arousal* (ativação) na psicologia, sendo que o componente fisiológico da teoria de Schachter é essencialmente a teoria do *arousal* [Buck (1976)], que é uma das formas utilizadas para medir biologicamente as emoções e afetos.

Biologicamente a teoria do *arousal* supõe que todas as emoções envolvem um mesmo conjunto básico de ativações fisiológicas e que este conjunto é refletido, diferentemente para cada emoção específica, em cada uma das medidas psicofisiológicas, porque estão sempre envolvidas nas mesmas funções regulatórias e emergenciais [Buck (1976)].

A medida de *arousal* é obtida através de medições diretas de um conjunto de alterações fisiológicas que refletem as atividades autônoma, somática e do sistema nervoso central. Porém, as intercorrelações presentes neste conjunto de medidas psicofisiológicas são quase sempre baixas, apesar de geralmente serem positivas, significando que o fator comum de *arousal*, de uma certa emoção, que afeta todo o conjunto de medidas é baixo, exatamente o oposto do que se esperaria. Por este motivo, esta teoria é bastante questionada. Assim sendo, alguns pesquisadores buscaram obter medidas mais acuradas de *arousal*, utilizando diferentes técnicas para tratamento dos dados obtidos a partir das medidas. Uma discussão aprofundada sobre as medidas de *arousal* está além do escopo do presente trabalho, para tanto, refira-se à Buck (1976), p.49-53.

Ainda, de acordo com esta teoria, a eficiência comportamental ³⁰ é relacionada ao *arousal* por uma função na forma de um U invertido, como mostra a Figura 11.

³⁰A eficiência comportamental é entendida como uma configuração global corpórea em um dado momento para a execução de uma ação. Esta configuração se caracteriza por um conjunto de configurações específicas de cada componente do corpo, *e.g.*, aumento do tônus muscular, acuidade visual, que globalmente é denominada de eficiência comportamental.

Esta função indica que a eficiência comportamental é baixa em níveis baixos e muito

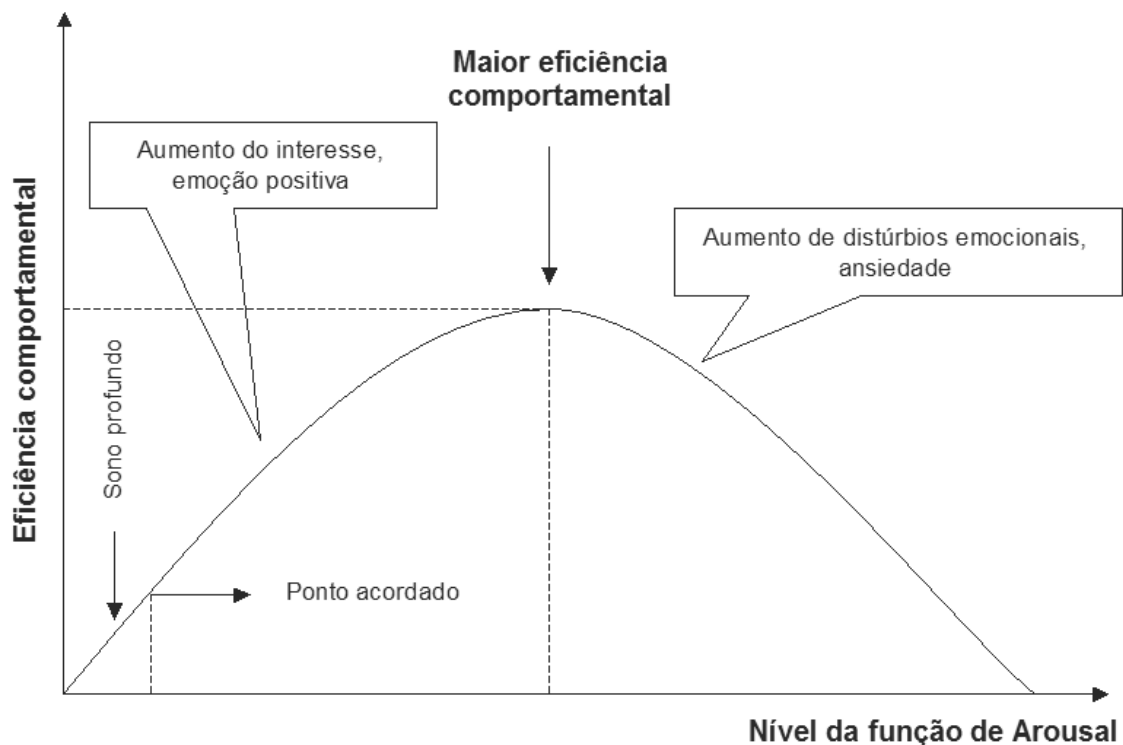


Figura 11: Relacionamento entre eficiência comportamental e nível de *arousal*.

Adaptado de Buck (1999) p. 50.

altos de *arousal*, e é alta em níveis moderados de *arousal*.

Diante do exposto nesta seção, fica claro que a teoria do *arousal* possui algumas lacunas, e que, possivelmente, não contempla completamente as questões envolvidas na medição biológica de uma emoção. Apesar disto, pelo fato desta teoria apresentar uma perspectiva coerente e verificável em toda e qualquer emoção e afeto biológico, conforme argumenta Buck (1976), e na falta de uma teoria melhor, esta foi utilizada na modelagem proposta para as emoções, conforme será descrito mais detalhadamente nos capítulos 4 e 5.

2.3.5 Emoção X cognição

O fato dos processos cognitivos não serem dependentes da consciência (na verdade, a consciência depende dos processos cognitivos inconscientes) significa que o dilema mente X corpo não precisa ser superado para que seja possível estudar os mecanismos cerebrais da cognição [LeDoux (2003)].

Segundo LeDoux (1995), o estudo da interação entre emoção e cognição em termos

amplos é complexo e, portanto, ele descreve esta relação analisando a emoção de medo. Desta maneira, segundo ele, o problema fica mais prático e tratável e é possível hipotetizar a natureza da interação cognitivo-emocional, ao menos no domínio do medo. Neste estudo, em virtude do importante papel da amígdala na definição se um estímulo é considerado perigoso ou não, LeDoux analisa as entradas anatômicas da amígdala, provenientes de sistemas envolvidos no tratamento destes estímulos. Ao verificar estas entradas anatômicas, é possível até mesmo prever quais os tipos de eventos que podem ser avaliados pela amígdala e os tipos de fatores cognitivos que são importantes nesta avaliação. Assim, ele analisa como o processo sensorial no tálamo, o processo perceptual no neo-córtex, o processo espacial e contextual no hipocampo, ou processo mnemônico no hipocampo podem influenciar a amígdala e através disso eliciar respostas de medo.

A partir da Figura 12 pode ser verificado de forma mais clara como ocorre a imbricação cognitivo-emocional na emoção de medo, nesta figura, as setas indicam o sentido do fluxo de estimulação:

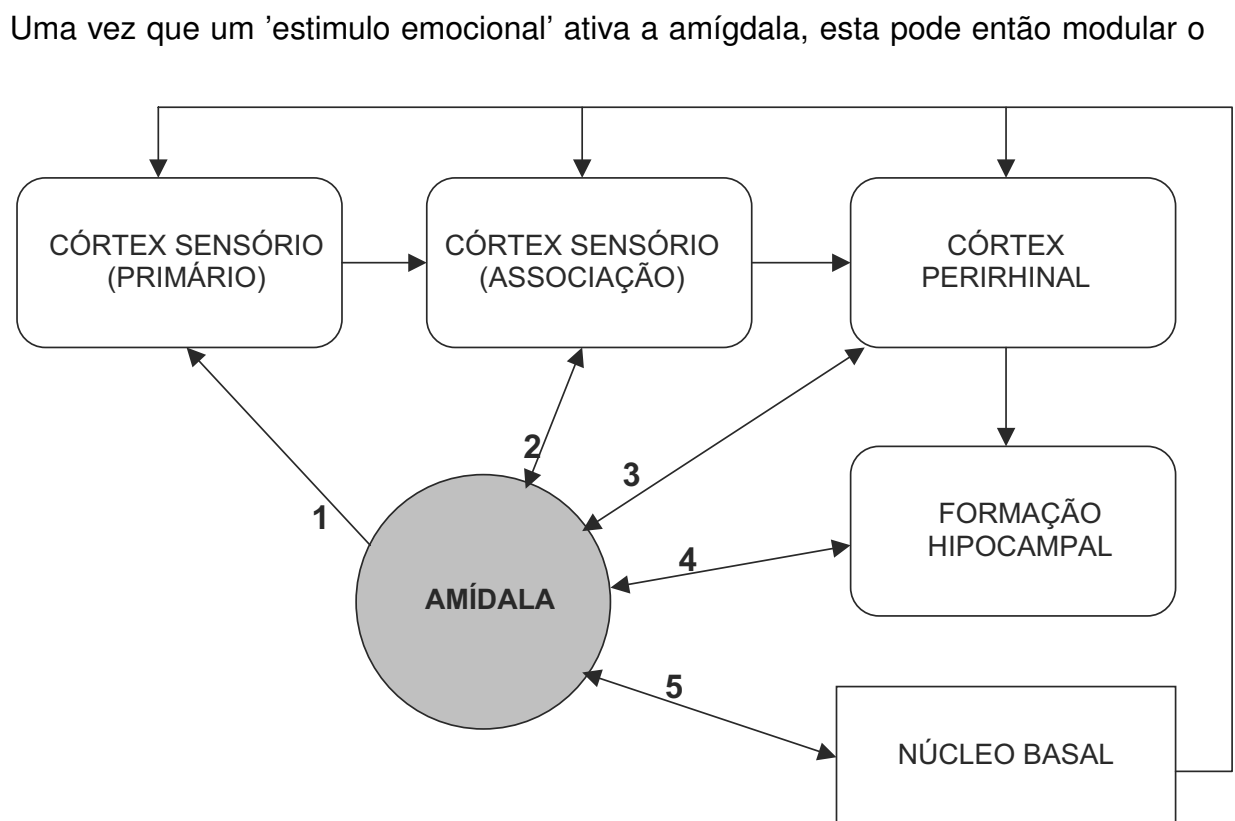


Figura 12: Influência mútua entre cognição X emoção em bases biológicas.

Adaptado de LeDoux (2003) p. 14.

processo cognitivo organizado no neocórtex. A amígdala é sensível a áreas de asso-

ciação sensória, mas não ao córtex sensorio primário. De qualquer forma, demonstra projetar-se de volta para o córtex sensorio primário (1) e para áreas associativas (2). Estas projeções permitem à amígdala e à sua codificação de significância emocional controlar o fluxo sensorio recebido e pode representar canais pelos quais o *appraisal* pode modular a percepção. A amígdala é sensível tanto ao córtex perihinal e formação hipocampal e se projeta de volta para eles (3,4). Estas estruturas têm sido implicadas nas funções de 'memória explícita ou declarativa' e as interconexões podem explicar as modulações emocionais na memória. O hipocampo é também importante por adicionar contexto às situações emocionais, e as interconexões entre a amígdala e o hipocampo podem executar o papel em proporcionar um contexto a um estímulo emocional. O núcleo basal é a fonte de estímulos colinérgicos para extensas áreas do córtex e executa um importante papel na ativação cortical e na atenção. Projeções da amígdala para esta região podem ser importantes nas funções de atenção e *arousal* [LeDoux (1995)].

Lewis (2005) explica a integração emoção - cognição ao identificar a plasticidade e aprendizado como um dos mecanismos de integração neural. Lewis (2005) cita a potenciação de longo-termo (LTP) como um dos mecanismos para aprendizado associativo e explica que:

"In LTP, particular frequencies or durations of firing of the pre-synaptic neuron produce long-term chemical changes in the post-synaptic neuron, permanently altering the structure of the synapse. [...] As a result, it takes a less activation to produce the same response in the post-synaptic neuron on future occasions. The state of excitability of the receptive neuron and the time course of its activation are crucial determinants of LTP."³¹

Na mesma linha, vários autores [Freeman(1995), Post et al.(1998), Tucker(2001) *apud* Lewis (2005)]^{32 33 34} afirmam que a excitação neuroquímica que acompanham estados emocionais são essenciais para a modificabilidade de sinapses e, conseqüentemente, o aprendizado.

³¹Em LTP, frequências particulares ou durações de disparo de neurônios pré-sinápticos produzem mudanças químicas de longo-termo no neurônio pós-sináptico, alterando permanentemente a estrutura da sinapse.[...]Como resultado, é preciso menos ativação para produzir a mesma resposta no neurônio pós-sináptico em ocasiões futuras. O estado de excitabilidade do neurônio receptor e o tempo de sua ativação são cruciais determinantes da LTP.

³²Freeman, W.J.(1995) *Societies of brain: A neurophysiological study of love and hate*. Erlbaum.

³³Post,R.M., Weiss, S.R.B., Li, H., Smith, M.A., Zhang, L.X., Xing,G., Osuch, E.A. and McCann, U.D. (1998) Neural plasticity and emotional memory. *Development and Psychopathology* 10.829-55.

³⁴Tucker,D.M. (2001) Motivated anatomy: A core-and-shell model of corticolimbic architecture. In: *Handbook of neuropsychology: Vol.5. Emotional behavior and its disorders*, 2nd. edition, ed. G.Gainottl, pp. 125-60. Elsevier.

Além da potenciação de longo-termo, Lewis (2005) descreve outros quatro mecanismos de integração ao longo do eixo neural, conforme: feedback entre estruturas neurais, ou simplesmente, loops de feedbacks aninhados de auto-sincronização; neuromodulação - que provoca efeitos globais e estabilização; monitoramento da ação; plasticidade e aprendizado, que não opera nos acontecimentos mas sim através deles. Apesar de não ser objetivo do presente trabalho destacar as nuances do estudo biológico, esta descrição se faz necessária apenas para demonstrar que a imbricação emoção-cognição percebida e já discutida também na psicologia, tem fundamentação biológica concreta e, em virtude da riqueza de detalhes desta última perspectiva, além de estar coerente com outros princípios que serão discutidos nas próximas seções, a biologia demonstrou ser a melhor fonte de inspiração para a modelagem do processo cognitivo-emocional proposto neste trabalho.

2.3.6 Regulação emocional

Segundo Watt (2004), com o fim da influência da doutrina behaviorista, a emoção tem sido um alvo atrativo de estudo para várias disciplinas da psicologia e neurociência. Trabalhos recentes sugerem que o conceito de 'regulação afetiva' veio a ser uma palavra-chave nestas áreas. Watt (2004) propõe um grafismo estabelecendo uma nova perspectiva na relação emoção X cognição (Figura 13), onde insere a característica reguladora da emoção:



Figura 13: Gráfico proposto por Watt (2004) estabelecendo a relação emoção X cognição.

Este grafismo pode ser entendido como: *"Emotion is an evolutionary extension of homeostasis, and likewise that cognition is an extension of emotion..."*³⁵. Segundo esta perspectiva, a emoção é vista como um 'supervisor evoluído' de rotinas homeostáticas, enquanto que a cognição executa uma função similar com a emoção. Um bom

³⁵"Emoção é uma extensão evolucionária da homeostase, da mesma forma que cognição é uma extensão da emoção..."

exemplo é a emoção do medo, que pode ser entendida como uma rotina evoluída de diminuir a probabilidade de ser morto ou ferido por um predador ou outros perigos físicos. Neste sentido, o medo se desenvolveu para manter a homeostase do organismo e prevení-lo de ser parte da solução homeostática de outra criatura (como alimento) [Watt (2004)].

Sem a intenção de separar a emoção da cognição cuja imbricação é consenso pelo menos entre os mais renomados pesquisadores tanto na psicologia como na biologia mas apenas para destacar o papel destas na importante função de homeostase e adaptação, vale lembrar que Watt (2004) propõe uma explicação importante ao dizer que a emoção define padrões de modulação corpórea e comportamental para manter a homeostase no contexto desafiante de adaptação (lidar com predadores, garantir comida/território, estruturar relacionamentos fundamentais com membros da espécie como alimentar e proteger os mais novos, seleção de companheiros, manutenção de conexões sociais íntimas e de hierarquias dominantes), e que a cognição opera como um refinamento evolucionário da capacidade de lidar com desafios adaptativos característicos que são fundamentalmente afetivos. Neste sentido, através da cognição é possível ajustar o comportamento e estado subjetivo em consonância com as variações emocionais, que se dá em um nível mais baixo. Desta maneira, ele afirma que:

"Much of the content of human consciousness once past early infancy consists of complex and highly variable even idiosyncratic emotion-and-cognition amalgams in which almost any version of a primary emotion (at almost any level of intensity) can be linked with almost any version of a perceptual or cognitive/conceptual attractor."³⁶ [Watt (2004)]

Corroborando esta idéia, nos estudos feitos por Damasio et al. (2000) foi verificada a hipótese de que o processo de experienciar emoções requer a participação de determinadas áreas do cérebro, como o córtex somato-sensório e núcleo basal superior, que são envolvidos no mapeamento e/ou regulação de estados internos do organismo. Pelo fato destas áreas estarem fortemente inter-relacionadas, enfatiza o relacionamento próximo entre emoção e homeostase.

Cabe destacar, portanto, que Buck (1999), Watt (2004), Lewis (2005) compartilham a idéia do 'amalgama' cognição-emoção, que vem de encontro com a teoria situada da cognição, descrita no início deste capítulo. Importante ressaltar também que a pro-

³⁶Muito do conteúdo da consciência humana de sua infância remota consiste de uma variação complexa de alto nível do amálgama idiossincrático de emoção-e-cognição no qual quase toda versão de uma emoção primária (em quase todos os níveis de intensidade) podem ser relacionada com a maioria das versões de atratores perceptuais ou cognitivo/conceituais.

posta adotada por Watt (2004) considera uma perspectiva evolucionista para cognição e emoção, ao propor que, numa escala filogenética, primeiro surgiu a homeostase e depois, em função de novas necessidades de adaptação, a emoção e, posteriormente, a cognição, é similar à idéia defendida por Buck (1999), como já descrita na seção 2.3.3 (ver Figura 10).

Tais estudos, subsidiam o papel da emoção assumido neste trabalho como mediador das ações reguladoras de um organismo. Este conceito passa a ser chave no modelo proposto neste trabalho. Maiores detalhes do modelo serão discutidos nos capítulos 4 e 5.

2.4 Imbricação dos sub-sistemas afetivo e sensório-motor

Uma das principais contribuições do estudo das emoções sob o ponto de vista biológico é que sob esta perspectiva é possível conceitualizá-las definí-las concretamente em termos de sistemas neuroquímicos cujo funcionamento é, em princípio, observável [Buck (1999)]. Nestes termos, a neuroanatomia, a neuroquímica e a fisiologia podem servir como um pano de fundo para o entendimento das bases fisiológicas da motivação e emoção [Buck (1976)].

Sob esta perspectiva, as emoções podem então ser definidas e diferenciadas objetivamente, sem a dependência de rótulos verbais e descrições na linguagem [Buck (1999)]. O estudo feito por Buck para analisar as emoções em termos biológicos, proporcionou uma tipologia dos afetos que representou uma importante referência para o desenvolvimento do presente trabalho. Conforme esta tipologia, foi possível estabelecer um critério de bases biológicas para a classificação das emoções e afetos.

Como já dito, as emoções podem ser entendidas resumidamente como disposições corporais dinâmicas que preparam o organismo para a ação. Do ponto de vista biológico, esta modulação emocional é verificada na participação de sub-sistemas afetivos no controle da liberação/inibição de substâncias neuroquímicas, ou simplesmente neuromoduladores, que afetam o sistema nervoso como um todo. Segundo Lewis (2005), a liberação de neuromoduladores freqüentemente é caracterizada como *arousal* e ativação, pois estes agem de forma difusa, atingindo uma grande variedade de regiões neurais através da simples troca de estímulos ora ativadores ora inibidores. Os neuromoduladores que, analogamente aos efeitos globais proporcionados por mudanças

climáticas no ecossistema, proporcionam o aumento de algumas interações enquanto inibe outras.

Estruturas como a amígdala, cujo papel na manifestação das emoções já foi evidenciado por vários pesquisadores [LeDoux (2003); LeDoux (1995); Buck (1999); Pankseep (1992)] muitas vezes inicia o processo de estimular o BS/BFB³⁷, disparando um padrão de influência um-para-muitos, extendido a diversas áreas do cérebro. Ao percebermos as emoções à um nível neural, e sabendo que estruturas neurais não executam funções até que interajam entre si, Lewis (2005) propõe a neuromodulação como um dos mecanismos de integração dos sistemas neurais além de outros ³⁸ porém, para os propósitos do presente trabalho, será dada maior ênfase aos processos de integração vertical, monitoramento da ação e neuromodulação uma vez que as emoções estão sempre presentes³⁹ e, como será descrito nos capítulos 4 e 5, elas são cruciais na modulação do comportamento do ASCS.

2.5 Considerações finais

As emoções e afetos podem ser estudadas sob vários aspectos. Porém, as áreas que mais se aprofundaram especificamente neste objetivo foram a psicologia e biologia. Estas áreas de estudo, apesar de compartilharem alguns conceitos, analisam o mesmo fenômeno partindo de pontos de vistas absolutamente distintos. A psicologia, como descrito na seção 2.2.1, se preocupa com o comportamento observável que o indivíduo (ser humano) apresenta sob uma determinada emoção e, a despeito de reconhecer que o fenômeno emocional possa ser descrito a partir de partes menores, não se preocupa em explicar como estas 'partes' interagem entre si para formar uma emoção [Lewis (2005)]. A biologia, justamente por se focar no corpo físico, apresenta uma maior preocupação em descrever como as 'partes' interagem para formar experiências emocionais.

Basicamente, o que caracteriza a perspectiva *top-down* (psicológica) no estudo das emoções e afetos é, como o nome indica, uma visão de cima para baixo, ou melhor dizendo, do externo para o interno. Segundo Buck (1999), uma visão *top-down* das emoções define e diferencia as emoções baseando-se em processos cognitivos de ordem mais alta e raramente mencionam os mecanismos neurológicos e fisiológicos

³⁷brainsteam (tronco encefálico) e basal forebrain.

³⁸*feedback's* aninhados de estruturas neurais, integração vertical, monitoramento da ação, plasticidade e aprendizado. Maiores detalhes, ver Lewis (2005)

³⁹como já dito na seção 1.4.

associados. Esta característica é observada nas descrições feitas por Ortony (1990), Reisenzein (1994), Lazarus (1991) e outros pesquisadores da área da psicologia. O trabalho feito por Ortony (1990) foi duramente criticado por Pankseep (1992) justamente por não se fundamentar nos aspectos neurobiológicos subjacentes a uma emoção. Na verdade, segundo Pankseep (1992), Ortony fez sua análise considerando a perspectiva *top-down*, porém, ele buscou respostas que, em princípio, não seriam possíveis, ou não seriam passíveis de serem obtidas partindo-se desta perspectiva. Buck (1999) é ainda mais incisivo em sua crítica ao afirmar que:

"The top-down theories even those appraisal that share many fundamental assumptions rarely agree about the number or precise nature of specific emotions. As a result, this literature is arguably somewhat fragmented and confused. Indeed, it is often difficult to specify what is and what is not an emotion⁴⁰"

Na mesma direção que Buck (1999), Pankseep (1992) argumenta que o critério neural é especialmente útil para definir mais rigorosamente as emoções.

A pesquisa feita por Reisenzein (1994) com o objetivo de mensurar a intensidade e a qualidade das emoções⁴¹, compartilha características da perspectiva *top-down*, pois as emoções identificadas nos estudos feitos tratam-se, na verdade, de descrições conscientes de experiências subjetivas. Nenhuma referência foi feita ao estado fisiológico dos indivíduos no momento da experiencição das emoções então descritas. Considerando estes detalhes, a perspectiva *top-down* serviu como um importante referencial por descrever detalhes de caráter observável no domínio do comportamento. Ao se propor modelar um mecanismo afetivo de bases biológicas, pretendeu-se que o comportamento global emergente se apresentasse coerente com as descrições feitas sob esta perspectiva.

Já a perspectiva *bottom-up* considerada no estudo das emoções é simplesmente a noção de que as emoções são baseadas em sistemas estruturados biologicamente. Estes sistemas, por sua vez, são adaptações filogenéticas, que resultaram na espécie dos seres humanos e, portanto, são inatos [Buck (1999)]. Um dos pioneiros nesta área e, aparentemente, o primeiro a reconhecer que as emoções são baseadas em sistemas biológicos foi Tomkins(1962) *apud* Buck (1999)⁴², que, como já descrito, analisou os afetos como sendo um mecanismo responsável por amplificar outros mecanismos

⁴⁰"As teorias *top-down* e mesmo as teorias do *appraisal* que compartilham muitas concepções fundamentais raramente concordam sobre o número ou precisam a natureza de emoções específicas. Diante disso, esta literatura é um tanto quanto questionável, fragmentada e confusa. Em verdade, frequentemente é difícil especificar o que é e o que não é uma emoção."

⁴¹Pleasure-Arousal Theory, discutida na seção 2.2.3

⁴²Tomkins, S.S. (1962-1963). *Affect, imagery, consciousness* (Vols. 1 and 2). New York: Springer

de comportamento, imprimindo um sentido de urgência a estes, como, por exemplo, aos comportamentos adaptativos. Além disso, considerando as limitações das técnicas disponíveis para observar o funcionamento do cérebro à época, este estudo proporcionou um considerável avanço nas pesquisas empíricas sobre as emoções.

Graças a esta perspectiva e às novas técnicas de imageamento cerebral, os segredos do funcionamento cerebral vêm sendo desvendados e com isto, os sinais físicos das emoções [Carter (2002)]. Inclusive, segundo Lewis (2005), já é possível compreender o papel desempenhado pelas emoções na sincronização de processos globais auto-organizáveis no nível cerebral.

Especificamente para o desenvolvimento do presente trabalho, a perspectiva *bottom-up* oferece uma conceitualização viável para a construção de sistemas artificiais biologicamente inspirados que estejam em conformidade com os princípios epistemológicos citados no capítulo 1 e com a conceituação do fenômeno cognitivo situado descrito na seção 2.1. Através desta perspectiva foi possível estabelecer um ponto de partida baseado em emoções filogeneticamente mais simples e portanto, de menor complexidade para a modelagem e implementação propostas. Caso contrário, o nível de limitações que eventualmente seriam impostas na modelagem poderiam superar o mínimo desejado em virtude da dificuldade de se modelar e implementar emoções complexas em organismos artificiais.

Neste capítulo, foram então detalhados aspectos relevantes das duas perspectivas para tentar responder às questões formuladas visando entender e modelar o fenômeno cognitivo-emocional. Tais questões se resumem em entender como ocorrem as emoções, como classificá-las, como medi-las, como caracterizar o comportamento emocional e como relacionar as emoções como a cognição. As respostas obtidas contribuíram para formar um arcabouço teórico-conceitual que pretende-se retratar no modelo proposto.

Sob a ótica da biologia, foi possível classificar as emoções e afetos, de forma a possibilitar sua modelagem e implementação em organismos artificiais cognitivos. Segundo a classificação proposta por Buck (1999), fica claro que os reflexos devem ter uma resposta fixa associada, que corresponde ao circuito rápido de respostas corporais, cuja conotação é reconhecidamente de sobrevivência do organismo [LeDoux (1995)]. Os *drives*, pela sua característica de manifestar necessidades corpóreas têm também importante papel na sobrevivência do organismo, garantida pela homeostase, isto é, pela constante regulação de seus *drives*, buscando o equilíbrio. Os afetos, pela sua característica de complexidade crescente, podem estar cada vez mais associados

a processos cognitivos mais complexos que, ainda que não tenham sido totalmente contemplados no presente trabalho, já têm sua participação previstas na modelagem proposta. Estes e outros detalhes do modelo proposto serão discutidos no capítulo 4.

3 *Emoções na área de Inteligência Artificial*

Como destaca Buck (1999), um episódio emocional¹ se manifesta em três níveis distintos, por ele denominados como emoção I, II e III². Os trabalhos desenvolvidos na área da Inteligência Artificial (IA) envolvendo emoções podem ser divididos em dois grandes grupos, segundo o foco de pesquisa, em: de comunicação ou expressão emocional, focam-se no nível da 'emoção II' e de simulação computacional das emoções, abrangendo, em diferentes graus, os níveis de 'emoção I, II e III' [Gratch e Marsella (2005)]. De maneira simplificada esta divisão ressalta o esforço principal em demonstrar características do comportamento emocional ou em modelar os mecanismos e processos associados ao desenrolar de um episódio emocional. No primeiro grupo, destacam-se aplicações desenvolvidas para fins de entretenimento (basicamente jogos), com seres virtuais que exibem feições típicas de uma manifestação emocional, 'como se' tivessem emoções genuínas. Neste caso, o que se pretende é simular o comportamento emocional, sem que a emoção ocorra de fato, pois não existe a preocupação em contemplar a dinâmica interna que se manifesta durante um episódio emocional, bastando que o comportamento exibido cause a impressão da existência real das emoções.

A grande maioria das pesquisas científicas, no entanto, busca modelar as emoções e mecanismos subjacentes a elas, sendo, portanto, classificada no segundo grupo. É essencial ressaltar que face à variedade de terminologias associadas à área de estudo de processos emocionais, nem sempre o conceito de emoção utilizado nestes trabalhos é o mesmo [Morén (2002)]. Some-se a isso a abordagem às vezes particionada do fenômeno emocional ou, dito de outra forma, percebe-se que muitas vezes é dado

¹a manifestação da emoção desde o seu disparo até a completa experiência emocional [Lewis (2005)].

²ver Figura 9 da página 47, onde emoção I atende às funções de adaptação e homeostase através de sistemas autônomos, endócrinos e sistemas imunológicos; emoção II atende às funções de coordenação social através de expressões faciais, corporais e emoção III atende às funções de auto-regulação emocional através de sentimentos experienciados subjetivamente.

destaque apenas para uma parte do fenômeno emocional e não para a sua totalidade, ainda que a emoção seja o foco principal da pesquisa.

Neste quadro, e considerando que esta área de pesquisa encontra-se ainda bastante fragmentada, o que é perfeitamente verificável numa análise ampla dos trabalhos pesquisados, não é trivial estabelecer pontos em comum nestes trabalhos tendo em vista a diversidade de conceitos e aspectos considerados nas implementações.

A seguir serão descritos alguns detalhes importantes destes trabalhos, a fim de esboçar um panorama de estudos das emoções na computação e assim, contextualizar o presente trabalho.

3.1 Alguns modelos computacionais envolvendo emoções

Enquanto que nas áreas de Biologia, Psicologia, Neurobiologia e Neurociências a influência das emoções no processo cognitivo é reconhecida pela maioria dos pesquisadores, como já dito na seção 2.2, na área de Inteligência Artificial apenas muito recentemente, e ainda de modo incipiente, esta influência tem sido considerada.

Morén (2002) estudou o papel da amígdala³ no condicionamento clássico e instrumental, enfatizando seu aspecto funcional, a fim de elaborar um modelo computacional. Deste modelo, resultou um sistema de aprendizado que inclui tanto o condicionamento clássico quanto o condicionamento instrumental. Tal sistema foi composto pela amígdala, córtex orbitofrontal e gânglio basal, formando um sistema de reações motoras para estímulos emocionalmente significantes.

De maneira similar ao presente trabalho, Morén (2002) procurou manter-se fiel à Biologia. Neste sentido, grande destaque foi dado às emoções como mecanismo de aprendizado e de adaptação ao ambiente, e assim sendo, desfaz a relação meramente estímulo-resposta, relação esta um tanto simplista, que caracterizaria comportamentos repetitivos e muitas vezes inadequados⁴. Como afirma Morén (2002), o principal benefício de um organismo biológico ter emoções é o benefício evolucionário, caso contrário, não estaria presente na maioria deles.

Entretanto, do ponto de vista da cognição situada, e como descrito pelo próprio Morén (2002) como uma limitação de seu trabalho, a ausência de um sistema de contexto

³sem descartar as influências do hipocampo que foi visto como um adjunto no modelo da amígdala.

⁴e.g., o instinto que faz um animal evitar peixes grandes o protege de tubarões, mas o faria fugir de todos os outros peixes grandes que nem sempre ofereceriam perigo. Ele gastaria, portanto, muita energia evitando perigos que não existiriam de fato.

(restante do sistema nervoso central e de um corpo) bem como a ausência de um sistema motor que pudesse exibir a saída do modelo proposto, fez com que o seu sistema ficasse incompleto, ou melhor dizendo, ainda por ser completado.

Numa outra perspectiva, Cañamero (2000) compreende emoções como mecanismos que buscam modificar ou manter a relação do agente, tanto naturais quanto artificiais, com seu ambiente (interno e externo), mais do que simplesmente modificar este ambiente com a intenção de manter os objetivos do agente. Neste sentido, emoções podem ser selecionadas, modeladas e projetadas conforme o papel que assumem nesta relação, ou seja, a grosso modo, as emoções são mecanismos para seleção de ação.

Cañamero (2000) defende uma abordagem *bottom-up* para projetar sistemas emocionais de agentes autônomos guiados por propósitos funcionais. No entanto, a escolha das emoções que serão embutidas no agente é dependente das características do ambiente, da arquitetura do agente, do comportamento esperado do agente em seu ambiente e das características da tarefa de seleção de ação.

Apesar de não mencionar explicitamente os conceitos da cognição situada, Cañamero (2000) apresentou uma perspectiva bastante coerente com aquela abordagem. De maneira similar ao presente trabalho, Cañamero (2000) considera que o mecanismo emocional é incorporado, e que os agentes estão em permanente interação com seu ambiente, dinâmico, imprevisível, limitado de recursos e, em geral, sociais, no qual eles precisam buscar satisfazer alguns objetivos (possivelmente conflitantes) para sobreviver. Cañamero (2000) entende também que as emoções - ao menos um subconjunto delas - são um dos mecanismos encontrados em agentes biológicos para lidarem melhor com o ambiente, melhorando sua autonomia e adaptação.

Apesar das similaridades entre seu trabalho e a presente proposta, existem algumas divergências. No que concerne à relação emoção X cognição, Cañamero (2000) afirma que 'diferentes níveis de autonomia' podem ser associados com 'diferentes níveis de complexidade de comportamento', e que as emoções podem não estar presentes e nem serem relevantes em todos os níveis. Significa dizer que, para a seleção de um conjunto de ações, não são necessárias as emoções. Todavia, desde um ponto de vista biológico, e como visto no capítulo 2, as emoções estão sempre presente e ativas. Ademais, como também já discutido, emoções têm um papel muito mais amplo do que simplesmente intermediar a seleção de ações.

Já Scheutz, Sloman e Logan (2000) discutem em maiores detalhes a relação emoção X cognição e afirmam que cognição não pode ser entendida completamente se as

emoções são descartadas. Como resultado, propuseram uma arquitetura de agentes denominada *CogAff*. Como pode ser visto na Figura 14, esta arquitetura *CogAff* se compõe de três camadas - reativa, deliberativa e meta-gerenciativa - além de mecanismos extras, que suportam manifestações de emoções primárias, secundárias e terciárias, segundo uma classificação evolucionária.

A partir desta arquitetura, foi possível criar três tipos diferentes de agentes, deno-

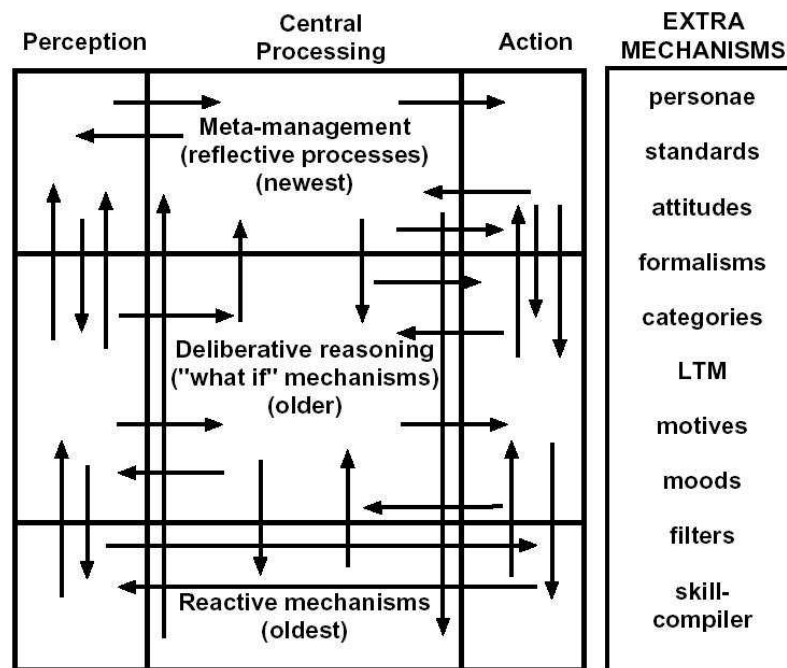


Figura 14: A arquitetura *CogAff*.

FONTE: Scheutz, Sloman e Logan (2000).

minados R-agentes, D-agentes e A-agentes, respectivamente, reativos, deliberativos e afetivos, que possuem níveis crescentes de complexidade. Cabe destacar que os R-agentes possuem apenas capacidade de reagirem a estímulos de modo automático (relação estímulo-resposta). Já os D-agentes ampliam as capacidades dos R-agentes pela inclusão de regras de condicionamento da ação. Por sua vez, os A-agentes ampliam as capacidades dos D-agentes mediante a inclusão de capacidade de apresentar estados afetivos simples.

Deve-se ressaltar porém, que no trabalho de Scheutz, Sloman e Logan (2000), as camadas previstas na arquitetura pressupõem que se possa fazer uma divisão explícita entre cognição e emoção e que, além disso, as emoções são gerenciadoras da atividade cognitiva. Como visto no capítulo 2, a divisão proposta não encontra respaldo na literatura de Psicobiologia e Neurociência, tampouco a visão de que as emoções abrangem gerenciamento da cognição. Ao que parece, este entendimento se apro-

xima da visão proposta por Lazarus (1991), discutida em detalhes na seção 2.2, que argumenta que emoção é um conceito superordinário que inclui o conceito de cognição.

Também Gadanho (2003) considerou a relação emoção X cognição ao propor sua arquitetura baseada em emoções, denominada ALEC. Nesta arquitetura, um sistema tradicional de aprendizado adaptativo por reforço⁵ é complementado por um sistema emocional responsável tanto pelo reforço quanto pela escolha de comportamentos, além de um sistema cognitivo que, por sua vez, complementa as capacidades emocionais com conhecimento explícito extraído da interação agente-ambiente mediante o uso de regras.

Gadanho (2003) comparou a performance de outras arquiteturas anteriormente propostas, de sua própria autoria, e verificou uma melhora da performance pela adição de um sistema cognitivo. Assim, em face destes experimentos, se pôde verificar que o sistema cognitivo não opera sozinho, demonstrando, portanto, que o sistema emocional contribuiu positivamente na performance do aprendizado.

À luz do referencial teórico utilizado no presente trabalho, há que se questionar a separação feita na arquitetura proposta por Gadanho (2003) dos sistemas de comportamento, de adaptação, de objetivos e de cognição, como pode ser visto na Figura 15.

Outro ponto que parece divergente do referencial teórico considerado no presente trabalho é a imposição ao agente do objetivo de 'evitar colisões'. Os outros objetivos impostos ao agente - manter energia e mover-se no mundo - são entendidos como mínimos para proporcionar a interação do agente com o ambiente. Porém, à princípio, o agente não saberia o quê é uma 'colisão', sem antes experienciá-la. Ademais, manter energia e mover-se no mundo não são considerados no atual contexto como objetivos ou metas a serem atingidas, mas sim como tendências para ação, que surgem em um contexto e num certo domínio emocional.

As experiências são igualmente importantes na perspectiva adotada por Florian (2006), que implementou um agente inteligente e incorporado, capaz de interagir com seu ambiente em virtude do reflexo (comportamento automático) de busca-puxa-libera, embutido no agente. Tanto o ambiente quanto o agente - este implementado com redes neurais artificiais de neurônios pulsantes - foram simulados por meio de uma ferramenta denominada Thyrix, que oferece um ambiente bidimensional, Aristotélico, com mecanismos de detecção de colisão e diferenciação de objetos no ambiente. O agente possui um 'corpo' composto por dois círculos conectados por uma linha de tamanho

⁵implementado com o algoritmo Q-Learning(Watkins(1989) *apud* Gadanho (2003))

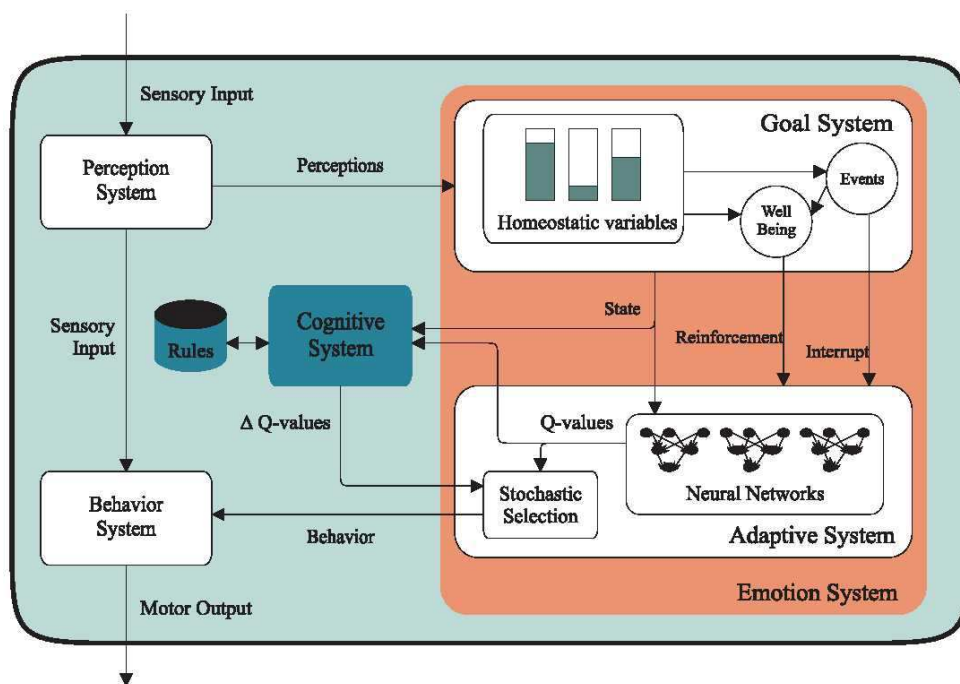


Figura 15: Arquitetura ALEC.

FONTE: Gadanho (2003).

variável (um 'elástico'), como ilustrado nas Figuras 16a e 16b.

Em virtude do reflexo embutido no agente, ele interage com os objetos existentes

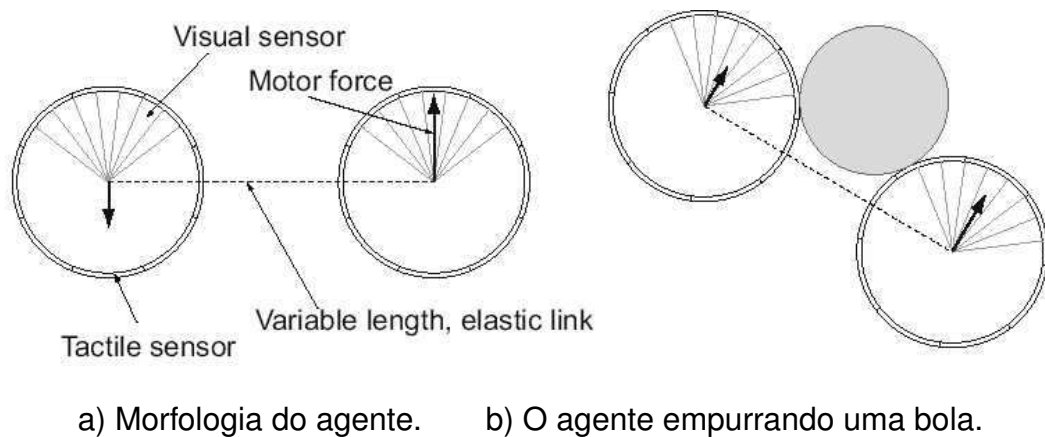


Figura 16: Corpo do agente.

FONTE: Florian (2006).

no mundo artificial e, mediante estas interações, apresenta uma pequena evolução no comportamento, caracterizada pela diferenciação do tamanho relativo dos objetos com que interage e pela escolha, em função do contexto, de um entre três sub-comportamentos possíveis.

Nestes termos, Florian (2006) assume que a inteligência artificial genuína e criativa pode emergir somente em agentes incorporados, assim como Cañamero (2000) e como pretendido no atual trabalho, e que estes são capazes de desenvolvimento cognitivo e aprendizado mediante interação com o ambiente. Florian (2006) também entende que antes de iniciar o processo de aprendizado, os agentes precisam ter alguns *drives* e reflexos pré-definidos que possibilitam a exploração do ambiente. De maneira similar ao presente trabalho, Florian (2006) buscou contemplar em seu modelo um mundo artificial contendo objetos inanimados com os quais o agente pode interagir. Cabe destacar que a opção feita por Florian (2006) em não considerar os valores absolutos dos tamanhos dos objetos do mundo, mas sim os tamanhos relativos, *i.e.*, em comparação com outros objetos já 'conhecidos', demonstra uma importante característica presente na Cognição Situada, que estabelece que os objetos não possuem propriedades (tamanho, cor, etc.) *per si*, mas estas surgem em referência ao próprio organismo que interage com os objetos e que as distinguem.

Apesar destas similaridades, cabe observar que Florian (2006) simplifica os componentes internos do agente, limitando-se a definí-los como um mecanismo de controle centralizado do agente.

A característica incorporada da cognição e emoção fica evidente também na pesquisa de Almeida, Silva e Bazzan (2004), que propõem um modelo que compreende a inteligência a partir de um ponto de vista biológico. Neste sentido, eles propõem um modelo fisiológico/anatômico das emoções de um organismo simplificado, incluindo somente um restrito grupo de órgãos, que operam continuamente produzindo e recebendo estímulos de outros órgãos internos. Os autores argumentam que tais órgãos atuam como geradores de intenções do corpo do agente. Baseado nas idéias de Le-Doux (1996) de que um número limitado de emoções é capaz de produzir uma gama de reações corporais significativamente diferentes e que, por outro lado, as emoções são mecanismos de adaptação evolucionários, os autores defendem que para simular um agente simples, destinado a obter comida, escapar de inimigos e encontrar parceiros, não é necessário buscar justificativas de caráter filosófico sofisticadas, visto que que em tal agente não são necessárias emoções complexas como culpa, inveja, não têm nenhum papel a desempenhar.

Do ponto de vista da cognição situada, é perfeitamente justificável a opção feita em contemplar comportamentos primitivos pois a estrutura interna ao agente e suas capacidades de interação com o meio já inviabilizam certas ações. De maneira similar, emoções mais complexas não são só desnecessárias como impossíveis de ocorrer em

um agente-em-seu-meio simples, primitivo. Dito de outro modo, quanto maior a diversidade do ambiente, e quanto maiores as capacidades sensório-motoras do agente, maiores serão as possibilidades de interação agente-ambiente (*affordances*), consequentemente, mais complexas e necessárias poderão ser as emoções manifestadas. Outro ponto a questionar no trabalho de Almeida, Silva e Bazzan (2004) é que os autores consideram o cérebro como um sistema controlador dos demais órgãos e sistemas. No entanto, segundo o referencial teórico utilizado no presente trabalho, ao cérebro, entendido como sistema nervoso central, não cabe este papel. Tal 'controle' surge da sincronização, caso venha a ser obtida), da dinâmica da operação de todos os órgãos do organismo, inclusive do próprio sistema nervoso central.

De maneira similar ao presente trabalho, Almeida, Silva e Bazzan (2004) demonstram uma preocupação evidente em ser fiel à inspiração biológica. Porém, enquanto Almeida, Silva e Bazzan (2004) se focam numa modelagem voltada para a anatomia da fisiologia, centrada em órgãos, neste trabalho, a preocupação é modelar o aspecto funcional do corpo de seres bióticos e seus respectivos componentes internos. Vale ressaltar outra semelhança do trabalho de Almeida, Silva e Bazzan (2004) com a atual pesquisa é a tentativa de entender o fenômeno desenvolvimental e cognitivo como um todo, daí a preocupação em modelar um 'corpo'. Por esta razão, dada a complexidade em entender o fenômeno cognitivo-emocional como um todo, incorporado, embebido e situado no ambiente, Almeida, Silva e Bazzan (2004) também propõem a construção de agentes que apresentam comportamentos mais primitivos, mais simples.

Outrossim, cabe ressaltar que o modelo proposto por Almeida, Silva e Bazzan (2004) não foi implementado, mas existe a intenção em testá-lo em um cenário conhecido como Gridland, criado por Cañamero (1997), que se trata de um *grid* bidimensional, capaz de oferecer os recursos necessários para os agentes sobreviverem, como oxigênio e fontes de comida com glicose.

Malfaz (2004), com base nas idéias de Shiffrin e Scheider (1977)⁶ *apud* Malfaz (2004)⁷, propôs uma arquitetura, que pode ser vista na Figura 17 onde emoções são geradas pela avaliação do bem estar do robô. A seleção de comportamentos depende principalmente do *drive* dominante e as emoções têm um papel supervisor.

Contradizendo o referencial teórico considerado no presente trabalho, Malfaz (2004) assume que existem comportamentos puramente não-emocionais, ou seja, em alguns momentos não existe nenhuma emoção ativa e, neste caso, o *drive* dominante, que

⁶colocar referência

⁷Shiffrin e Scheider argumentam que, nos seres humanos, há dois mecanismos de processamento de informação perceptual do ambiente, um automático e outro controlado, que dão origem, portanto, a dois níveis de atividade mental: um nível automático e outro deliberativo, respectivamente.

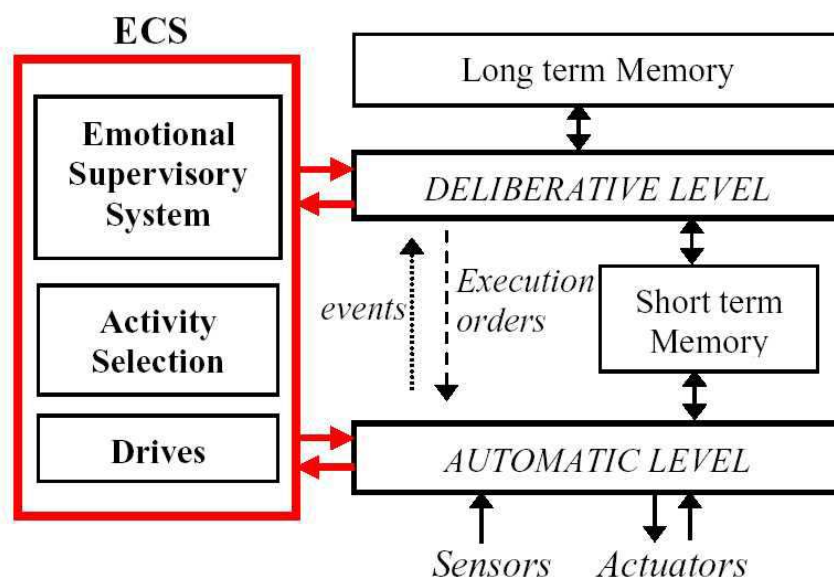


Figura 17: Arquitetura AD com o sistema de controle emocional (do inglês, ECS).

FONTE: Malfaz (2004).

não é emoção no entendimento dos autores, define o objetivo do agente. Adicionalmente, dentre outras críticas que se pode fazer acerca deste trabalho, cabe destacar a mesma crítica já feita ao trabalho de Scheutz, Sloman e Logan (2000), *i.e.*, as camadas previstas em ambas arquiteturas pressupõem que se possa fazer uma divisão explícita entre cognição e emoção e, no caso do trabalho da Malfaz (2004), as emoções são avaliadoras da atividade cognitiva.

Numa outra vertente, Lahnstein (2005) apresenta uma abordagem de pesquisa para modelar e sintetizar a dinâmica em tempo real do desenvolvimento de um episódio emocional, inspirada na dinâmica do sistema neuromodulador dopaminérgico. Neste estudo, Lahnstein (2005) assume que o sistema avaliativo, presente no episódio emocional, pode ser decomposto em dois processos dissociados: um que lida com o 'querer' e outro com o 'gostar', ou seja, um diz respeito a um processo de expectativa e outro diz respeito a uma avaliação hedônica.

Para tanto, Lahnstein (2005) construiu uma rede distribuída de primitivas motoras e modelos de predição, que permitem ao robô antecipar, em certo sentido, o resultado de suas ações e, assim, dirigir seu movimento de acordo com a sinalização recebida do sistema modulador, que sinaliza a recompensa de acordo com a predição do erro, conforme Figura 18. Importante ressaltar que Lahnstein (2005) avalia a dinâmica de um único episódio emocional, como se fosse possível separar um único episódio do *continuum* vivenciado pelo robô. Portanto, um episódio emocional (leia-se uma expe-

de decisões. Em seu modelo, os autores propuseram que um agente afetivo deve ter uma rede hierárquica de decisões e que cada decisão deve ocorrer mediante um processo de tomada de decisão cognitivo-afetivo, e que um episódio emocional se encerra quando um certo estado cognitivo do objetivo ou meta é alcançado. Nesta perspectiva, ao que parece, os autores compreendem o processo cognitivo-afetivo como um simples processo de tomada de decisões baseado em regras. Por outro lado, os autores não discutem a questão da autonomia do robô e, some-se a isso, os objetivos do robô não são autonomamente constituídos no curso de sua 'vida' e sequer dizem respeito ao robô. Como exemplo, destacam-se os objetivos 'fazer o usuário ficar atento' ou 'fazer o usuário demonstrar prazer'. Por fim, em seu trabalho, Ahn e Picard (2005) modelam as emoções a partir de uma visão *top-down*, e portanto, são levados a tratar com emoções complexas, de um ponto de vista biológico, que, possivelmente, é a razão pela qual se faz necessário embutir objetivos ou metas no robô.

Em uma outra linha de estudo, Gratch e Marsella (2005) propuseram um modelo computacional das emoções (EMA - *Emotional and Adaptation Model*), e o avaliaram através de um método que compara o comportamento do modelo com o comportamento humano, usando um instrumento clínico padrão para acesso às emoções humanas e *coping*⁸. O modelo EMA é fundamentado na teoria do *appraisal*, este compreendido como mapeador de características dos processos emocionais em variáveis de *appraisal*. Assim, no modelo EMA é construída uma representação explícita da interpretação causal da relação agente-ambiente, composta de: crenças, desejos, intenções, planos e probabilidades.

Percebe-se que na proposta de Gratch e Marsella (2005), as emoções consideradas foram emoções complexas, de um ponto de vista biológico, ainda que não tenham sido assim classificadas. O modelo contempla um número limitado de transições de estado e assume objetivos fixos e previamente embutidos no agente. Nada foi dito sobre autonomia e sobre o papel das emoções neste aspecto.

Araujo (1994) modelou a influência exercida pelas emoções na performance da cognição e recuperação de informações (memória). Implementou o modelo proposto usando redes neurais artificiais, que simulam duas redes, emocional e cognitiva, que operam em paralelo, vide Figura 19, sendo que a rede emocional (mais rápida) é utilizada para a modulação da rede cognitiva (mais lenta), visando a melhorar a taxa de recuperação da memória armazenada na rede cognitiva.

Araujo (1994) se limitou a avaliar a influência das emoções na rede cognitiva e não

⁸ *coping* determina como um indivíduo responde à avaliação de significância dos eventos.

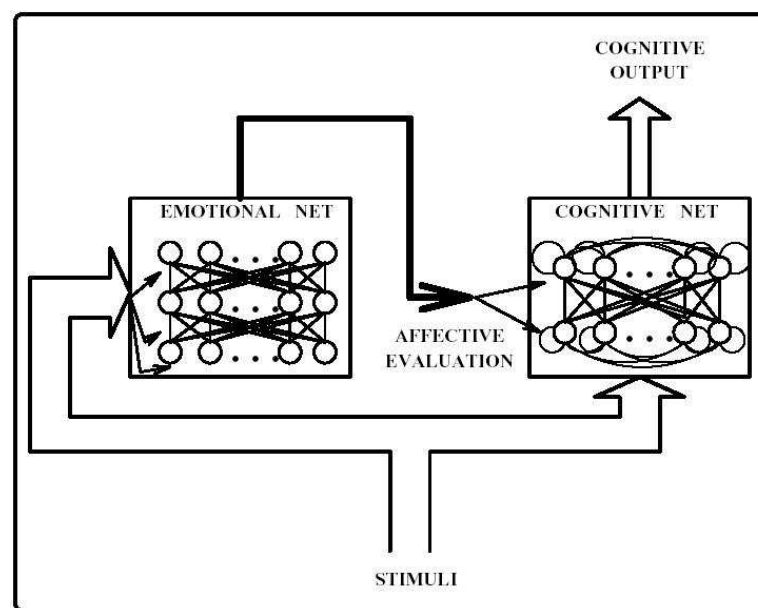


Figura 19: Arquitetura do modelo de redes neurais das interações cognitivo-emocionais.

FONTE: Araujo (1994).

avaliou a influência que a rede cognitiva exerce na rede emocional. Araujo (1994) não considerou a característica incorporada das emoções e da própria cognição, o que evidencia uma avaliação de parte do fenômeno emocional e não da sua totalidade.

3.2 Considerações finais

Tendo em vista os dois grandes grupos citados em que se subdividem os trabalhos que consideram emoções na IA, somente os trabalhos pertencentes ao segundo grupo foram considerados neste estudo, uma vez que apresentam maiores similaridades com o presente trabalho, que também se encaixa no segundo grupo.

Como descrito no panorama dos trabalhos pesquisados, exposto na seção 3.1, verifica-se uma variedade de abordagens para o fenômeno emocional. Em essência, a maioria deles reconhece a importância das emoções, ora para melhorar a performance da cognição, ora para melhorar a tomada de decisões, ora para melhorar a adaptação do agente em seu meio. Ainda assim, não existe um referencial sólido na definição do que é uma emoção e, portanto, não existe estabelecido um único ponto de partida para se tentar implementá-las em software.

Partindo-se do referencial da cognição situada, muitas 'peças do quebra-cabeças' - emoção / cognição / tomada de decisões / adaptação - se encaixam, mas nem por

isso, torna fácil a tarefa de criar agentes de software cognitivos e situados. De qualquer forma, ao utilizar tal referencial, passa a existir sim um ponto de partida para se construir tais agentes, na forma de requisitos mínimos imprescindíveis ao projeto para que este possa estar em conformidade com os fundamentos teóricos conceituais da cognição situada. Segundo esta abordagem, é necessário, antes de mais nada, considerar a cognição como ação incorporada [Terra, Grandi e Borges (2004)]. Além disso, é necessário prever um corpo para um agente que, por sua vez, é parte inseparável do ambiente em que ele vive. Este agente-em-seu-ambiente deverá ser capaz de aprender, mediante as suas possibilidades de interação com o mundo em que vive. Sendo assim, este enfoque se sobrepõe a aspectos considerados nas pesquisas de vida artificial, uma vez que, na opinião de biólogos, os pontos considerados necessários para vida são: autonomia, metabolismo, auto-reprodução, instinto de sobrevivência, evolução e adaptação [Mitchell (2000)], que são pontos que fatalmente serão tratados, ainda que superficialmente, ao se criar um agente em um mundo artificial. Cabe ressaltar que, ao se embasar nos conceitos da abordagem situacionista, alguns cuidados devem ser tomados para que as opções de projeto se mantenham coerentes com este referencial. Um exemplo disso diz respeito às necessidades embutidas no agente e suas capacidades inatas. Na pesquisa de Gadanho (2003), como já destacado na seção 3.1, o objetivo de 'evitar colisão' foi embutido no agente e, segundo a abordagem situacionista, o agente somente poderá perceber uma colisão, ao experienciá-la. O julgamento desta experiência como desejável, benéfica ou não, caberá ao agente, e tal avaliação ocorrerá concomitantemente à percepção-em-ação da situação do agente no momento desta interação. A partir desta avaliação, ele poderá passar a evitar colisões nas próximas possibilidades de interação que vão surgindo em seu viver no mundo.

No trabalho de Haselager (2005), este problema é discutido como o problema da autonomia de robôs. Segundo ele, este problema pode ser dividido em dois: primeiramente, o problema técnico, relacionado a direcionar o projetista para fora do robô, visando a diminuir as limitações ontológicas embutidas pelo projetistas em seu robô. Este ideal também é seguido na abordagem situacionista. O segundo problema, o problema *hard*, se refere à questão de quando se pode dizer que um agente possui objetivos verdadeiramente próprios, ou melhor, até que ponto se deve fazer com que os agentes, em sua dinâmica de interação com o meio, tenham a capacidade de criar seus próprios objetivos. Estas questões são tratadas no presente trabalho e discutidas em maiores detalhes nos capítulos seguintes.

4 *O modelo conceitual proposto para o processo cognitivo-emocional*

Considerando o estudo feito sobre o processo cognitivo e sua relação com as emoções, descritos no capítulo 2, será apresentado neste capítulo o modelo proposto para a dinâmica interna da arquitetura ARTÍFICE. Este modelo compreende algumas características do aprendizado situado, destacando a influência das emoções neste processo. Para isso, contempla os componentes da estrutura de um ASCS, que proporcionam sua operação interna e sua interação com o meio. O principal foco deste modelo foi portanto a dinâmica de todas as interações do ASCS que fazem surgir o aprendizado. Este modelo pressupõe que os componentes da estrutura do ASCS operam de forma autônoma, mas que estabelecem em um dado momento uma sincronia com o(s) outro(s) componente(s) com que interage(m). Neste contexto, buscou-se modelar uma dinâmica que operasse em *quasi*-tempo real em similaridade ao que ocorre nos organismos biológicos, ainda que com necessárias simplificações.

Para melhorar a legibilidade dos capítulos seguintes, convencionou-se escrever os nomes de classes de software em negrito, iniciando sempre com letras maiúsculas. Já os métodos serão sempre descritos em negrito porém iniciados com letras minúsculas, seguidos de '()' ao final. Os pacotes de software, quando citados, serão referenciados e os nomes descritos em itálico.

4.1 Opções de modelagem

A modelagem proposta pretendeu reunir os conceitos chave do referencial teórico utilizado. Sendo assim, apesar da definição do processo cognitivo situado estar mais próximo da Filosofia que da Neurociência, a característica interacionista desta definição

é um traço marcante no modelo proposto. Portanto, ao considerar como fundamento básico a interação entre seus componentes, maior a possibilidade da aproximação do modelo com o fenômeno que se pretende modelar segundo esta perspectiva.

Outro detalhe importante da perspectiva situada é o não determinismo destas interações. Cada interação apenas desencadeia mudanças nos componentes envolvidos. Pode-se dizer que estas mudanças são determinadas pela estrutura interna dos componentes e não pela interação. Ainda, a interação é o elemento que possibilita o acoplamento estrutural (no conceito de Maturana (1997)) entre os componentes.

Atendendo estes requisitos iniciais, justifica-se portanto a opção feita pela modelagem das interações pela troca de estímulos entre os componentes. Cada componente recebe os estímulos que sua própria estrutura interna permite. Estes estímulos, uma vez recebidos, desencadearão mudanças na estrutura interna do componente que, por sua vez, poderá gerar um, ou mais, novo(s) estímulo(s), estabelecendo uma nova interação com o mesmo componente ou com outro, gerando uma dinâmica de interações não-determinísticas.

A característica interacionista pode ser observada tanto nas interações dos componentes internos ao ASCS quanto nas interações externas, *i.e.*, com os demais componentes do mundo. Na Figura 20, pode ser visto um esquema do acoplamento estrutural observado na dinâmica das interações externas (domínio do comportamento) e internas (domínio estrutural interno) do ASCS. Comparando esta Figura com a Figura 6, verifica-se a coerência do modelo proposto com a abordagem situada.

Ainda em consonância com a definição do processo cognitivo situado, está o papel essencial desempenhado pelas emoções. Neste caso, o modelo pretende caracterizar a causalidade circular, *i.e.*, a inter-relação tautológica entre homeostase, emoção e cognição descrita no capítulo 2. Tal causalidade circular pode ser observada apenas quando se analisa uma sequência de comportamentos do ASCS no seu ambiente, não sendo possível distingui-la caso se observe o sistema em um único instante, isso se deve a que a dinâmica interna é não-determinística, o único compromisso que há embutido na dinâmica é o de produzir uma *gestalt* coerente.

Na Figura 21 o modelo proposto foi representado em blocos para permitir a visualização das relações previstas entre a função cognitiva e emocional, representada pelas setas entre os blocos. Esta relação foi intermediada pelas memórias de curto e longo prazo, como pode ser verificado na Figura, mantendo a circularidade prevista no referencial utilizado.

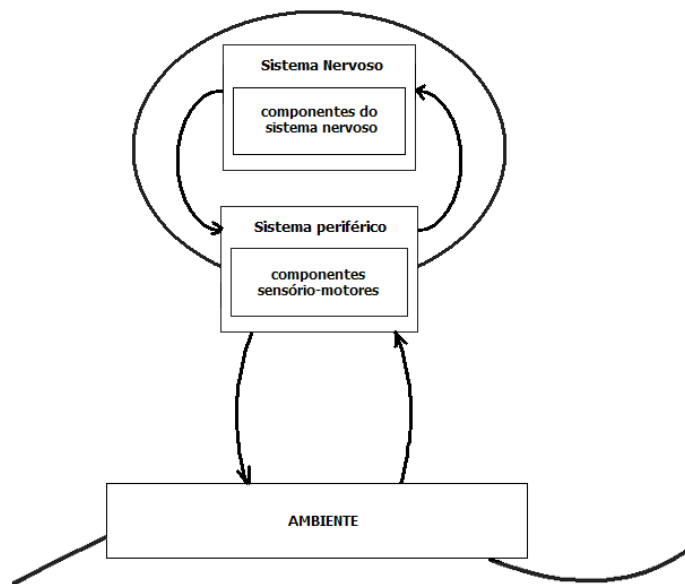


Figura 20: Acoplamento estrutural do agente-em-seu-ambiente proposto no modelo.

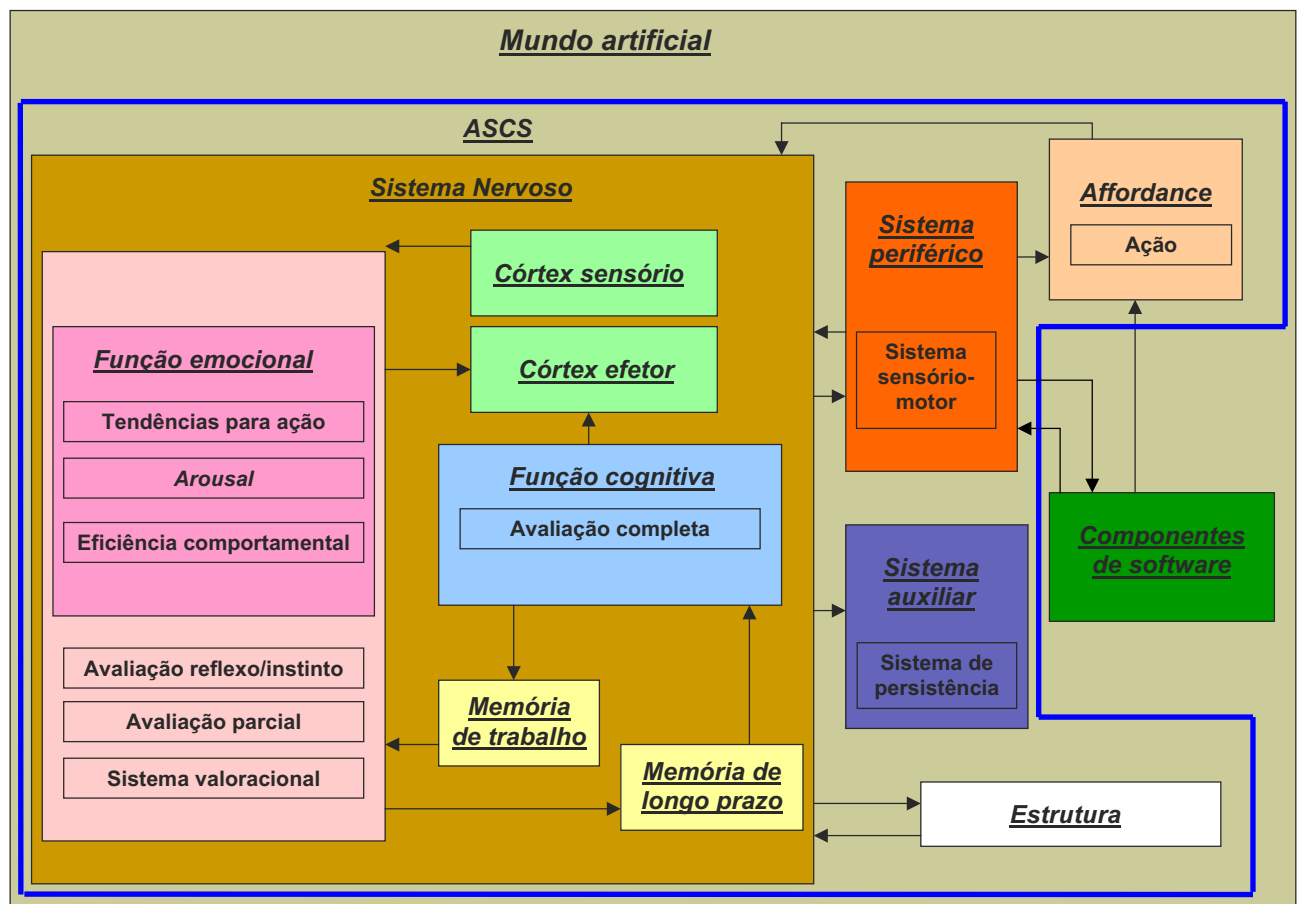


Figura 21: Diagrama de blocos do modelo proposto.

Para melhor explicar esta relação na proposta feita, cabe destacar que cada emoção modula o comportamento do ASCS por meio de suas tendências para ações específicas. Num primeiro momento, pode-se entender que a emoção influencia o comportamento do ASCS. Porém, o comportamento, ao ser executado, influenciará o próximo estado emocional do agente. Vale lembrar que o comportamento não será determinado exclusivamente pela emoção pois serão consideradas as possibilidades para ação em cada momento ou situação. Aqui se destaca o conceito de *affordances* descrito no capítulo 2, caracterizando as oportunidades reais de ação em um certo instante e numa certa situação. Para melhor esclarecer esta modulação, deve-se considerar um conjunto hipotético de emoção, situação, *affordance* e ação. Sob a emoção de fome, que tem associadas as tendências para ação: comer, vagar e aproximar, dada a situação em que o organismo está em contato com um objeto, as possibilidades para ação (*affordances*) então se restringem e combinando este conjunto, elege-se um ação que poderá influenciar a próxima emoção. A Figura 22 representa este exemplo.

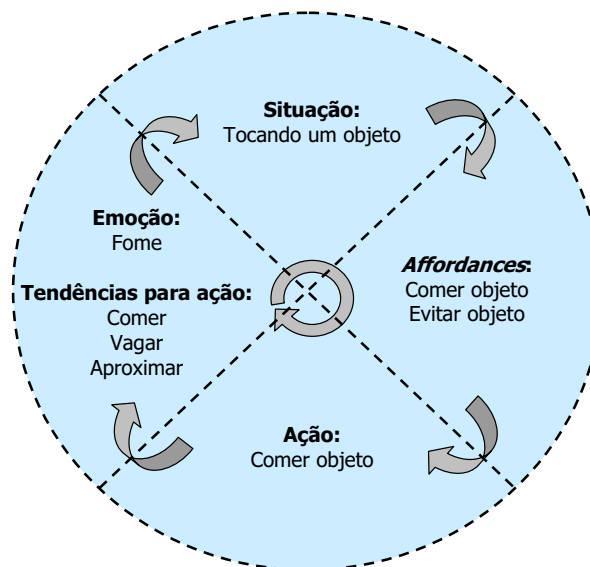


Figura 22: Uma possível combinação entre emoção X situação X *affordances* X ação.

As emoções foram classificadas sob a perspectiva evolutiva, pois entende-se que desta maneira a interação entre cognição e emoção seria construída nos níveis mais básicos de forma a permitir relações mais complexas na evolução deste modelo. Além disso, esta opção apresenta-se mais adequada por minimizar a complexidade inicial do modelo proposto. Cabe lembrar que estas emoções básicas estão presentes até mesmo em organismos biológicos pouco evoluídos. Ao optar por emoções mais sim-

ples, as influências destas no comportamento do ASCS remete à comportamentos também mais primitivos. Neste contexto, as emoções simples referem-se à manutenção do equilíbrio homeostático do ASCS. Isto significa que cada emoção terá relacionado um nível de *arousal* e a variação dos níveis de *arousal* dessas emoções básicas afetam o comportamento do ASCS para restaurar seu equilíbrio homeostático. A modulação do comportamento será baseada no conceito de eficiência comportamental a ser calculada como função do *arousal*. Esta função é caracterizada por ser um U invertido conforme já descrito na seção 2.3.4. Para este experimento foi considerado o intervalo de variação da eficiência comportamental de 0 a 10 e o intervalo de variação do *arousal* de 0 a 7. No caso do *arousal*, o intervalo de 0 a 0,18 foi tratado como correspondendo ao sono profundo e de 0,18 a 7 o intervalo de variação dos valores do nível de *arousal* na condição de acordado. As equações para estes cálculos, segundo os limites considerados, ficaram assim definidas:

$$BE = \begin{cases} \frac{100}{18}A & ; & 0 < A < 0,18; \\ -\frac{40}{49}A^2 + \frac{280}{49}A & ; & 0,18 \leq A \leq 7,0; \end{cases} \quad (4.1)$$

Esta função é representada na Figura 23, onde BE é *behavioral efficiency* e A é *arousal*.

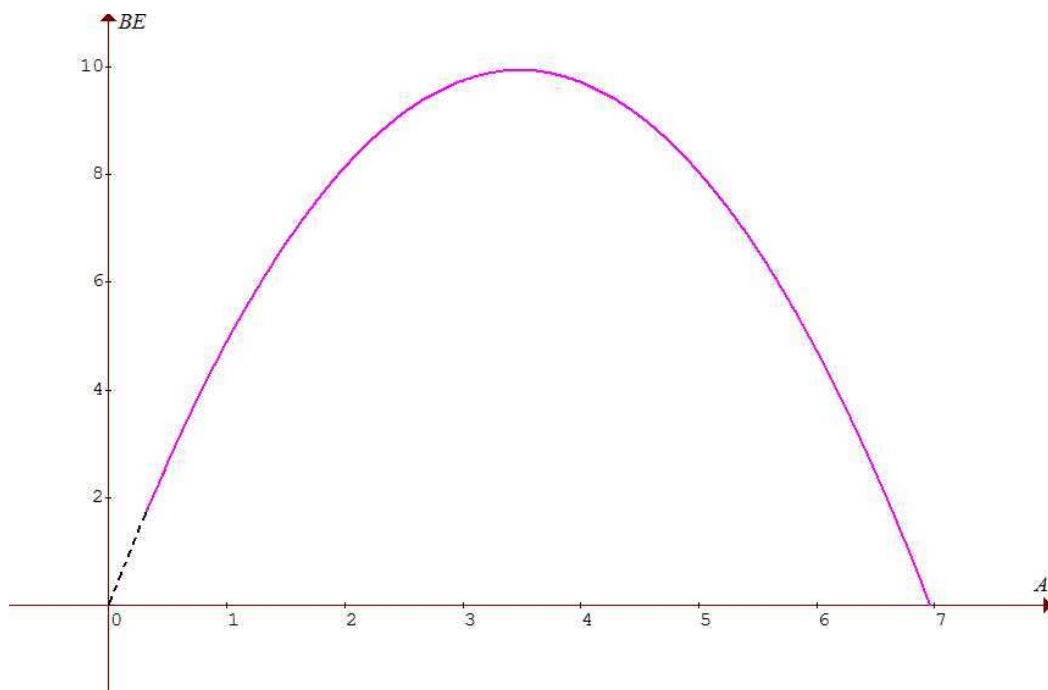


Figura 23: Gráfico da função arousal, segundo os limites considerados.

As emoções evolutivamente mais complexas também foram previstas no modelo e

a interação destas com a cognição obedecerão o mesmo critério estabelecido para as outras mais simples. Porém, neste trabalho, maior destaque será dado às emoções mais simples.

A visão da Psicologia sobre as emoções influenciou aspectos importantes no modelo, principalmente no que diz respeito à valoração das experiências do ASCS. A experiência hedônica será considerada fundamentando-se nos estudos da psicologia, ainda que o valor de prazer / desprazer não seja pré-estabelecido. Este detalhe, aliás, que caracteriza a consonância com a perspectiva situada que prescreve que o referencial de valor não depende da experiência em si, mas sim do estado interno do organismo na situação corrente. Os valores da experiência hedônica serão calculados em tempo de execução, mas em conformidade com as noções de experiência hedônica estabelecidas na Psicologia.

Este modelo contempla também três níveis de resposta (ao longo do eixo neural) para cada interação ocorrida no domínio do comportamento. Isto significa que será possível observar no comportamento do ASCS as respostas não-elaborada ou automática, semi-elaborada e elaborada. Estes níveis de resposta são reconhecidos tanto na biologia quanto na psicologia, sendo que na Psicologia as respostas semi-elaborada e elaborada são também descritas como decorrentes de níveis diferentes de avaliação ou *appraisal*, termo consagrado no estudo das emoções na ótica da Psicologia.

Já a resposta não-elaborada ou automática, inata e *hard-wired* adquire maior ênfase nos estudos da Biologia justamente por compreender reações de maior relevância no aspecto interno do que no comportamento externo observável, embora estes também existam (reflexos). Após a resposta automática, o *appraisal* emocional é responsável por gerar uma *gestalt* (parcial) num primeiro momento, ainda que semi-elaborada, e num segundo momento o *appraisal* emocional-cognitivo gera uma nova *gestalt* (completa), mais elaborada, capaz de corrigir ou coordenar o resultado do *appraisal* imediatamente anterior e, assim, proporcionar uma característica importante no comportamento final: a auto-regulação emocional.

A interação proposta entre o *appraisal* emocional, denominado parcial, e o *appraisal* emocional-cognitivo, denominado completo, além de ocorrer pela troca de estímulos, como ocorre em todas as interações entre os componentes internos do ASCS, utiliza os recursos da memória de curto prazo (**WorkingMemory**) e memória de longo prazo (**LongTermMemory**) [Izquierdo (2002)]. Estes dois tipos de memória foram modelados de forma simplificada, porém, obedecendo ao conceito principal que as distingue. Sendo assim, em **WorkingMemory** será possível verificar a última ação

recém-executada (**Act**) e em **LongTermMemory** aquelas ações que foram valoradas conforme significado emocional. Por meio da memória de curto prazo será possível ao *appraisal* parcial valorar a ação recém-executada. Uma vez valorada emocionalmente, esta ação torna-se uma experiência¹ e passa a fazer parte da memória de longo prazo². O *appraisal* completo se utilizará das experiências anteriores já valoradas para decidir a melhor ação, dentre as possíveis, para executar em uma determinada situação.

A Figura 24 resume a descrição desta relação e demonstra como a circularidade da relação emoção-cognição foi caracterizada no presente modelo.

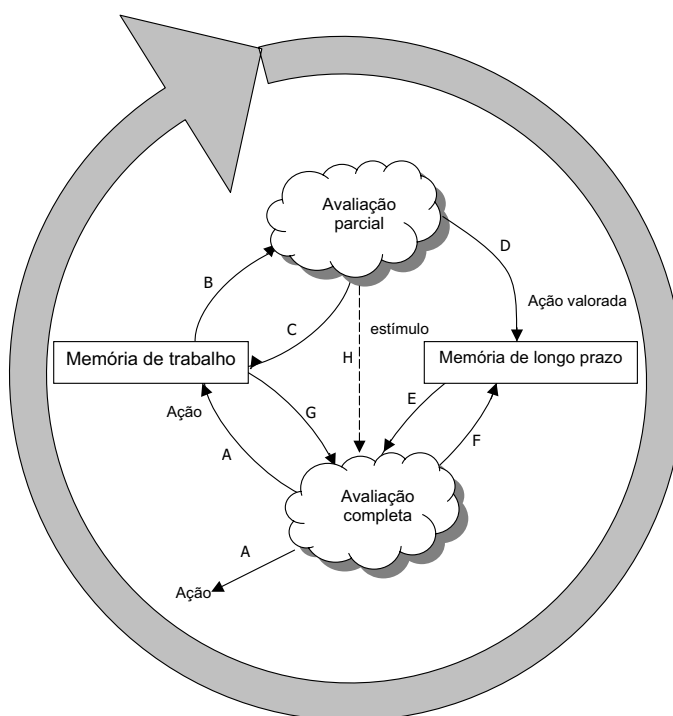


Figura 24: Circularidade da relação emoção-cognição mantida no modelo proposto.

As setas contínuas demonstram o acesso direto às memórias e a seta pontilhada a interação através de estímulo entre o **PartialAppraisal** e o **FullAppraisal**. Em (A), a ação escolhida pelo **FullAppraisal** é executada pelos efetores e imediatamente esta ação é registrada em **WorkingMemory**. O **PartialAppraisal** já pode então valorar esta ação, segundo o estado emocional atual, identificando se a ação foi 'boa' ou 'ruim', avaliando, para isto, seu estado emocional anterior e subsequente à ação (B). Caso

¹caracterizada por experiências que possuem qualia. Segundo Bateson (1972), diz-se que uma experiência tem qualia quando ela possui qualidade como um todo, sendo esta qualidade avaliada na situação (contexto e estado do organismo) e não só no contexto.

²conjunto de experiências implementado através de um *array* de experiências (**Experience**).

ocorra a valoração, uma experiência é registrada em **LongTermMemory** (D), compondo mais um critério de avaliação a ser consultado pelo **FullAppraisal** nas próximas decisões (E). O **PartialAppraisal** envia um estímulo ao **FullAppraisal** (H), correspondente à uma nova situação, para que o **FullAppraisal** possa definir a nova ação a executar e o ciclo se repete. No modelo proposto, estas são as interações já previstas. As interações identificadas na Figura como (C), (G) e (F) ainda não foram contempladas e já se pode prever que estas proporcionarão maior autonomia ao ASCS uma vez que: (G) o **FullAppraisal** poderia avaliar qual a ação recém-executada para decidir se mantém a mesma ação, estabelecendo uma continuidade da ação ou não; (F) avaliações de segundo nível, *i.e.*, avaliações de avaliações, podendo estabelecer critérios mais elaborados de valoração; (C) registrar ações puramente emocionais, que foram executadas segundo um nível semi-elaborado de avaliação.

4.1.1 Interações não-determinísticas

Ao entender as interações como não-determinísticas, nada pode ser dito delas sem antes detalhar em quê consiste cada estímulo e a estrutura de cada componente. Também é incorreto afirmar que em se conhecendo o estímulo já se pode prever como será a interação. O estímulo nada significa se não for corretamente interpretado. A estrutura interna do componente pode não operar se não receber os estímulos a que ela é sensível em 'quantidade' esperada. Diz-se 'pode' pois, algumas vezes, a simples ausência de um estímulo pode determinar uma configuração favorável para que um componente inicie sua operação. Neste caso, a estrutura interna do componente, nesta situação e neste momento, 'determinou' este comportamento. A Figura 25 mostra um exemplo da dependência estímulo *versus* a capacidade de reação: o Componente A gera dois estímulos a que o Componente B é sensível. O Componente B gera também dois estímulos mas tanto o Componente X quanto o Componente A são sensíveis a apenas um destes estímulos. O Componente X também é sensível a um dos estímulos gerado pelo Componente A. O Componente A é sensível aos dois estímulos gerados pelo Componente X. O Componente B e X geram estímulos de mesmo tipo mas não necessariamente com a mesma intensidade, ou seja, o simples fato dos estímulos serem do mesmo tipo não significa que eles serão idênticos, apenas que eles são de mesma natureza.

Nesta figura nada foi dito sobre o conteúdo dos estímulos e sobre a estrutura interna dos componentes A, B e X.

O conteúdo do estímulo poderia ser, p. ex., de intensidade variável. Na Figura 25

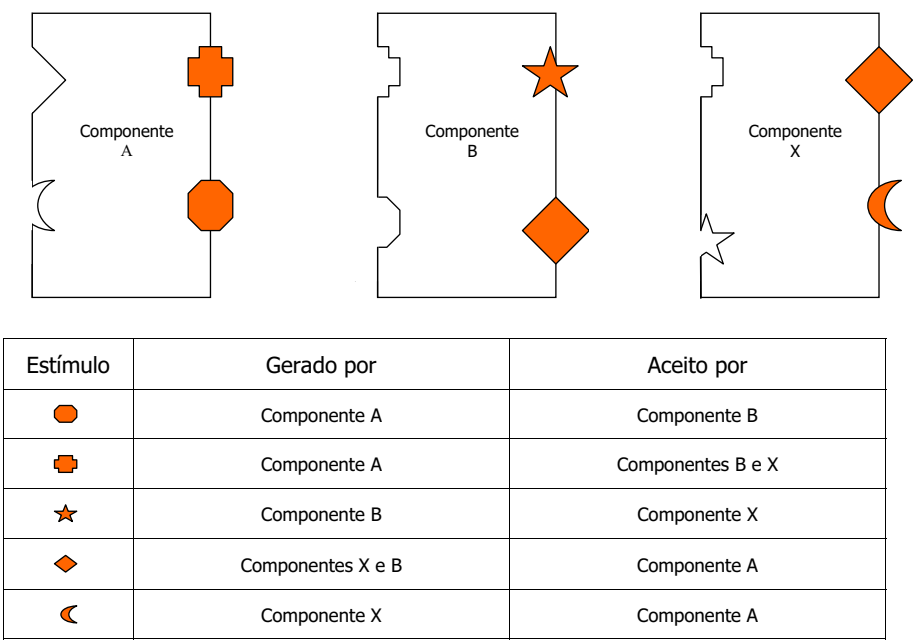


Figura 25: Ilustração pictórica das interações entre componentes mediante troca de estímulos.

não foi representada a intensidade dos estímulos e, dependendo da intensidade, cada componente receptor poderia, p. ex., se comportar de maneiras distintas. Quanto à estrutura interna dos componentes ou, melhor dizendo, a lógica de operação interna de cada componente poderia ser, p.ex., que o Componente B só opere quando os dois estímulos a que ele é sensível estejam simultaneamente disponíveis. Caso contrário, o Componente B não iniciará sua operação. Isto caracteriza as pré-condições de início da operação de cada componente, que influenciará a dinâmica da operação dos componentes A, B e X pois estes apresentam uma inter-dependência por gerarem / receberem estímulos em comum. O estímulo, entendido, portanto, como fator desencadeante das alterações estruturais, foi modelado de forma genérica, de modo a atender a todo tipo de interação. Assim sendo, todo estímulo deverá conter:

- o conteúdo específico gerado pelo componente emissor;
- o identificador do componente emissor;
- a intensidade do estímulo, gerada pelo componente emissor;
- os parâmetros do componente emissor, se for o caso;

- o identificador do componente destinatário (quando for o caso de componente destinatário explícito);

Além disso, os estímulos foram diferenciados em estímulos puramente internos ao ASCS, denominados de **InteroceptiveStimuli**, e estímulos advindos do ambiente, denominados de **EnvironmentalStimulus**.

Os estímulos interoceptivos serão trocados e tratados apenas por componentes internos do ASCS, ou seja, componentes do sistema nervoso e do sistema periférico do ASCS. Os estímulos do ambiente serão trocados e tratados exclusivamente por componentes do sistema periférico do agente e por outros componentes de software presentes no mundo artificial. Esta diferenciação facilita portanto a manipulação dos estímulos interoceptivos uma vez que serão diferenciados por ASCS, *i.e.*, pertencem apenas a um único ASCS. Por outro lado, os estímulos ambientais são 'trocados' entre, potencialmente, todos os entes do mundo artificial, inclusive os 'N' ASCS que podem habitar o mundo.

Cabe destacar que a dinâmica interna prevista no modelo proposto opera continuamente, possibilitando ao ASCS realizar avaliações parciais (*partial appraisals*) e completas (*full appraisal*), mesmo na ausência de estímulos advindos do ambiente, *i.e.*, a dinâmica interna do ASCS não é dependente da dinâmica externa, e vice-versa, entretanto, elas são mutuamente gerativas, conforme rezam os dois domínios fenomênicos de Maturana e Varela (2001).

4.2 Principais modificações feitas na arquitetura ARTÍFICE

Para possibilitar implementar as opções feitas, foi necessário alterar profundamente a arquitetura ARTÍFICE para incorporar a nova dinâmica de operação interna. Na Figura 26, pode ser verificado o diagrama de pacotes da nova versão da arquitetura e no anexo C deste trabalho consta o diagrama de classes completo, no qual se verifica que o ASCS permanece como uma composição de sistemas nervoso (**NervousSystem**) e periférico (**PeripheralSystem**). O sistema periférico sofreu uma pequena alteração que consiste na junção dos conceitos de componentes sensórios e componentes motores em componentes sensório-motores (**SensoryMotorComponents**). Deve-se ressaltar que esta junção é uma questão estritamente de desenvolvimento de soft-

ware, no intuito de aperfeiçoá-lo ou melhorar o seu desempenho.

Foram mantidos, também, os componentes do sistema nervoso, porém, com algumas extensões. Estas extensões, juntamente com as alterações propostas nos estímulos, concentram as maiores alterações feitas na arquitetura nesta versão. Uma vez que as interações entre os componentes ocorrerão mediante a troca de estímulos, isto, conseqüentemente, provocou uma alteração em todos os componentes, no que diz respeito à sua operação interna.

O componente funcional (**FunctionalComponent**) foi estendido em função emo-

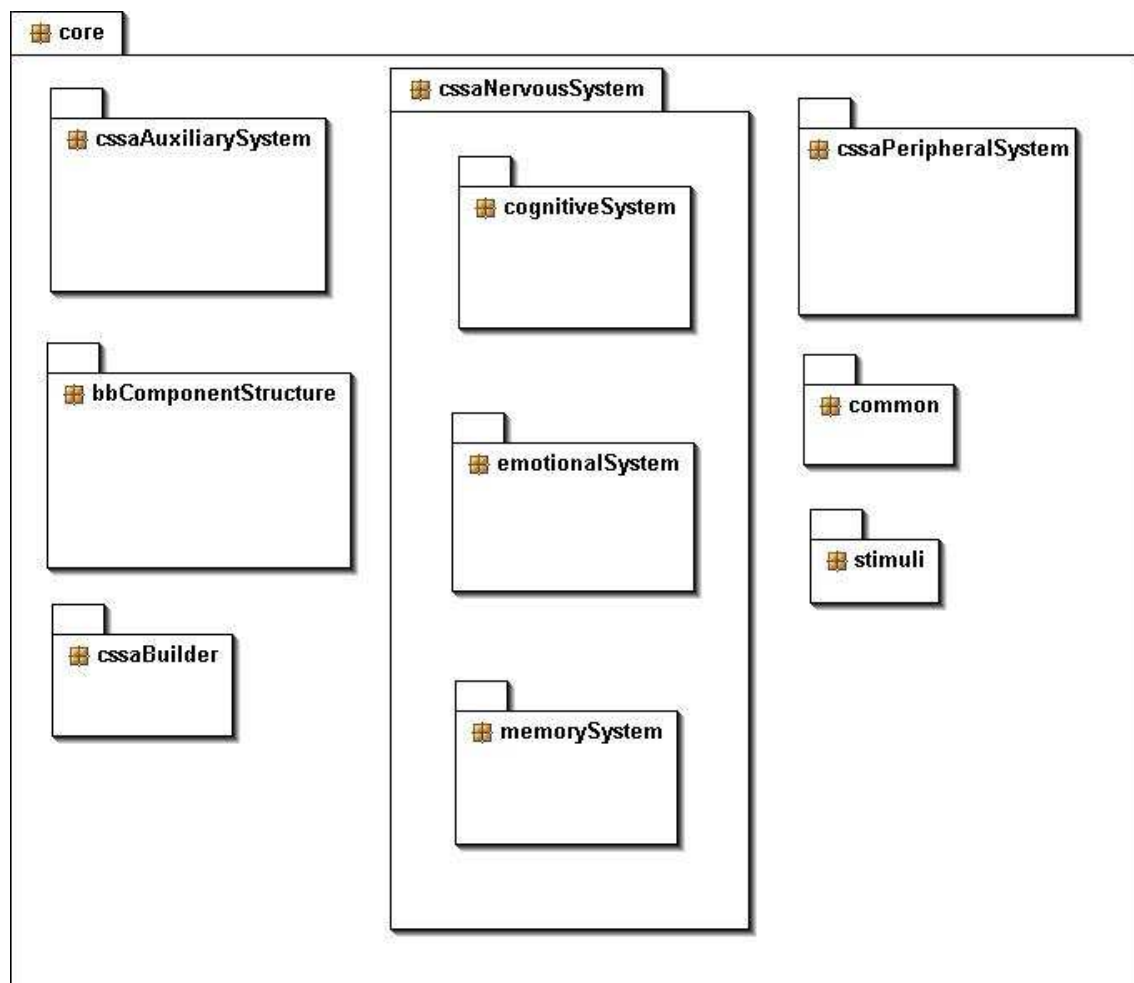


Figura 26: Diagrama de pacotes da arquitetura ARTÍFICE versão 0.7.5.

cional (**EmotionalFunction**) e cognição (**CognitiveFunction**). A função emocional possui as extensões do *appraisal* parcial (**PartialAppraisal**) e de regulação homeostática (**HomeostaticRegulation**), que atuarão em um contexto emocional. A cognição (**CognitiveFunction**) terá a extensão do *appraisal* completo (**FullAppraisal**).

A função emocional (**EmotionalFunction**) conterá as emoções (**Emotion**), que estão classificadas segundo o critério evolutivo de Buck (conforme já descrito na seção

2.3.3) em reflexos (**Reflex**), instintos (**Instint**), necessidades corpóreas (**Drive**), afetos (**Affect**) e afetos pró-sociais (**ProSocialAffect**).

Cada **Emotion** terá associado seu nível de *arousal* (**ArousalFunction**) e o conjunto de tendências para ação (**ActionTendency**). Mediante o valor do nível de *arousal* da emoção, é possível calcular o valor da eficiência comportamental, conforme função descrita na seção 4.1. Este cálculo foi implementado na classe **BehaviouralEfficiency**.

Outra alteração feita para simplificação de software foi a substituição da classe *Structure* pela classe **BBCStructure** (*Black-box Componente Structure*). Esta simplificação foi feita pois não haverá o compromisso de se utilizar autômatos finitos. Foi mantida a idéia de que cada componente do sistema nervoso é composto e implementado por meio de estruturas, no caso **BBCStructure**, que têm, cada qual, uma dinâmica interna própria. Esta característica mantém a flexibilidade da arquitetura por facilitar a implementação dos componentes do sistema nervoso na instanciação.

Como já dito, cada componente funcionará como uma unidade de execução autônoma e as interações entre componentes ocorrerão apenas mediante a troca de estímulos entre eles. Para que tais interações ocorram de modo coerente, fez-se necessário estabelecer algumas estratégias de sincronização que serão descritas em detalhes na seção 4.2.2

4.2.1 Interface gráfica modular

Ao implementar múltiplos componentes autônomos, a exibição do comportamento destes na interface passa a ser um problema de difícil solução, pois não se pode precisar quando estes componentes finalizam sua operação, para então serem exibidos na interface.

A própria linguagem utilizada na implementação - Java J2SE 5.0 - oferece um recurso extremamente útil para solucionar este problema, que é um método específico para atualização da interface, o **invokeLater()** da classe **SwingUtilities** do pacote *javax.swing*. Este método é executado em um momento em que se garante a finalização de todas as operações contidas na execução usual do componente. Desta maneira, pode-se garantir que cada componente solicita a atualização da interface em um estado íntegro.

Porém, neste caso, como são vários componentes, todos eles precisariam de uma

referência para a interface a fim de solicitar sua atualização. Esta opção tornaria a camada de interface fortemente acoplada à aplicação, o que não seria ideal. Para evitar isso, foi feita a opção de manter um repositório de atributos visíveis na interface, ao qual cada componente que possui forma e comportamento a exibir terá acesso. Assim, ao final da execução da operação deste componente, ele solicita a atualização de seu atributo visível no repositório público de atributos visíveis na interface. Já a interface implementa um observador³ deste repositório, ao implementar a classe **Observer** do pacote *java.util.Observer*. O repositório estende a classe **Observable** do pacote *java.util.Observable* e, a cada modificação ocorrida neste, a interface se atualiza.

Esta opção permitiu, portanto, que a interface ficasse fracamente acoplada à aplicação, podendo ser totalmente refeita sem que nenhuma alteração seja feita nos componentes. Basta apenas que o método de atualização seja mantido como observador do repositório de atributos visíveis para que seja mantida a sincronização necessária. Esse ponto é de fundamental importância, de vez que no Grupo de Pesquisa em Sistemas Inteligentes (GPSI) vêm sendo desenvolvido um mundo artificial em 3D para, eventualmente, substituir a interface 2D desenvolvida no presente trabalho. Neste sentido, a arquitetura, ao contrário da sua versão anterior, já está preparada para operar com tal interface 3D.

4.2.2 Estratégias de sincronização

Ao proporcionar o funcionamento autônomo, ou assíncrono, de cada componente e estabelecendo a inter-dependência entre eles pela lógica interna da operação de cada um, a sincronização adquire um caráter crucial para garantir um funcionamento coerente da dinâmica da operação dos componentes, com a conseqüente produção das *gestalts* parcial e completa. Para proporcionar esta sincronização, foram consideradas duas estratégias de sincronização, entendidas como mais simples até o momento, para sincronizar múltiplos componentes.

A primeira delas foi a utilização de *buffers* compartilhados. Considerando que os estímulos foram diferenciados em interoceptivos e ambientais, foram implementados dois *buffers* compartilhados, denominados **InteroceptiveStimuliPool** e **EnvironmentalStimuliPool**.

³segundo padrão de projeto *Observer* Gamma et al. (2000)

O *buffer* de estímulos do ambiente é compartilhado por todos os ASCS e demais objetos do mundo, enquanto o *buffer* de estímulos interoceptivos será único para cada ASCS instanciado.

A segunda estratégia diz respeito à utilização de *pipes*⁴ para estabelecer uma comunicação direta entre componentes, que à princípio não foi necessária na arquitetura, mas sim na aplicação de vida artificial, em situações onde foi necessário exibir um comportamento coeso de componentes distintos.

Os detalhes da implementação destas estratégias de sincronização serão melhor discutidos no capítulo 5.

4.3 Considerações finais

Todos os componentes da arquitetura que participam de interações foram implementados como *threads*, visando garantir a característica de unidades de execução autônomas. Alguns dos componentes, porém, não possuem execução autônoma, pois simplesmente influenciam a execução de outros por meio de estados internos, como é o caso dos afetos e da memória. Os afetos geram um estado emocional que influencia o comportamento global do ASCS e é o comportamento global do ASCS que influencia as alterações nos estados emocionais. De modo similar, a memória sofre mudanças à medida que o ASCS executa algo e estas alterações passam a influenciar as próximas execuções. Tanto **WorkingMemory** quanto **LongTermMemory** não possuem referências a coisas e objetos externos. Em **WorkingMemory** haverá sempre uma experiência e, em **LongTermMemory**, um histórico de experiências com qualia⁵. Todos os componentes autônomos executam um ciclo contínuo de sentir estímulos, executar uma transformação estrutural interna e gerar novos estímulos. Estas fases são nomeadas **feelStimuli()**, **changeState()** e **sendStimuli()**.

A sincronização da operação dos componentes é feita nos *buffers* compartilhados - **InteroceptiveStimuliPool** e **EnvironmentalStimuliPool**. A sincronização através de *pipes* não é utilizada na arquitetura pois não existe a necessidade de que mais de um componente opere como se fosse um único componente, como ocorre na aplicação

⁴ sinal que pede ao sistema operacional para enviar 'imediatamente' uma mensagem de um emissor de um programa para um receptor de outro programa. Aqui, programa deve ser entendido como uma *thread* de processamento no computador.

⁵ conforme a abordagem situacionista, todas as experiências co-determinam mudanças estruturais no ser-em-seu-ambiente, mas nem sempre estas alterações são síncronas. Quando estas alterações ocorrem de forma sincronizada, diz-se que houve qualia.

e será detalhado no próximo capítulo. A sincronização dos *buffers* compartilhados - **InteroceptiveStimuliPool** e **EnvironmentalStimuliPool** - será implementada na aplicação, pois é esta que define a dinâmica da operação interna e em função das especificidades do domínio de aplicação, no caso, uma aplicação de vida artificial. Tais sincronizações possibilitarão ao ASCS a realização das avaliações parcial e completa, caracterizando as *gestalts* imbricadas do processo cognitivo-emocional.

Todos os componentes do sistema nervoso são implementados nas extensões de **BBCStructure**, que conterá portanto toda a lógica da operação interna de cada componente.

O estímulo pode ser melhor compreendido como o protocolo de interação dos componentes. Foi diferenciado em interno e externo para facilitar a implementação da sincronização. As extensões destes dois tipos de estímulos serão feitas na aplicação, de vez que a dinâmica interna produzida pelos estímulos específicos deve produzir um certo comportamento esperado e coerente na aplicação instanciada.

5 *Aspectos da implementação do modelo*

Com o intuito de testar o novo modelo proposto para funcionamento interno da arquitetura, foi desenvolvida uma aplicação similar àquela desenvolvida por Pires (2005), porém já com a nova dinâmica de operação. A aplicação pode ser resumida como uma aplicação de vida artificial, onde o ASCS deve explorar o ambiente em busca de manter seu equilíbrio homeostático. No ambiente, ou melhor, no mundo artificial criado em 2D, haverá nutrientes, pedras e totens, com os quais o ASCS poderá interagir. Nem todos os componentes de software irão contribuir para a regulação homeostática do ASCS, ou contribuirão de maneiras diferenciadas, para o que ele deverá aprender¹ sozinho, mediante a valoração emocional das suas próprias experiências. No curso da sua ontogenia e, de acordo com suas experiências, o ASCS deverá aprender que os nutrientes vermelhos, no caso maçãs vermelhas, contribuem para diminuir sua fome mas, as maçãs verdes o saciam ainda mais que as vermelhas. Ele deverá apresentar, portanto, ao longo das interações, uma preferência por maçãs verdes. O ASCS deverá aprender também que comer pedras não ajudam a diminuir a fome e, portanto, estas devem ser preteridas na presença de nutrientes em caso de fome. Quanto aos totens, o ASCS não terá capacidades para comê-los. Na presença de totens em seu campo de visão, o ASCS apresenta um comportamento inato, um reflexo de rubor que é, logo em seguida, inibido. Outra necessidade corpórea do ASCS é o sono, que será regulado quando o ASCS dormir, deixando temporariamente de se locomover no mundo. Além disso, no curso de sua ontogenia, as capacidades sensório-motoras do ASCS serão, a todo momento, moduladas pelo seu estado cognitivo-emocional, com um ajuste de sua eficiência comportamental em função dos níveis de *arousal* das emoções.

¹aprender num sentido desenvolvimental-interacionista da cognição situada, *i.e.*, interagindo com o ambiente e experienciando-o.

5.1 Motivação para a escolha das emoções implementadas

Considerando que uma das intenções deste trabalho foi apresentar a dinâmica do aprendizado situado, buscou-se destacar emoções consideradas mais simples do ponto de vista biológico que garantissem um mínimo de influência nas interações possíveis, que também foram intencionalmente simplificadas. As emoções que atenderam os requisitos postos foram aquelas que servem às necessidades corpóreas, presentes nos seres vivos desde os mais simples até os mais complexos como o ser humano. Tais emoções guiam o comportamento de seres vivos que buscam inconscientemente a sobrevivência, ou simplesmente, a manutenção do seu equilíbrio homeostático. Sendo assim, os **Drives** considerados na aplicação foram fome (**Hungry**) e sono (**Sleep**).

A cada 'ciclo' de execução interno², tanto a fome quanto o sono têm seus níveis aumentados, o que provoca no ASCS uma urgência em diminuí-los, ou melhor, equilibrá-los.

Para melhor exemplificar os três níveis de resposta denominados pouco-elaborado, semi-elaborado e elaborado, a exibição de um único comportamento automático foi considerada necessária e suficiente para comprovar sua operação. Neste caso, o reflexo considerado foi o que demonstra um rubor na superfície do ASCS que, em conformidade com a inspiração biológica, aqui foi denominada de pele (**Skin**). Este reflexo foi, então, nomeado rubor (**Blush**). A manifestação do reflexo, que ocorrerá sempre que o ASCS ver um totem em seu campo de visão, caracteriza a resposta pouco-elaborada, inata e *hard-wired*³. A inibição deste reflexo exemplifica, ainda que de forma simplificada, uma resposta semi-elaborada. Já a resposta elaborada será percebida no próprio comportamento do ASCS, que nesta aplicação consiste em explorar o ambiente e eventualmente interagir com os demais objetos inertes existentes no mundo artificial, quais sejam: pedras, maçãs verdes e vermelhas, além do totem já mencionado.

²ciclo estabelecido pelo componente **PartialAppraisal** que, como será detalhado na seção 5.4.2, atua independentemente de estímulos externos.

³inflexível ou rigidamente codificada, pré-definida, de natureza filogenética.

5.2 Contexto situado das emoções

Em conformidade com o referencial considerado na definição do processo cognitivo, como descrito no capítulo 2, foi caracterizada a perspectiva situada na aplicação. Como descrito na seção 4.1, cada conjunto de possibilidades de interação, denominado *affordances*, surge a cada situação prevista. As situações são ditadas pelas capacidades sensório-motoras implementadas no ASCS. Nesta aplicação o ASCS possui sensores de visão e de toque. Portanto, as situações previstas foram:

1. vendo (e não tocando);
2. não vendo (e não tocando);
3. tocando (independe se está vendo ou não);

Caso fossem implementados outros sensores, p.ex., auditivos, novas situações surgiriam em decorrência desta nova capacidade, como p.ex., ouvindo algum som.

Para cada situação, foram delineadas as *affordances*, que são as ações possíveis no momento. As *affordances* também são proporcionais às capacidades (sensório-motoras) de ação implementadas no ASCS. Nesta aplicação, o ASCS pode andar (em qualquer direção), comer e dormir. Portanto, as *affordances* previstas foram:

1. se está vendo um objeto:
 - aproximar do objeto = andar em direção ao objeto;
 - evitar objeto = andar numa direção diferente àquela do objeto;
 - escapar do objeto = andar em direção contrária ao objeto;
 - dormir = não andar;
2. se não está vendo nenhum objeto:
 - vaguear = andar em qualquer direção;
 - dormir;
3. se está em contato físico com um objeto:
 - comer objeto;
 - evitar objeto = andar numa direção diferente àquela do objeto;
 - escapar do objeto = andar em direção contrária ao objeto;

Da mesma maneira, caso fossem implementadas outras possibilidades de ação, como p.ex., a de pegar objetos, uma possível ação que surgiria na situação de tocar um objeto, seria pegá-lo.

Neste contexto se destaca o papel modulador das emoções. Como descrito na seção anterior as emoções previstas na aplicação foram **Hungry** e **Sleep**. Na modelagem das emoções foram previstas tendências para ação e *arousal*. As tendências para ação são aquelas ações que sob uma determinada emoção terão maior probabilidade de serem executadas. Nesta aplicação as tendências para ação consideradas para as emoções destacadas foram:

- *Hungry*:
 - comer;
 - aproximar;
- *Sleep*:
 - dormir;
 - vaguear;

Cabe deixar claro que andar é uma capacidade inata do ASCS, entretanto, andar em uma direção específica, *e.g.*, para se aproximar de algo não o é. Também descrito na seção 4.1, o *arousal* da emoção será aqui utilizado para medir a intensidade da emoção. Neste caso, o nível de *arousal* será útil para que o ASCS decida qual emoção tem maior urgência para ser atendida.

Como se pode concluir, quanto maior o número de emoções, tendências para ação, situações (capacidades sensórias) e *affordances* (capacidades para ação), maiores serão as combinações possíveis e, conseqüentemente, maiores serão as capacidades cognitivas⁴ do ASCS. Apesar do número limitado de combinações previstas, estas foram suficientes para mostrar o funcionamento pleno do modelo proposto para a arquitetura ARTÍFICE.

⁴vale lembrar que no âmbito da cognição situada 'conhecer é viver e viver é conhecer' Maturana (1997), sendo que todo ato é um ato cognitivo.

5.3 Mecanismo de valoração das experiências

Como descrito na seção 4.1, a interação emoção - cognição (**PartialAppraisal - FullAppraisal**) ocorre também através da memória de longo prazo, implementada como um vetor de experiências com qualia. Um episódio emocional ou experiência (**Experience**) foi modelado como uma composição dos seguintes atributos :

- *affect*

emoção considerada a mais urgente a ser atendida no momento da interação;

- *action*

a ação selecionada segundo combinação situação X tendências para ação da emoção eleita;

- *target*

objeto alvo da interação;

- *weight*

peso atribuído à experiência de interação que é diretamente proporcional à variação resultante no nível do *arousal* da emoção em questão (valor incrementado a cada nova ocorrência);

- *valence*

experiência hedônica, que indica se a experiência foi prazerosa (*true*) ou não-prazerosa (*false*);

O vetor de experiências é mantido ordenado, em ordem decrescente de pesos, de modo que a primeira posição do vetor corresponde à experiência que possui maior 'valor emocional'⁵, independente de sua valência ser positiva ou negativa. Isso significa que experiências muito ruins são tão marcantes para o ASCS quanto experiências muito boas.

Em virtude das únicas emoções passíveis de regulação implementadas terem sido **Hungry** e **Sleep**, somente as ações que contribuem para sua regulação - comer e dormir - são valoradas. Conseqüentemente, somente experiências relativas a estas

⁵assim denominado por ser calculado conforme variação do nível de *arousal* da emoção considerada no momento da interação.

ações poderão ser 'relembradas' pelo ASCS. Para que esta simplificação não afetasse os experimentos computacionais da aplicação, a pesquisa a ser feita em **LongTerm-Memory** considera apenas o *target* da interação. Assim, uma vez que exista alguma interação positiva com um dado objeto, p.ex., comer **Nutrient2** (GreenApple), qualquer outra ação onde *target* for igual a **Nutrient2** terá prioridade de execução.

Já se pode prever que esta convenção poderá causar possibilidades indesejadas que atualmente não ocorreram em virtude da emoção de **Fear** também previsto, não ter sido considerado nas variações dos níveis de arousal. No caso da emoção de **Fear**, uma das tendências para ação é escapar (*escape*), o que poderia provocar uma ação indesejada de escapar de **GreenApple**.

Estes e outros detalhes serão melhor discutidos no capítulo 6 que descreve os experimentos computacionais e análise dos resultados obtidos.

5.4 Desenvolvimento da dinâmica dos componentes

O desenvolvimento da dinâmica dos componentes consiste nas transformações das mudanças estruturais ocorridas nos componentes desencadeadas por estímulos internos e externos. Por razões pedagógicas, serão explicados em separado nas próximas sub-seções o domínio das interações ou comportamental e o domínio estrutural interno, lembrando que eles são mutuamente gerativos.

5.4.1 Domínio do comportamento

No domínio do comportamento, também conhecido como domínio das interações, o ASCS é visto como uma unidade simples, um todo, como se não houvesse a dinâmica estrutural interna.

O domínio do comportamento foi implementado na aplicação como um mundo artificial, onde poderão existir entes inanimados que eventualmente vão interagir com os ASCS. As interações são mediadas por um *buffer* compartilhado denominado **EnvironmentalStimuliPool** onde os estímulos são trocados de forma sincronizada⁶. Tanto os entes inanimados quanto os ASCS possuem uma forma física⁷ e ao iniciarem sua operação estimulam o ambiente inserindo no **EnvironmentalStimuliPool** um estímulo

⁶sincronizada aqui significa que apenas um componente acessa o *buffer* por vez.

⁷forma visível na interface.

do tipo luminoso⁸, denominado **LuminousStimulus**. Este estímulo contém os atributos descritos na sub-seção 4.1.1, implementados da seguinte forma:

LuminousStimulus				
<i>CurrentStimulus</i>	<i>EmitterComponent</i>	<i>Intensity</i>	<i>Shape</i>	<i>Target</i>
Emitter = classe do emissor	número identificador do emissor	1	referência para forma geométrica do componente	null

O atributo *CurrentStimulus* corresponde ao conteúdo específico deste estímulo gerado pelo componente emissor, implementado através de uma *hashtable*. No caso do **LuminousStimulus** contém um único valor que é o nome da classe do componente emissor. O atributo *EmitterComponent* armazena o valor do número seqüencial identificador do objeto do componente emissor, gerado em tempo de execução. Este identificador foi necessário para evitar a duplicidade de estímulos no **EnvironmentalStimuliPool**, uma vez que todos os componentes de software bem como o ASCS estão a todo momento⁹ estimulando o ambiente. O atributo *Intensity* foi previsto para simular o que em seres biológicos ocorre como frequência ou nível de liberação de um estímulo neuroquímico. Muito embora, nesta aplicação, a intensidade terá sempre valor igual a 1 (um). O atributo *Target* conterà, quando necessário, o identificador do componente destinatário, o que não é o caso do **LuminousStimulus** pois todos os estímulos luminosos podem estimular qualquer componente de software, sem distinção.

Os entes inanimados, obviamente, não apresentam qualquer capacidade adaptativa. Eles possuem uma estrutura interna e conseqüentemente também possuem operações internas que foram implementadas de forma simplificada em um único componente, o próprio componente de software. Isto significa que estes componentes não possuem sistema nervoso nem sistema periférico e, portanto, não possuem capacidades modulatórias de suas operações internas. Neste caso, as operações internas podem ser entendidas como determinísticas, pois estas não sofrerão variações. Por este motivo, estas operações serão explicadas aqui como parte dinâmica das interações. Caso contrário, cada componente de software mereceria uma explicação à parte de sua estrutura interna.

⁸No mundo artificial existe, implicitamente, uma fonte de luz que ilumina todo o mundo artificial e, assim, os estímulos luminosos trocados entre os diversos entes do mundo são, de fato, resultantes da reflexão dos estímulos luminosos provenientes da fonte de luz.

⁹ao final de cada ciclo interno de execução de sentir estímulo(s), efetuar mudanças estruturais internas e emitir estímulo(s) ou, simplesmente, **feelStimuli()**, **changeState()** e **sendStimuli()**.

A fim de possibilitar interações diferenciadas com o ASCS, foram implementados quatro tipos de componentes de software, caracterizando portanto os citados seres inanimados em: pedra, nutriente do tipo 1 - RedApple, nutriente do tipo 2 - GreenApple e totem. Cada tipo de componente de software possibilitará uma característica diferenciada nas interações com o ASCS.

Complementando portanto a descrição do **LuminousStimulus**, o estímulo luminoso de uma pedra poderá ficar como segue:

LuminousStimulus				
<i>CurrentStimulus</i>	<i>EmitterComponent</i>	<i>Intensity</i>	<i>Shape</i>	<i>Target</i>
Emitter = Stone	2;3	1	Rectangle2D	null

Os estímulos luminosos serão percebidos pelo ASCS e pelos componentes de software.

Além do estímulo luminoso, outros três tipos de estímulos compõem o conjunto de estímulos considerados aqui como estímulos do ambiente ou **EnvironmentalStimulus**, que são: mecânico, destrutivo e energético, denominados **MechanicalStimulus**, **DestructiveStimulus** e **EnergeticStimulus**, respectivamente. Em resumo, eles podem ser gerados / percebidos conforme descrição feita na Tabela 2.

Nome estímulo	Emissor	Possíveis receptores
LuminousStimulus	ASCS e Componentes inanimados	ASCS e Componentes inanimados
MechanicalStimulus	ASCS e Componentes inanimados	ASCS e Componentes inanimados
DestructiveStimulus	ASCS	ASCS e Componentes inanimados
EnergeticStimulus	Componentes inanimados	ASCS

Tabela 2: Estímulos ambientais.

MechanicalStimuli podem ser gerados nas interações de contato, ou seja, quando um componente de software A estiver em contato com outro componente de software

B, o componente A gerará um estímulo mecânico para o B e vice-versa. Neste caso, fica evidente que o atributo *Target* do estímulo será utilizado para identificar o destinatário do estímulo mecânico. O conteúdo de *Target* será o identificador do objeto presente no estímulo luminoso - atributo *EmitterComponent* - ao qual o componente A foi sensível e, portanto, percebeu o contato. Não existe regra que defina que o componente A perceberá o contato antes do B. Isto será definido em tempo de execução conforme o momento em que se encontra cada componente segundo seu ciclo de execução. Caso um componente C também esteja em contato com o componente A, será gerado outro estímulo mecânico de A para C.

Quando o contato ocorre entre componentes de software, o componente que foi destinatário do estímulo mecânico se auto-destruirá, retirando seu estímulo luminoso do *EnvironmentalStimuliPool*. Assim, se evita que dois componentes ocupem o mesmo lugar no espaço.

Quando o contato ocorre entre um ASCS e um componente de software, conforme a operação interna do ASCS e sua ação, pode ser gerado um estímulo destrutivo para o componente, o que significa que o agente comeu o componente. O componente irá, por sua vez, gerar um estímulo energético cujo destinatário será o próprio ASCS que o destruiu. Posteriormente, o componente de software retira seu estímulo luminoso do *buffer*. O estímulo energético será então percebido pelo ASCS. A Figura 27 ilustra esta dinâmica.

Para diferenciar as interações, foram atribuídas algumas particularidades aos componentes de software conforme:

- O totem não é sensível a estímulos destrutivos, o que significa que totens não podem ser destruídos e, portanto, não são capazes de gerar estímulos energéticos. Assim, somente nutrientes e pedras podem ser comidos pelos ASCS.
- O nutriente do tipo 1, identificado como RedApple, possui um baixo valor energético enquanto o nutriente do tipo 2, identificado como GreenApple, possui o dobro do valor energético do nutriente do tipo 1. Já a pedra possui valor energético nulo.

Estas diferenças foram importantes para demonstrar mudanças nos comportamentos do ASCS segundo sua dinâmica estrutural interna.

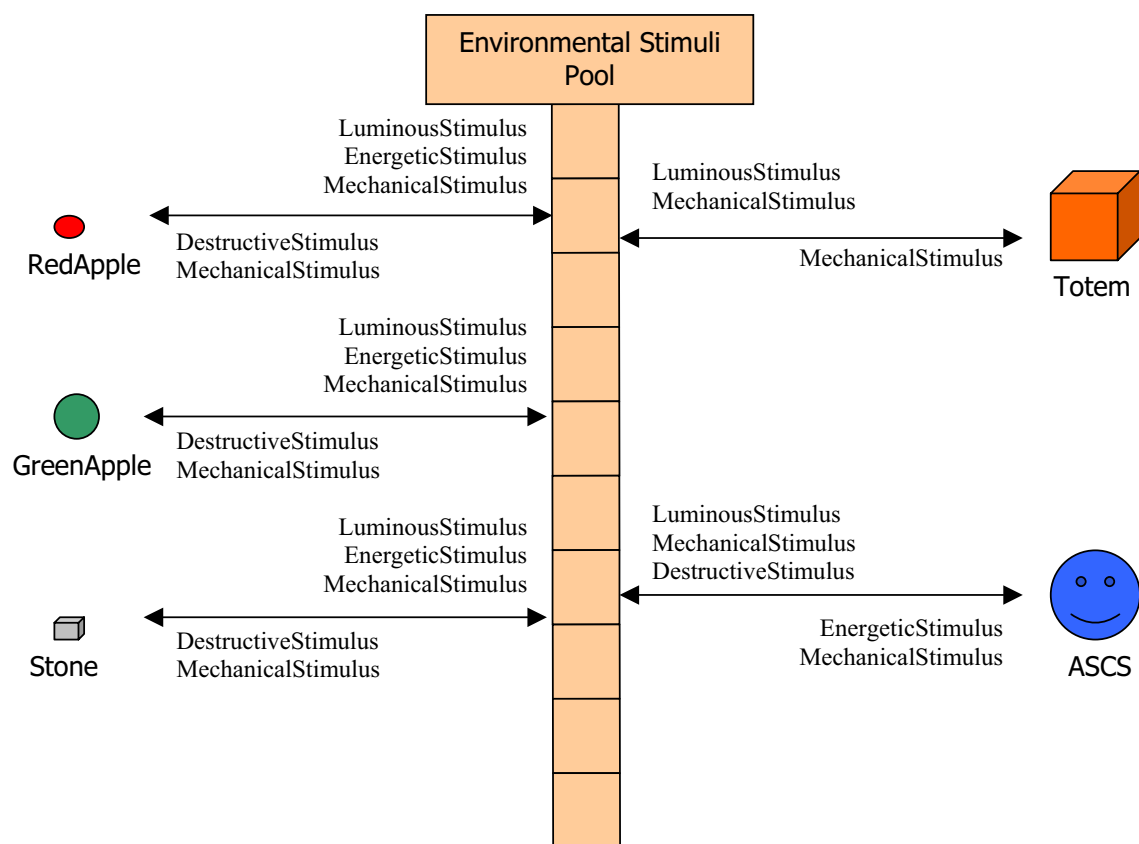


Figura 27: Estímulos ambientais trocados entre ASCS e componentes inanimados por meio do *buffer* de estímulos ambientais.

5.4.2 Domínio da dinâmica estrutural interna

Como já descrito, somente o ASCS tem capacidade cognitiva-emocional. No entanto, seus componentes internos autônomos operam de forma bastante similar aos componentes de software presentes no mundo artificial, destacando-se como diferença apenas que pertencem a domínios distintos e que, portanto, obedecem à uma estratégia de sincronização particular.

Assim, todos os componentes internos ao ASCS que operam de forma autônoma têm um ciclo de execução que consiste em sentir estímulos, executar mudanças internas e emitir estímulos ¹⁰. Já os componentes que não possuem execução autônoma vão atuar apenas influenciando a operação de outros. Na Tabela 3, podem ser vistos os componentes que possuem execução autônoma, classificados segundo o sistema a que pertencem, seu tipo e função.

Pertencente ao	Tipo	Função	Nome do Componente
NervousSystem	FunctionalComponent	EmotionalFunction	PartialAppraisal
			Valuation
			HomeostaticRegulation
		CognitiveFunction	FullAppraisal
	Sensor		MouthSensor
			VisionSensor
	Effector		SkinEffector
			FocusEffector
			MouthEffector
			MuscularEffector
PeripheralSystem	SensoryMotorComponent		Body
			Eye
			Mouth
			Skin
Emotion	Reflex		Blush

Tabela 3: Componentes de execução autônoma implementados por meio de *threads*.

Já os componentes que não operam de modo autônomo foram destacados na Tabela 4. As descrições em negrito nestas duas tabelas correspondem à estrutura

¹⁰fases genericamente denominadas **feelStimuli()**, **changeState()** e **sendStimuli()**

herdada da arquitetura ARTÍFICE e as demais correspondem à implementação específica da aplicação de vida artificial utilizada como plataforma de testes.

Pertencente à	Tipo	Nome do Componente
Emotion	Drive	Hungry
		Sleep
	Affect	Curiosity
		Fear
MemorySystem		LongTermMemory
		WorkingMemory

Tabela 4: Componentes que não possuem execução autônoma.

Apesar das emoções de curiosidade (**Curiosity**) e medo (**Fear**) terem sido previstos na aplicação, ainda não atuam influenciando a dinâmica interna, uma vez que os drives **Hungry** e **Sleep** já foram suficientes para caracterizar a influência emoção-cognição que se pretendia neste trabalho. As limitações impostas decorrentes desta opção serão descritas em detalhes no capítulo 6.

As interações entre os componentes autônomos ocorrem pela troca de estímulos, intermediadas pelo *buffer* compartilhado denominado **InteroceptiveStimuliPool** que é responsável por estabelecer a sincronia da maioria dos componentes. Para os componentes do sistema periférico (e.g., boca (**Mouth**) e olho (**Eye**)) que devem atuar como partes de um mesmo 'corpo', e para o componente emocional (**PartialAppraisal**), foi necessário estabelecer uma sincronia à parte através do uso de *pipes*, como será descrito na próxima seção.

Os estímulos gerados internamente são peculiares ao domínio interno e foram nomeados como: adrenérgico (**IntStiAdrenergic**), atencional (**IntStiAttentional**), cortical (**IntStiCortical**), emocional (**IntStiEmotional**), muscular (**IntStiMuscular**), nutricional (**IntStiNutritional**), parasimpático (**IntStiParasympathetic**), proprioceptivo (**IntStiProprioceptive**), somático (**IntStiSomatic**), simpático (**IntStiSympathetic**), tátil (**IntStiTactile**), valorador (**IntStiValuational**) e visual (**IntStiVisual**)¹¹. Os detalhes quanto à geração / recepção destes estímulos pelos componentes internos são descritos na Tabela 5.

¹¹o conteúdo destes estímulos pode ser verificado no anexo B do presente trabalho.

Deve-se destacar que o fato de um componente ser sensível a um tipo de estímulo não significa que a presença deste estímulo obrigatoriamente desencadeará mudanças internas ao componente pois podem existir condições na operação interna deste componente que inviabiliza qualquer ação. Este detalhe, mais uma vez, enfatiza a característica não-determinística das interações. Por este motivo, na Tabela 5 os receptores foram identificados como 'possíveis' receptores.

Nome Estímulo	Emissor	Possíveis Receptores
IntStiAdrenergic	VisionSensor	Blush
IntStiAttentional	FocusEffector	Eye
IntStiCortical	FullAppraisal	MuscularEffector FocusEffector MouthEffector
IntStiEmotional	PartialAppraisal	FullAppraisal
IntStiMuscular	MuscularEffector	Body
IntStiNutritional	Mouth	MouthSensor
IntStiParasympathetic	Body MouthSensor PartialAppraisal	HomeostaticRegulation SkinEffector
IntStiProprioceptive	VisionSensor	PartialAppraisal
IntStiSomatic	SkinEffector MouthEffector	Skin Mouth PartialAppraisal
IntStiSympathetic	Partial Appraisal Blush MouthSensor	SkinEffector HomeostaticRegulation
IntStiTactile	Mouth	PartialAppraisal
IntStiValuational	HomeostaticRegulation	Valuational
IntStiVisual	Eye	VisionSensor

Tabela 5: Estímulos interoceptivos, com seus emissores e possíveis receptores.

Para melhor descrever a dinâmica interna, será considerada uma sequência de execução como se todos os componentes ficassem em espera ao final do seu ciclo

interno¹². Além disso, será considerada a situação inicial em que o ASCS está vendo um totem. Neste caso, numa condição idealizada, a operação interna seria:

- O componente do sistema periférico **Eye** recebe um **LuminousStimulus** dentro do seu campo de visão. O **Eye** executa sua operação interna, gerando e emitindo um **IntStiVisual** ao *buffer*.
- O componente **VisionSensor** recebe o **IntStiVisual** e ao executar sua operação interna gera e emite dois estímulos ao *buffer*: um **IntStiProprioceptive** e um **IntStiAdrenergic**.
- O **IntStiAdrenergic** é então recebido pelo reflexo **Blush** que verifica se o componente visto é do tipo que provoca o reflexo *hard-wired*, no caso o totem. O **Blush** então gera e emite um **IntStiSympathetic** ao pool.
- O **IntStiSympathetic** é recebido pelo **SkinEffector** que, através de sua operação, gera um **IntStiSomatic** para exibir o rubor na pele do ASCS.
- O **IntStiSomatic** é recebido pelo **Skin** que na sua operação interna altera a propriedade de cor da pele do ASCS.
- O **IntStiProprioceptive** e o **IntStiSomatic** são os únicos que são mantidos no pool até este momento. Estes são então recebidos pelo componente **PartialAppraisal** que inicia sua operação. O **IntStiSomatic** indica que houve uma reação de reflexo que é inibida neste momento pela geração e emissão de um **IntStiParasympathetic** ao *buffer*. Além deste, o **PartialAppraisal** gera um **IntStiEmotional** compondo a situação atual conforme o **IntStiProprioceptive** recebido, indicando o quê está sendo visualizado pelo ASCS. Conforme o estado emocional do ASCS neste momento são escolhidas as tendências para ação. As emoções são avaliadas conforme seu nível de *arousal*. A emoção de fome (**Hungry**) foi implementada como prioritária. Sendo assim, caso os níveis de *arousal* das demais emoções estejam idênticos, a emoção **Hungry** será 'eleita' para ser atendida. O **PartialAppraisal** verifica as tendências para ação da emoção **Hungry** e, em conjunto com as **Affordances**, elege as possíveis ações a executar. Neste momento, também o **PartialAppraisal** calcula através da função de eficiência comportamental (**BehaviouralEfficiency**) dada pelo nível de *arousal* a velocidade a ser imposta a próxima ação do ASCS. Essa avaliação

¹²sentir estímulo, executar operação interna e emitir estímulo.

(*gestalt*) é consolidada no **IntStiEmotional** que é então gerado e enviado ao *buffer*.

- O **IntStiParasympathetic** para inibição do reflexo é recebido pelo **SkinEffector** que através da sua operação interna gera novo **IntStiSomatic** e envia-o ao *buffer*.
- O **IntStiSomatic** é novamente recebido pelo **Skin** que atua alterando as propriedades de cor da pele do ASCS, restabelecendo a tonalidade original.
- O **IntStiEmotional** é recebido pelo **FullAppraisal** e inicia sua operação para definir a próxima ação a ser executada pelo ASCS. Caso existam mais de uma possibilidade de ação, dada a situação e a emoção do ASCS no momento, caberá ao **FullAppraisal** escolher uma ação a executar. Esta escolha é feita pela verificação na **LongTermMemory** em busca de algum reforço dentre as ações possíveis naquela circunstância. Caso não exista nenhum reforço até o momento, a escolha é feita aleatoriamente. A ação escolhida é registrada em **WorkingMemory**, caracterizando a última ação executada (neste momento, prestes a ser executada). Um **IntStiCortical** é então gerado e enviado ao *buffer*.
- O **IntStiCortical** é recebido pelos três componentes efetores: **MouthEffector**, **FocusEffector** e **MuscularEffector**. Ao **MouthEffector** caberia atuar caso a ação a executar seja comer o objeto visto, o que não é o caso pois o componente visto é um totem e o ASCS não pode executar esta ação. Além disso, para executar a ação 'comer', o ASCS deveria estar em contato com o componente de software. Neste caso o **MouthEffector** não atua. Ao **FocusEffector** cabe o ajuste e o giro do campo de visão. Neste caso, será gerado e emitido ao *buffer* um **IntStiAttentional**. Ao **MuscularEffector** cabe a execução de algum movimento, através da geração de um **IntStiMuscular** e envio ao *buffer*.
- O **IntStiAttentional** é recebido pelo **Eye** que faz o ajuste e o giro necessário no campo visual.
- O **IntStiMuscular** é recebido pelo **Body** que faz a translação necessária no corpo do ASCS. Neste momento o **Body**, que resume a translação feita, gera e emite um **IntStiSympathetic** ao *buffer* para variar o nível de *arousal* dos drives - aumentar **Hungry** e aumentar **Sleep**, sendo que a variação de **Hungry** será sempre maior que a variação de **Sleep**.

- O **IntStiSympathetic** é recebido pelo **HomeostaticRegulation** que na sua operação interna varia o nível de *arousal* das emoções e gera um **IntStiValuational** para o **Valuation** valorar ação executada.
- O **Valuation** recebe o **IntStiValuational** e atribui peso e valência à última experiência vivenciada pelo ASCS, registrando em **LongTermMemory** esta valoração. Este registro é considerado pelo **FullAppraisal** nas próximas escolhas de ação.

Cabe, mais uma vez, registrar que a dinâmica do exemplo anterior não ocorre, de fato, como na sequência precisa recém-explicada, que tem fins meramente pedagógicos. A dinâmica é não-determinística, sendo imprevisível quando um componente irá ler ou emitir um dado estímulo no *buffer* e qual componente o fará.

Não foi caracterizada neste exemplo a situação em que o agente come um nutriente. Neste caso, o componente **Mouth**, que executa a ação de comer, gera um estímulo destrutivo para o componente, como já descrito no domínio das interações (seção 5.4.1), e posteriormente recebe um **EnergeticStimulus**. Este estímulo é transduzido em **IntStiNutritional** pelo **Mouth** que por sua vez é recebido pelo **MouthSensor**. Neste caso, o **MouthSensor** gera um **IntStiParasympathetic** para diminuir o *drive* **Hungry** conforme o valor energético do nutriente comido. O **IntStiParasympathetic** é recebido pelo **HomeostaticRegulation** que fez o seu papel, que consiste basicamente em variar o nível de *arousal* dos *drives* emocionais.

Deve-se ressaltar que ainda que, caso o ASCS não esteja vendo nada em seu campo visual, *i.e.*, ausência de estímulos luminosos no seu campo visual, o **PartialAppraisal** continua sua operação, gerando estímulos simpáticos e emocionais. Os primeiros estimulam a operação do **HomeostaticRegulation** que continuamente vai operar variando o nível de *arousal* das emoções. Já os emocionais vão estimular o **FullAppraisal** que proporciona o comportamento do ASCS como já descrito. Assim sendo, é o componente **PartialAppraisal** que dita o ciclo interno de operação do ASCS.

Os estímulos foram identificados (nomeados) com referência à atuação, segundo inspiração biológica. Os estímulos **IntStiSympathetic** e **IntStiParasympathetic**, por exemplo, operam em analogia aos sistemas simpático e parasimpático, regulando-se mutuamente.

Um desenho representativo desta dinâmica de troca de estímulos interoceptivos pode ser visto na Figura 28.

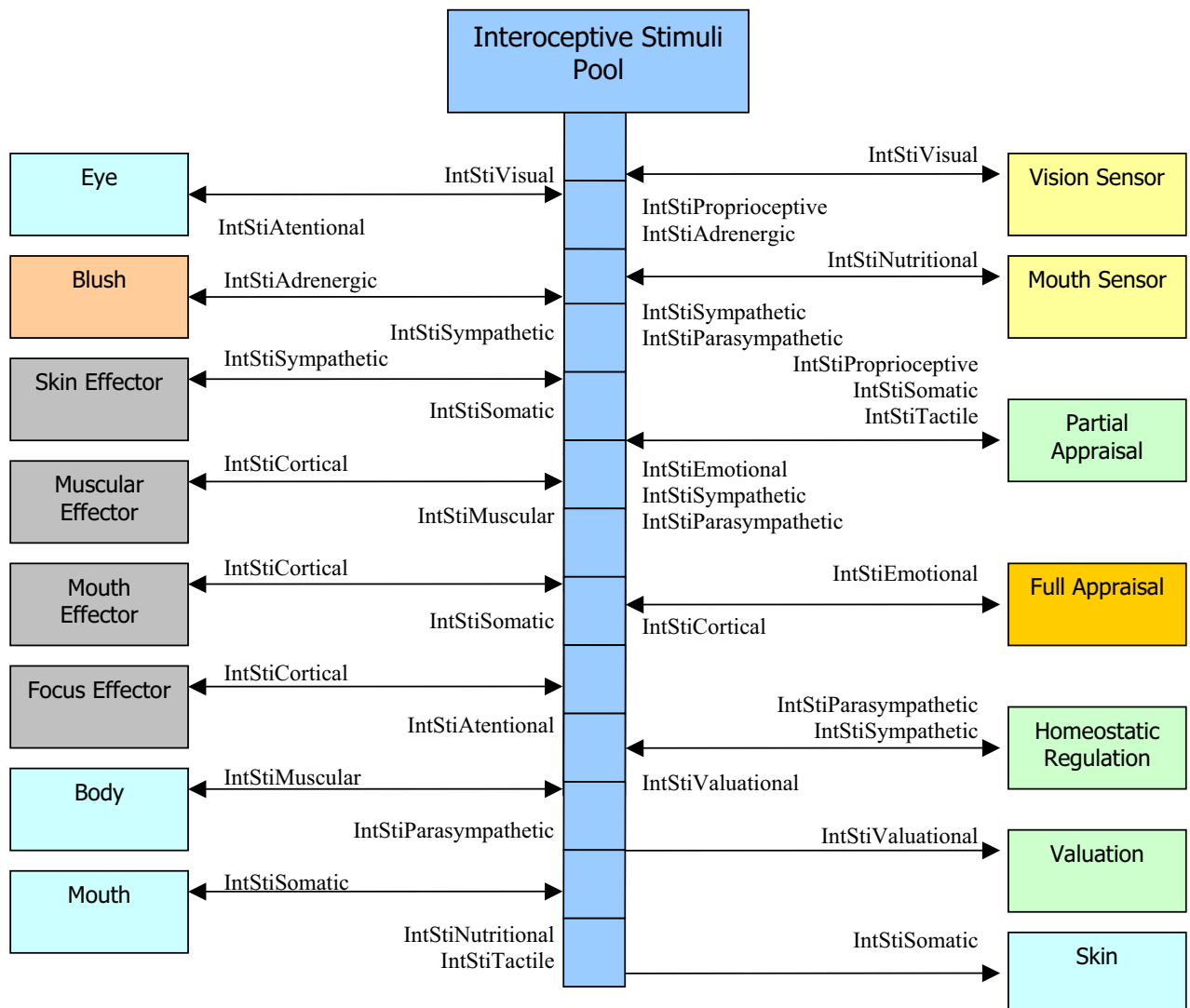


Figura 28: Estímulos interoceptivos trocados pelos componentes por meio do *buffer* de estímulos internos.

5.5 Sincronização da operação dos componentes

Considerando a dinâmica dos componentes internos descrita na seção anterior, fez-se necessário estabelecer uma sincronização para que fosse possível emergir um comportamento global a partir da operação das partes (componentes). Caso contrário, ainda que estes executassem corretamente suas operações internas, não haveria condições de observar um comportamento global emergente e sim um comportamento desordenado das partes (componentes), muitas vezes caótico.

Todos os componentes de execução autônoma foram implementados com emprego de *threads*, cuja execução é iniciada por três grupos de *threads*, correspondentes aos três níveis de resposta, denominados *FastGroup*, *PartialGroup* e *FullGroup*, caracterizando os grupos de componentes que participam das respostas pouco-elaboradas (*fast*), semi-elaboradas (*partial*) e elaboradas (*full*). Esta diferenciação em grupos de *threads* foi feita, a princípio, com a intenção de facilitar a atribuição de prioridades de execução porém, a exibição dos três níveis de resposta foi obtida pela sincronização do *buffer* de estímulos e não pela priorização das *threads*. No entanto, os grupos de *threads* foram mantidos pela possibilidade de facilitar a manipulação das *threads* já agrupadas por níveis de resposta em versões futuras da arquitetura ARTÍFICE. Por este mesmo motivo, as *threads* dos componentes do mundo artificial também foram mantidas agrupadas em um grupo à parte, denominado *ALifeWorld*. A divisão das *threads* em grupos de execução pode ser vista na Tabela 6.

Grupo de Threads	Full	Partial	Fast	AlifeWorld
Componentes	Body	Partial Appraisal	Mouth Sensor	Nutrient1
	Mouth		Skin Effector	Nutrient2
	Focus Effector	Valuation	VisionSensor	Stone
	Muscular Effector		Blush	
	Mouth Effector	Homeostatic Regulation	Skin	Totem
	Full Appraisal		Eye	

Tabela 6: Grupos de *threads*.

Todos os componentes executam um *loop* que contém uma espera sincronizada¹³ e as três fases do ciclo interno de execução¹⁴. Os componentes de software, porém, apresentam uma condição de término de execução, *i.e.*, até que sejam destruídos. Como já dito, a sincronização é implementada por meio de bloqueios e esperas coordenadas a partir dos *buffers* compartilhados e do uso de *pipes*. No caso do **EnvironmentalStimuliPool** a sincronização é bastante simples tanto que é controlada pelo próprio compilador da linguagem de programação utilizada na codificação - Java J2SE 5.0. Esta sincronização consiste apenas em garantir acesso exclusivo aos métodos implementados para pesquisa e retirada de estímulos ambientais do **EnvironmentalStimuliPool**. Isto ocorreu em virtude de não existir uma dependência dos estímulos ambientais para a operação dos componentes de modo geral. Os acessos para inserção e pesquisa / retirada de estímulos ao **EnvironmentalStimuliPool** foram então implementados conforme descrição feita na Tabela 7.

Todos os métodos de inserção garantem que não serão inseridos estímulos duplicados no *buffer*. Esta condição é garantida pelo método **putIfDontExists()** que é o responsável, de fato, pela inserção e, portanto, é chamado em todos os demais métodos de inserção.

Após qualquer retirada de estímulos do *buffer*, é feita uma reorganização do *buffer* a fim de descartar posições nulas. Esta reorganização é garantida no método **re-orgSharedPool()**, que é chamado após qualquer retirada de estímulos do *buffer*.

Os componentes internos do ASCS possuem uma sincronização mais sofisticada tendo em vista a dependência existente em alguns componentes de estímulos específicos para sua operação. Além disso, existem componentes que precisam operar como se fizessem parte de outro, como é o caso da boca (**Mouth**) e olho (**Eye**) que 'fazem parte' do corpo (**Body**) do agente. Para estes casos, foi necessário o uso de *pipes* que, na verdade, se trata de uma comunicação direta entre *threads*. Como já descrito na seção 5.4.2, cabe ao **Body** executar a translação do ASCS e em virtude do **Body**, **Mouth** e **Eye** operarem independentemente, *i.e.*, cada um em sua própria *thread*, o movimento do **Body** causava uma separação destes componentes na interface. Mesmo que o **Eye** e a **Mouth** fizessem a mesma translação, cada um dos componentes a faria em seu próprio tempo, provocando um atraso visível na interface

¹³estado de espera por um intervalo de tempo especificado, gerado aleatoriamente, até um máximo de 100 milissegundos, para a maioria dos componentes e de, até um máximo de 300 milissegundos para os componentes **PartialAppraisal** e **FullAppraisal**, a fim de otimizar a alternância de execução das *threads*. Os parâmetros de configuração da aplicação, como este intervalo de espera, serão descritos no capítulo 6.

¹⁴**feelStimuli()**, **changeState()**, **sendStimuli()**

Nome método	Função	Responsabilidade
genericStimuliSearch()	Pesquisa	Busca estímulos luminosos cuja shape faz interseção com a shape passada como parâmetro de busca
specificStimuliSearchRemove()	Pesquisa e retirada	Busca estímulos destrutivos, mecânicos e energéticos cujo target é igual à identificação passada como parâmetro de busca
visualStimuliSearch()	Pesquisa	Busca estímulos luminosos cuja shape faz interseção com a shape do campo visual
specificStimuliRemove()	Pesquisa e retirada	Retira estímulos luminosos, mecânicos e destrutivos cujo emissor/target é igual à identificação passada como parâmetro de busca
setManyLuminous()	Inserção	Inserir uma coleção de estímulos luminosos no <i>buffer</i>
setManyMechanical()	Inserção	Inserir uma coleção de estímulos mecânicos no <i>buffer</i>
setManyDestructive()	Inserção	Inserir uma coleção de estímulos destrutivos no <i>buffer</i>
setManyEnergetic()	Inserção	Inserir uma coleção de estímulos energéticos no <i>buffer</i>
reorgSharedPool()	Manutenção	Reorganiza o <i>buffer</i>
putIfDontExists()	Manutenção	Só inclui estímulos que ainda não existem no <i>buffer</i>

Tabela 7: Métodos de manipulação sincronizada do **EnvironmentalStimuliPool**.

(veja Figura 29a). Com o uso de *pipes*, somente o **Body** executa a translação e envia uma mensagem à **Mouth** e ao **Eye** informando à estes a sua nova posição. **Mouth** e **Eye**, então, apenas atualizam as propriedades de suas *shapes*. Desta maneira, ainda que ocorra um pequeno atraso na atualização, ele raramente é observado na interface (veja Figura 29b). Tem-se então a impressão visual de que estes componentes estão operando 'juntos'.

Foi utilizado um *pipe* para comunicação direta entre **Eye** e **Mouth**, também em virtude do movimento feito pelo campo visual que é implementado no próprio **Eye**. Como já descrito na seção 5.4.2, cabe ao **Eye** efetuar a rotação do campo visual do ASCS. Neste caso, pelo mesmo motivo do movimento feito pelo **Body**, foi necessário atualizar a posição da **Mouth**, que deverá estar sempre na posição frontal do agente. Na Figura 29 pode ser visto o problema descrito sem o uso da sincronização por *pipes* e a situação após a sincronização por meio do recurso dos *pipes*.

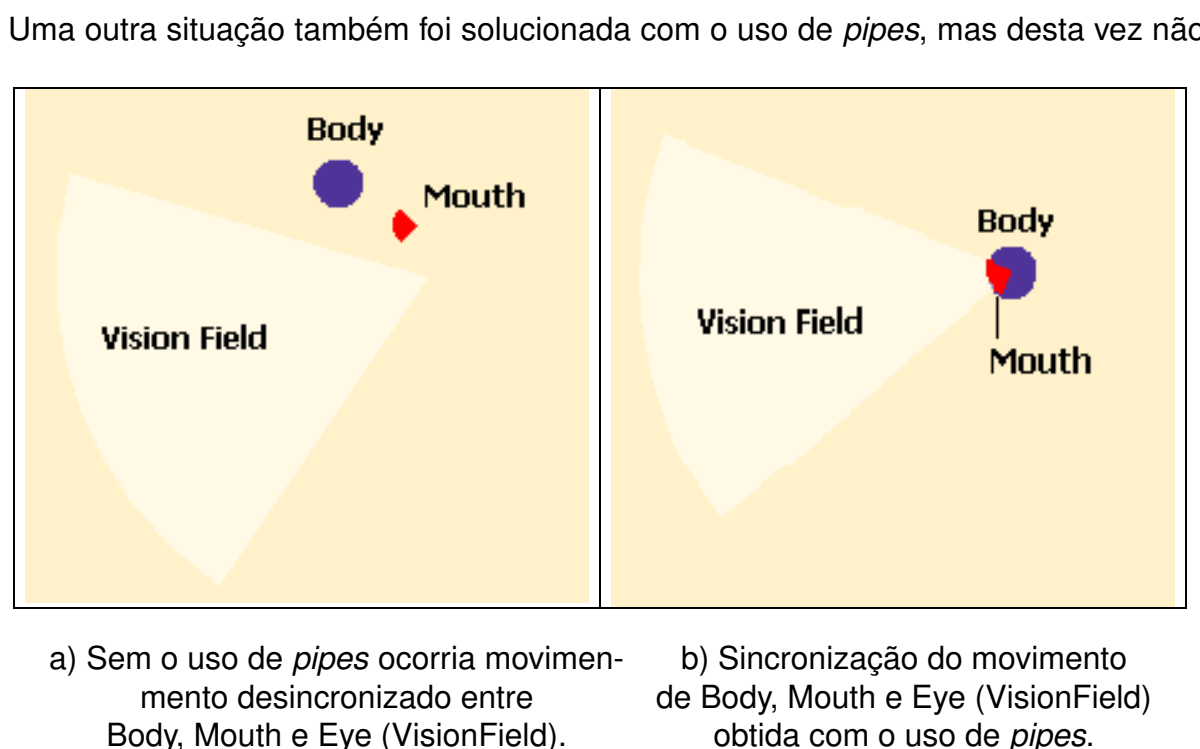


Figura 29: Uso de *pipes* para sincronização da interface.

para coordenar o movimento e sim para direcionar o movimento, nos casos em que o ASCS não está vendo nada em seu campo visual. Isto caracteriza a ausência de estímulos luminosos recebidos pelo ASCS. Ainda assim, o ASCS mantém sua operação interna, *i.e.*, os componentes emocionais continuam sua operação por não dependerem, ainda que indiretamente, de estímulos visuais. Neste caso, continuam gerando

estímulos emocionais, os quais, por sua vez serão recebidos pelo **FullAppraisal**. O **FullAppraisal** então selecionará uma ação a executar. A ação de movimento não tinha como conter a direção de visão do agente pois não foi gerado um estímulo visual (que repassa este valor). Assim, por meio de um *pipe*, o **Eye** envia uma mensagem ao **PartialAppraisal** informando sempre sua direção de visão. Ainda que não existam estímulos visuais, o componente emocional terá como saber a direção de visão do ASCS e permitir ao **FullAppraisal** a seleção de um novo ângulo para a rotação do campo de visão do ASCS.

A sincronização do **InteroceptiveStimuliPool** é a mais elaborada, apesar de apresentar algumas similaridades com a do **EnvironmentalStimuliPool**, que também se trata de um *buffer* compartilhado. Assim sendo, também são necessários os mesmos métodos para pesquisa e retirada de estímulos do *buffer* porém, desta vez, a sincronização é feita através de chamadas que esperam ¹⁵. Na Tabela 8, os métodos de pesquisa / retirada de estímulos no *buffer* interoceptivo são descritos, bem como as condições de espera a que são submetidas as *threads* que executam estes métodos. Da mesma maneira, na Tabela 9 são descritos os métodos de inserção de estímulos no *buffer* interoceptivo. Mesmo na inserção de estímulos, algumas vezes foi necessário forçar uma espera de uma *thread*, para garantir a consistência do *buffer*.

Os métodos de manutenção do *buffer* interoceptivo são descritos na Tabela 10 e operam de forma similar àqueles descritos no **EnvironmentalStimuliPool**. Desta vez, foi necessário acrescentar outro método que retira do *buffer* estímulos do tipo **IntStiCortical** já tratados, de modo a manter a consistência do *buffer*.

Em resumo, a sincronia da operação dos componentes é estabelecida no *buffer*, em momentos específicos e quando necessário. A exibição dos três níveis de resposta é garantida pelo conjunto: operações internas dos componentes, *pipes* e chamadas que esperam. As vantagens e desvantagens desta estratégia de sincronização serão discutidas no capítulo 6.

5.6 Considerações finais

A aplicação desenvolvida para os testes do modelo proposto foi apresentada em detalhes neste capítulo, inclusive com a discussão de importantes aspectos da sincro-

¹⁵recurso disponibilizado na linguagem Java que determinam a espera condicional de uma *thread*. Enquanto a condição não é satisfeita a *thread* permanece em estado de espera.

Nome método	Provoca espera ?	Responsabilidade
eyeSearch()	Não	Busca e retira estímulos do tipo IntStiAttentional
valuationalSearch()	Sim, enquanto não houver estímulos do tipo IntStiValuational	Busca e retira estímulos do tipo IntStiValuational
blushSearch()	Sim, enquanto não houver estímulos do tipo IntStiAdrenergic	Busca e retira estímulos do tipo IntStiAdrenergic
actionSearch()	Sim, enquanto não houver estímulos do tipo IntStiCortical	Busca e provoca espera da thread até que a 3ª thread leia o estímulo do tipo IntStiCortical
bodySearch()	Não	Busca e retira estímulos do tipo IntStiMuscular
mouthSensorSearch()	Sim, enquanto não houver estímulos do tipo IntStiNutritional	Busca e retira estímulos do tipo IntStiNutritional
paraSympatheticSearch()	Não	Busca e retira estímulos dos tipos IntStiSympathetic e IntStiParasympathetic cujos emissores sejam iguais aos repassados como parâmetro de busca
homeostaticSearch()	Não	Busca e retira estímulos dos tipos IntStiSympathetic e IntStiParasympathetic cujos emissores sejam iguais a um dos repassados como parâmetro de busca
partialSearch()	Não	Busca e retira estímulos dos tipos IntStiTactile, IntStiSomatic e IntStiProprioceptive, sendo o IntStiSomatic de emissor igual ao passado como parâmetro de busca
specificSomaticSearch()	Sim, enquanto não houver estímulos do tipo IntStiSomatic	Busca e retira estímulos do tipo IntStiSomatic com emissor igual ao repassado como parâmetro de busca
mouthSearch()	Não	Busca e retira estímulos do tipo IntStiSomatic com emissor igual ao repassado como parâmetro de busca
visionSearch()	Sim, enquanto não houver estímulos do tipo IntStiVisual	Busca e retira estímulos do tipo IntStiVisual
fullSearch()	Sim, enquanto não houver estímulos do tipo IntStiEmotional	Busca e retira estímulos do tipo IntStiEmotional

Tabela 8: Métodos que realizam pesquisa e retirada de estímulos no **InteroceptiveStimuliPool**, garantindo a sincronização das *threads*.

Nome método	Provoca espera ?	Responsabilidade
setAttentional()	Não	Inserir estímulos do tipo <code>IntStiAttentional</code>
setByPartial()	Não	Busca e retira estímulos dos tipos <code>IntStiParasympathetic</code> , <code>IntStiSympathetic</code> e <code>IntStiEmotional</code>
setByVisionSensor()	Sim. Somente adiciona estímulos do tipo <code>IntStiAdrenergic</code> se não houver nenhum no <i>buffer</i>	Inserir estímulos do tipo <code>IntStiAdrenergic</code>
setCortical()	Sim. Somente adiciona estímulos do tipo <code>IntStiCortical</code> se não houver nenhum no <i>buffer</i>	Inserir estímulos do tipo <code>IntStiCortical</code>
setMuscular()	Não	Inserir estímulos do tipo <code>IntStiMuscular</code>
setNutritional	Não	Inserir estímulos do tipo <code>IntStiNutritional</code>
setParasympathetic()	Não	Inserir estímulos do tipo <code>IntStiParasympathetic</code>
setSomatic()	Não	Inserir estímulos do tipo <code>IntStiSomatic</code>
setSympathetic()	Não	insere estímulos do tipo <code>IntStiSympathetic</code>
setTactile	Não	Inserir estímulos do tipo <code>IntStiTactile</code>
setValuational()	Não	Inserir estímulos do tipo <code>IntStiValuational</code>
setVisual()	Sim, mas apenas quando limite de estímulos visuais tiver excedido	Inserir estímulos do tipo <code>IntStiVisual</code>

Tabela 9: Métodos que realizam inserção de estímulos no **InteroceptiveStimuliPool**, garantindo a sincronização das *threads*.

Nome método	Função	Responsabilidade
removeCorticalStimuli()	Manutenção	Limpa estímulos do tipo <i>IntStiCortical</i> existentes no <i>buffer</i>
reorgSharedPool()	Manutenção	Reorganiza o <i>buffer</i>
putIfDontExists()	Manutenção	Só inclui estímulos que ainda não existem no <i>buffer</i>

Tabela 10: Métodos que realizam manutenção do **InterceptiveStimuliPool**.

nização que, visivelmente, é a grande responsável por garantir a operação coerente dos componentes previstos. Ainda que as capacidades do ASCS tenham sido simplificadas, foi possível comprovar a viabilidade das alterações propostas na arquitetura e, além disso, verificar que esta proposta se apresenta bastante coerente com os conceitos teóricos utilizados como fundamentos para o trabalho em questão. Um detalhe importante a ser observado é que a complexidade da aplicação ficou concentrada nos *buffers* compartilhados, uma vez que os componentes apresentam o mesmo ciclo de operação interna. Os comentários sobre a análise dos resultados obtidos, avaliações e conclusões serão descritos no capítulo 6, onde serão discutidas questões chaves para a expansão das capacidades cognitivas do ASCS segundo o modelo proposto.

6 Experimentos computacionais, análise e discussão dos resultados

Muito embora os detalhes da aplicação desenvolvida tenham sido relatados no capítulo 5, resta verificar os resultados obtidos durante os experimentos computacionais. Neste capítulo, será feita uma análise destes experimentos no intuito de avaliar o comportamento emergente que surge da dinâmica interacionista dos componentes internos do ASCS.

6.1 A aplicação ALifeWorld - 0.7.5

A aplicação desenvolvida pode ser resumida como uma aplicação de vida artificial em duas dimensões, onde ASCS e meio co-evoluem por meio de interações mútuas. O ASCS busca interagir com o mundo a fim de manter seu equilíbrio homeostático. No mundo artificial podem existir nutrientes, pedras e totens com os quais o ASCS interage. Cada interação caracterizará uma experiência na medida que o ASCS a valora, segundo os critérios embutidos de valoração emocional. Tais critérios consistem em qualificar a variação dos níveis de *arousal* das emoções verificada após cada interação.

Para caracterizar a experiência hedônica do ASCS, foi considerado que interações que aumentam o nível de *arousal* da fome ou do sono são 'ruins', e neste caso a valência recebe valor '*false*', significando que aquela experiência foi de desprazer. Já interações que contribuem para diminuir o nível de *arousal* destas emoções foram consideradas 'prazerosas', e portanto a valência nestes casos é '*true*'¹.

A variação do nível de *arousal* das emoções do ASCS será exibida na interface através de duas barras de progressão nomeadas *Hungry* e *Sleep*, como pode ser visto na

¹coerente com a descrição do 4º quadrante da *P-A Theory* descrita na seção 2.2.3.

Figura 30. Já a dinâmica interna do ASCS será exibida pelas mensagens na console, que poderão ser acessadas após a execução da aplicação no arquivo texto que compila estas mensagens².

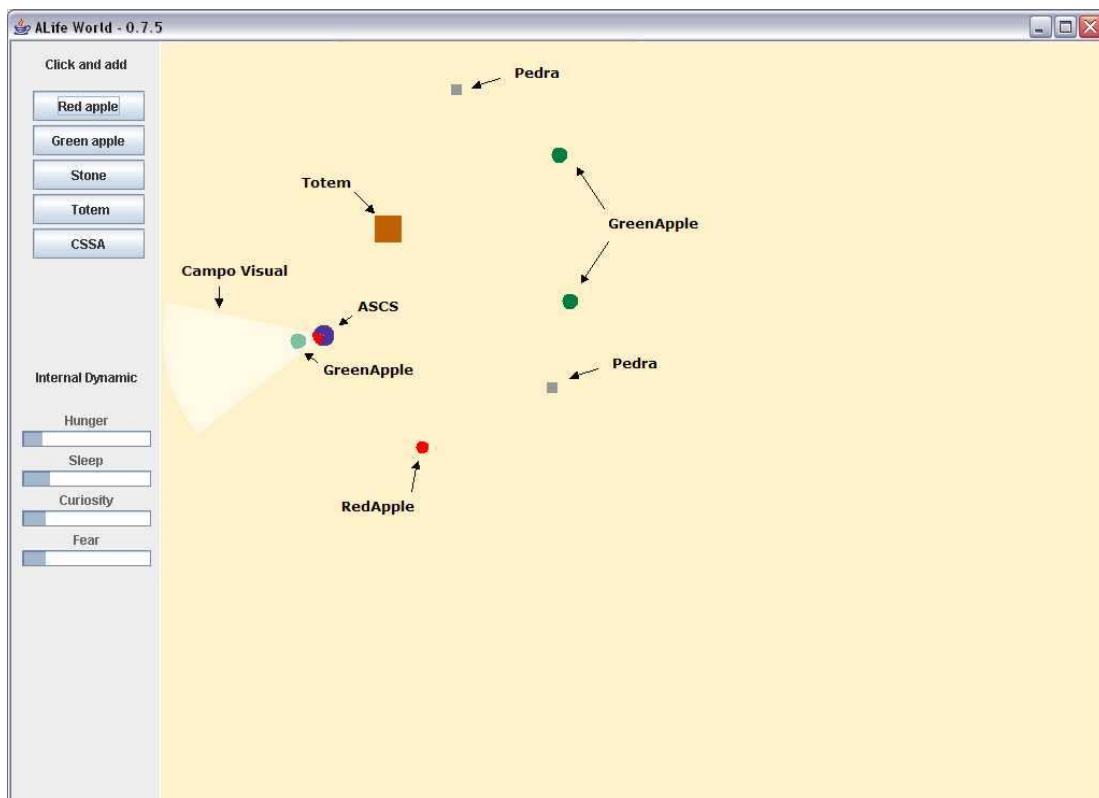


Figura 30: O ASCS-em-seu-ambiente, aproximando-se de um componente de software.

6.1.1 Comportamentos emergentes

Para manter seu equilíbrio homeostático, o ASCS precisa atender suas necessidades corpóreas (*drives*) de fome e sono, que durante a execução sofrem uma variação. Esta variação será positiva ou negativa conforme as interações que o ASCS desenvolve, a saber: será positiva para a fome, *i.e.*, a fome terá seu nível de *arousal* aumentado quando o ASCS não receber estímulos energéticos³, os quais contribuem para a diminuir a fome; será positiva para o sono quando o ASCS fizer o movimento de translação. Para diminuir o sono o ASCS deverá deixar de se mover, o que caracteriza, portanto, a ação de dormir. Nas Figuras 30 e 31, são mostrados instantâneos da execução onde

²arquivo texto armazenado no diretório raiz com o nome InternalDynamics.txt

³estímulos energéticos são resultantes de interações destrutivas com componentes de software.

o ASCS realiza uma sequência de aproximar de um objeto, interagir com ele e no instante seguinte dormir para regular seu sono. Na Figura 30, ainda que o nível de fome (**Hungry**) não esteja maior que o nível de sono (**Sleep**), ele foi considerado prioritário em virtude do ajuste feito na aplicação, *i.e.*, enquanto o nível de *arousal* de sono (**Sleep**) não for maior que 1.25 do valor do nível de *arousal* de fome (**Hungry**), o *drive* a ser atendido será sempre fome (**Hungry**)⁴. O ASCS, então, atua para atender o afeto fome (**Hungry**), aproximando-se de um componente de software. Alguns instantes após, depois que o ASCS interage com a maçã vermelha (**GreenApple**) comendo-a, verifica-se que houve uma diminuição do nível de fome (**Hungry**) e o sono (**Sleep**) passa a ser atendido, tanto que o ASCS dorme (vide Figura 31).

As ações ou comportamentos do ASCS serão escolhidos em tempo de execução

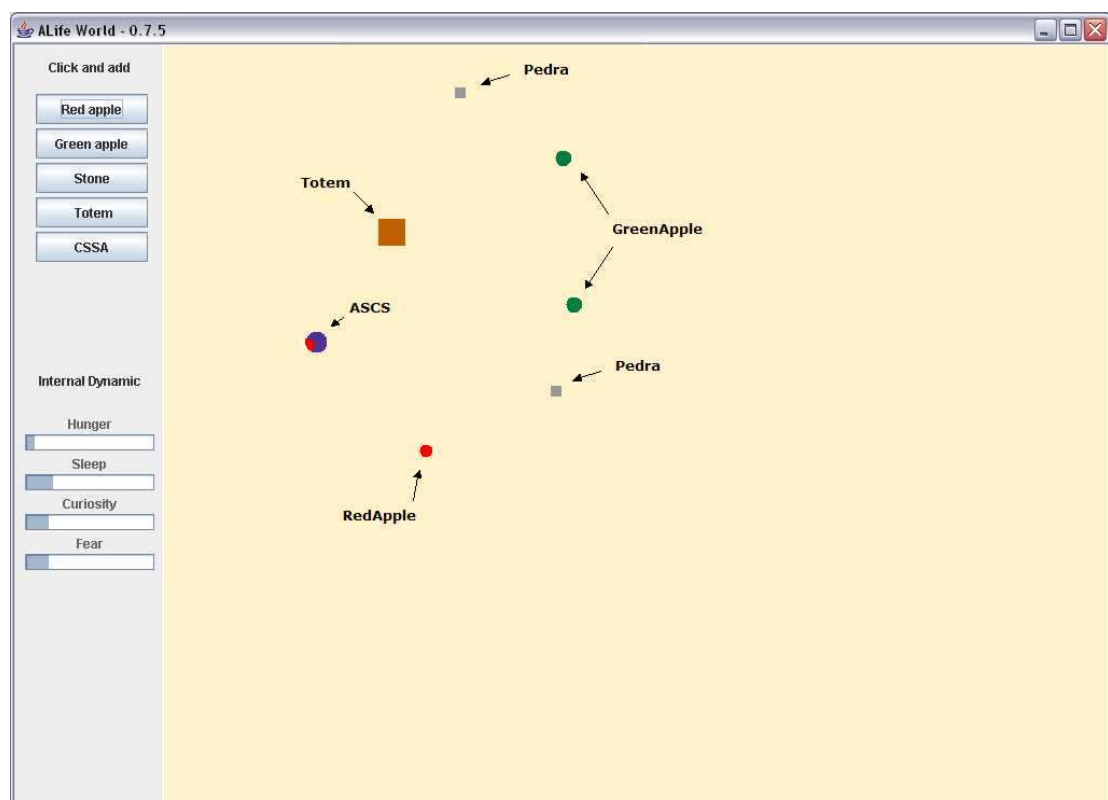


Figura 31: O sono do ASCS, caracterizado por ausência de translação e campo de visão nulo.

conforme a emoção a ser atendida e situação (*affordances*). Na Tabela 11 constam as *affordances* que foram previstas na aplicação. De acordo com uma situação de interação com um objeto, as *affordances* caracterizam as possíveis ações a serem executadas. São estas ações que, uma vez executadas, serão valoradas em **Long-**

⁴este fator ajuste de 1.25 foi considerado adequado para que o ASCS apresentasse maior motilidade na interface.

TermMemory.

Na Figura 32 é exibido o conteúdo de **LongTermMemory** após algumas pouquíssimas

Situação / Objeto	Vendo	Vendo e em contato	Não vendo
RedApple	approach avoid sleep	eat avoid	sleep wander
GreenApple			
Stone			
Totem	avoid escape sleep wander	avoid escape sleep wander	

Tabela 11: *Affordances* consideradas na aplicação.

mas interações do ASCS. Verifica-se que somente as ações reguladoras foram reforçadas. A experiência de comer pedra foi considerada negativa, pois a valência possui valor *false*. Neste caso o *weight* receberia valor nulo ou zero pois a pedra possui nível energético nulo e, portanto, não provoca variação no nível de *arousal* do *drive Hungry*. Para não ser necessário atribuir um valor energético negativo à **Stone**, as experiências com *weight* nulo recebem valor fixo igual a -1.0.

```

-----
Long Term Memory position(0) action = sleep
Long Term Memory position(0) affect = Sleep
Long Term Memory position(0) target = nothing
Long Term Memory position(0) weight = 0.23549999999999996
Long Term Memory position(0) valence = true
-----
Long Term Memory position(1) action = eat
Long Term Memory position(1) affect = Hunger
Long Term Memory position(1) target = Nutrient2
Long Term Memory position(1) weight = 0.097
Long Term Memory position(1) valence = true
-----
Long Term Memory position(2) action = eat
Long Term Memory position(2) affect = Hunger
Long Term Memory position(2) target = Nutrient1
Long Term Memory position(2) weight = 0.046
Long Term Memory position(2) valence = true
-----
Long Term Memory position(3) action = eat
Long Term Memory position(3) affect = Hunger
Long Term Memory position(3) target = Stone
Long Term Memory position(3) weight = -1.0
Long Term Memory position(3) valence = false
-----

```

Figura 32: Conteúdo de **LongTermMemory** do ASCS após algumas interações.

Uma vez que existam experiências valoradas, o ASCS já apresenta um comportamento seletivo, *i.e.*, o ASCS demonstra uma preferência por maçãs verdes, quando estas estão presentes no seu campo visual. Na ausência destas, as vermelhas são as preferidas. Quando não existe nenhum nutriente visível e somente pedras estão presentes, o ASCS ainda interage com elas, comendo-as caso esteja com o nível de *arousal* de **Hungry** alto⁵. Quando todos os componentes presentes no campo de visão são do mesmo tipo, o componente mais próximo é o escolhido pelo ASCS.

Tais critérios de seleção constituem mecanismos de desambiguação de emoções que até então, ainda que simplificados, atendem aos requisitos desta aplicação.

Outro comportamento emergente observável no ASCS é a variação do ângulo do seu campo de visão. Quando o ASCS vê algo, a abertura do seu campo visual diminui paulatinamente, à medida que ele se aproxima do componente, até um ângulo mínimo de 50 graus. Por outro lado o ASCS não está vendo nada em seu campo de visão, o ângulo de abertura do campo visual aumenta paulatinamente, à medida que ele anda, até um máximo de 120 graus. Nas Figuras 33 e 34, pode ser verificada a variação do campo visual do ASCS segundo as situações vendo e não vendo. A velocidade com que ocorre este ajuste no campo de visão, bem como a velocidade com que o ASCS executa suas ações no mundo é definida pela eficiência comportamental (**BehaviouralEfficiency**), calculada conforme função do *arousal* descrita na seção 4.1. Esta variação de velocidade pode ser comprovada no vídeo que mostra a execução do experimento⁶.

A exibição do reflexo, nomeado **Blush**, é caracterizada por uma alternância da cor da pele do ASCS pois, ao ver um Totem, em qualquer situação, o ASCS fica com a pele rosada⁷ e logo em seguida este comportamento é inibido⁸, fazendo com que a pele retorne à sua cor original azulada. Portanto, quando um **Totem** está no campo de visão do ASCS ele fica piscando, alternado as cores azul - rosa, em intervalos irregulares. A Figura 35 demonstra o momento em que o ASCS exhibe reflexo.

Os valores de mínimo e máximo do ângulo do campo visual, bem como a cor definida para o reflexo **Blush**, foram parametrizados e podem ser alterados na interface **Constants**, que possui, além desse, diversos outros parâmetros de configuração da aplicação como, p.ex., valor inicial do *arousal* dos afetos, prioridades dos grupos de threads, tempo de espera das threads, entre outros. Os parâmetros e eventuais ajus-

⁵Este comportamento pode ser comprovado no vídeo mostrando a execução do experimento, disponível em <http://www.lsi.cefetmg.br/artifice/v075/aLifeExe.avi>

⁶<http://www.lsi.cefetmg.br/artifice/v075/aLifeExe.avi>

⁷caracterizando a resposta rápida pouco elaborada, *hard-wired*.

⁸caracterizando a resposta semi-elaborada.

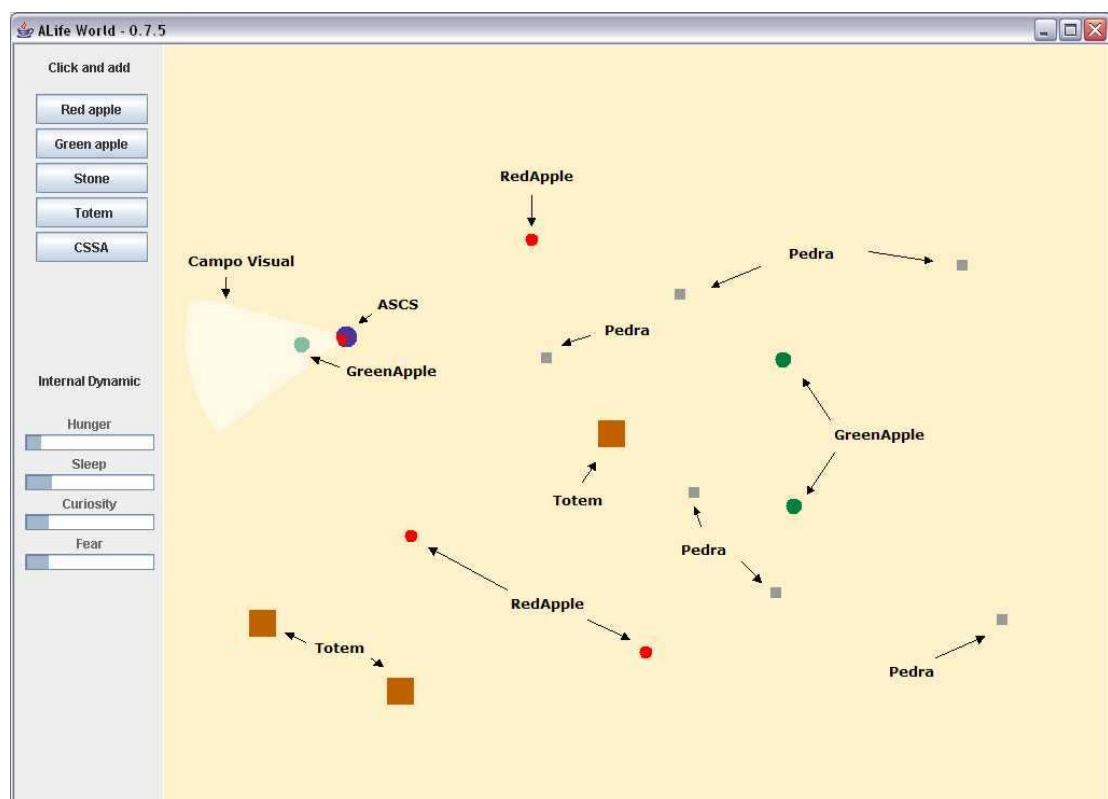


Figura 33: Variação do campo visual quando o ASCS focaliza um componente de software.

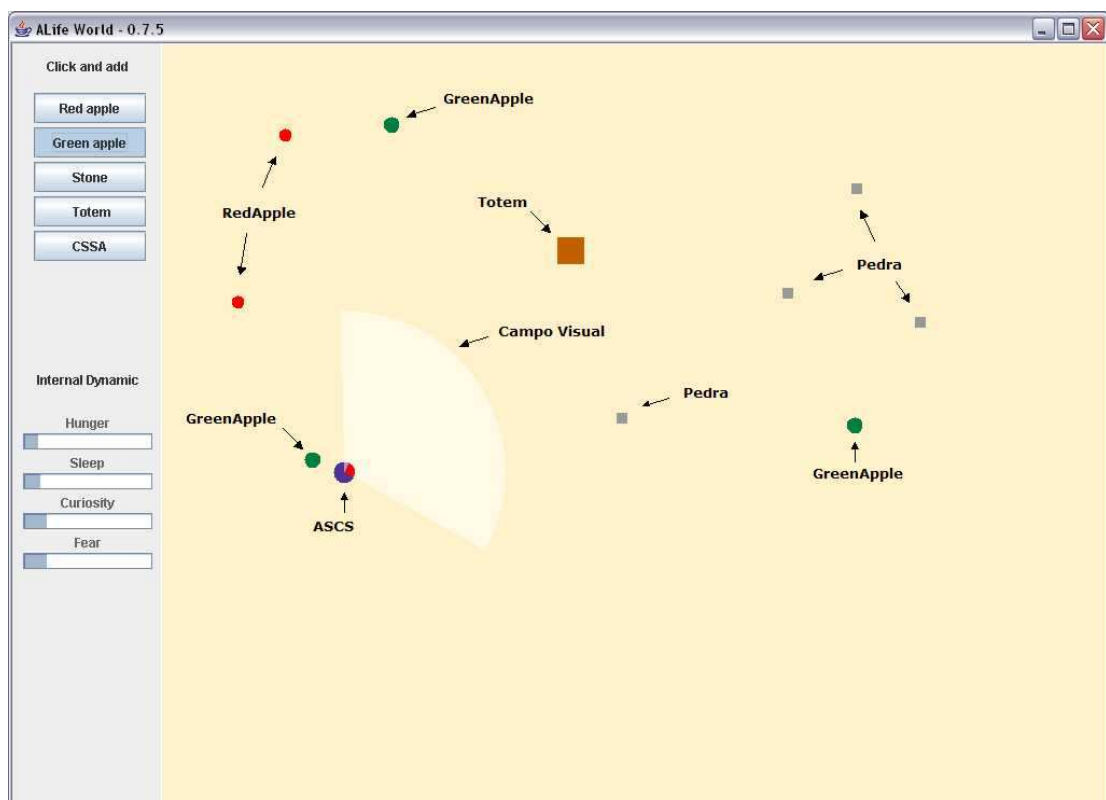


Figura 34: Variação do campo visual quando o ASCS não está vendo.

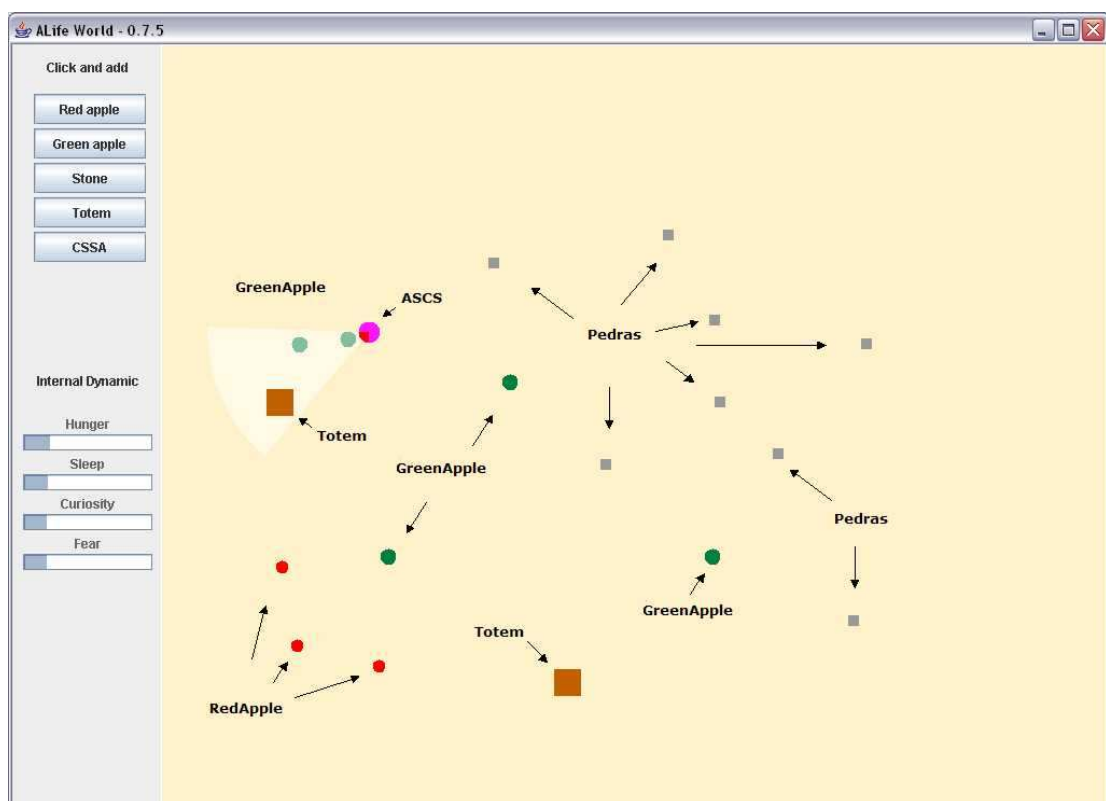


Figura 35: Exibição do reflexo **Blush**.

tes feitos na aplicação serão descritos na próxima seção, uma vez que pequenas alterações em parâmetros de configuração podem ocasionar grandes alterações na dinâmica da operação da aplicação como um todo, como aliás é típico de algumas classes de sistemas dinâmicos, especialmente os não-determinísticos, como é o caso desta aplicação.

6.1.2 Parâmetros de configuração da aplicação

Merecem destaque os parâmetros de configuração do tempo de espera cíclica das *threads* e os parâmetros de definição de prioridades dos grupos de *threads*. A alteração nestes valores pode provocar uma alteração visível no comportamento do ASCS, por modificar a dinâmica de operação interna. Atualmente, estes valores estão configurados para que o ASCS apresente um comportamento coerente com o que se pretendia avaliar neste trabalho, que é a demonstração de um comportamento global coerente com o que se espera de um comportamento emocional-cognitivo e a valoração de experiências.

Para isto, as *threads* que implementam o **PartialAppraisal** e **FullAppraisal** executam uma espera de até 300 milissegundos e as demais de até 100 milissegundos. A prioridade de todos os grupos de *threads* foi mantida com valor *default*, que é a prioridade mínima.

Para facilitar a manutenção destes parâmetros, estes foram concentrados na interface **Constants** que é implementada em todos os componentes que utilizam algum destes valores. A descrição de todos os parâmetros pode ser encontrada no anexo B deste trabalho.

Os ajustes feitos na aplicação dizem respeito aos valores utilizados para a variação do nível do *arousal* das emoções⁹, para diminuição do sono quando o ASCS dorme¹⁰, o fator multiplicador do nível do *arousal* dos *drives* para priorização, dentre outros de menor relevância que também podem provocar uma alteração na dinâmica operacional da aplicação mas, em menores proporções.

⁹fator a ser somado, fixado em 0.01.

¹⁰fator a ser diminuído, fixado em 0.01

6.2 Considerações Finais

Diante dos resultados obtidos nos experimentos feitos, observa-se que a dinâmica proposta apresenta-se adequada para possibilitar a exibição do comportamento emocional cognitivo situado de um ASCS, com a exibição de diferentes níveis de resposta (rápida, semi-elaborada e elaborada), correspondente aos três grandes circuitos ao longo do eixo neural nos seres humanos.

Apesar das limitações ainda existentes na aplicação, percebe-se que o modelo proposto da arquitetura irá suportar várias adaptações que poderão contribuir para que o ASCS apresente comportamentos mais elaborados. Uma adaptação possível seria a de adicionar novas emoções para que sejam contempladas novas tendências para ação. Exemplo: caso a emoção de curiosidade seja completamente implementada ou, melhor dizendo, caso ele seja passível de variações em seu nível de *arousal*, as interações que envolverem ações que contribuem para a regulação desta emoção, poderão ser também consideradas como experiências e estas, por sua vez, complementarão as possibilidades de escolhas valoradas do ASCS. Com isto, ele terá um maior número de comportamentos aprendidos.

Outro detalhe também não contemplado na aplicação, mas suportado pela arquitetura, é a combinação de estados emocionais de modo a considerar mais de uma emoção a atender por vez. Estas duas adaptações irão requerer um critério mais elaborado para desambiguar emoções e conseqüentemente as opções de comportamento (ações em um dado momento). Neste caso, é possível prever que o critério de desambiguação proposto deverá ser revisto para atender novas possibilidades.

Outra adaptação seria acrescentar outros tipos de reflexos - possivelmente com maior plausibilidade biológica - assim como comportamentos instintivos (ambos inatos e de origem filogenética) que podem ser trivialmente embutidos no ASCS. Da mesma forma, novos *drives* podem ser, também, facilmente inseridos no ASCS.

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio homeostático que foi intencionalmente embutida no ASCS¹¹, não foi contemplada nesta aplicação a morte do ASCS, caracterizando a perda do acoplamento estrutural com o meio. Novamente aqui, trata-se de uma implementação puramente de aplicação, pois a arquitetura contempla também esta função, a qual pode ser inserida sem maiores problemas.

As emoções mais complexas, em particular, aquelas de caráter pro-social (que exijam uma 'comunidade' de ASCS), a princípio, são as mais trabalhosas de serem inseri-

¹¹o que possibilitou a verificação de comportamentos adequados para esta situação.

das, visto que farão uso dos três circuitos de resposta presentes na arquitetura. Não bastasse isso, elas são também as emoções menos conhecidas em seus detalhes¹² e, portanto, mais difíceis de serem modeladas em software. Estas emoções estão previstas na arquitetura, porém, para que sejam completamente implementadas, provavelmente será necessário rever a modelagem proposta para as memórias¹³.

Em virtude da implementação multi-*threads*, com exibição de mudanças contínuas na interface, ocorre uma alta frequência de atualizações da interface, tornando-a piscante. Tal correção é trivial e não se fez imprescindível até o momento.

Quanto às vantagens e desvantagens de se utilizar as estratégias de sincronização propostas, do ponto de vista do software, pode-se dizer que são vantagens:

- no caso da sincronização dos *buffers* compartilhados, esta apresenta razoável complexidade uma vez que sincroniza multi-*threads* em pontos específicos, *i.e.*, nos próprios (*buffers*). Já os *pipes*, apesar da configuração não ser restrita a um único local, são de fácil implementação;
- mostraram-se adequadas ao que se pretendia demonstrar;
- garantiram flexibilidade ao modelo, permitindo a inclusão de novos componentes, bem como a exclusão de outros;

Como desvantagens, destacam-se:

- baixa escalabilidade da aplicação, *i.e.*, apesar da flexibilidade obtida, caso seja necessário expandir a aplicação, pode ser necessário rever toda a sincronização;
- por motivo similar, a desativação de componentes internos ao ASCS pode tornar-se complexa por ser necessário rever a sincronização global;

Quanto ao software gerado, pode-se ter uma idéia da complexidade pelo número de classes e de linhas de código gerados, sendo:

	Total de Classes	Linhas de código
Arquitetura ARTÍFICE	53	2.992
Aplicação ALifeWorld	55	7.563

¹²o *appraisal* de uma emoção complexa pode envolver mais de uma emoção em um mesmo momento

¹³ver interações (C),(G) e (F) descritas na seção 4.1, Figura 24.

Tal complexidade de software é uma dificuldade natural, aliada à complexidade do tema objeto de estudo. Para melhor visualização do projeto de software, o diagrama de classes completo da versão 0.7.5 da arquitetura ARTÍFICE, desenvolvida neste trabalho, está apresentado no Anexo C, juntamente com o diagrama completo da aplicação ALifeWorld produzida.

Alguns detalhes relevantes dos experimentos feitos poderão ser comprovados nos filmes e nos arquivos textos gerados durante a execução da aplicação, disponibilizados no web site do projeto ARTÍFICE¹⁴.

Diante da análise dos experimentos aqui descritos, pode-se dizer que a aplicação implementada atingiu o plenamente o objetivo de testar a viabilidade da proposta da nova dinâmica de operação da arquitetura ARTÍFICE.

¹⁴<http://www.lsi.cefetmg.br/artifice>

7 Conclusão

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de estender a arquitetura ARTÍFICE - versão 0.6.0, em três pontos principais: nas interações entre componentes internos do ASCS, melhorando o conceito de estímulos do modelo; na modelagem da função emocional, apenas prevista naquela versão da arquitetura, e sua integração à função cognitiva; na modificação do *modus operandi* da arquitetura, melhor dizendo, da dinâmica interna do ASCS - que era seqüencial, síncrona e, portanto, determinística, e que passou a ser paralela, assíncrona e, conseqüentemente, não-determinística.

Tais modificações requeridas, por fim, impuseram uma reconstrução completa daquela versão da arquitetura, na qual se preservou apenas o modelo de projeto da arquitetura, e que resultou na atual versão 0.7.5 da arquitetura ARTÍFICE. Adicionalmente, a partir da nova proposta para a dinâmica de funcionamento da arquitetura, foi possível a modelagem e implementação de três níveis de resposta comportamental em um ASCS, ditas rápida, semi-elaborada e elaborada, aproximando ainda mais o modelo proposto do referencial neuro-biológico utilizado como fonte de inspiração. Assim, o comportamento final (dito inteligente) do ASCS é compreendido como resultado de uma dinâmica de transformações que ocorrem tanto interna quanto externamente ao organismo.

Para a elaboração desta proposta de funcionamento, foi feita uma revisão de literatura interdisciplinar, buscando estabelecer pontos em comum nas interpretações dadas para o fenômeno emocional, e sua relação com o processo cognitivo que foi aqui entendido, como já foi dito, numa perspectiva situacionista.

Ao adotar uma perspectiva situada para o fenômeno cognitivo, tal como descrita no capítulo 2, fica justificada a preocupação em deixar bem caracterizado no modelo proposto o aspecto interacionista das relações entre componentes, bem como o aspecto não-determinístico da dinâmica destas interações.

Ainda no capítulo 2, algumas perguntas-chave acerca das emoções foram formuladas e respondidas sob dois pontos de vista: o psicológico e o biológico. A junção destas duas visões, justamente pelas controvérsias e batalha conceitual ainda exis-

tentes, seria um nobre objetivo, porém não alcançado e nem sequer almejado neste trabalho de pesquisa. Em vez disso, o que se buscou foi identificar, nestas duas áreas do conhecimento, um conjunto de termos e conceitos que pudesse servir de linguagem comum, ou construtos teóricos básicos, quase-consensualmente aceitos por pesquisadores de ambas as áreas, e que permitisse elaborar um modelo do processo cognitivo-emocional a partir de uma base neuro-biológica, sem, entretanto, perder de vista suas características observáveis no domínio comportamental, amplamente estudadas na Psicologia.

No capítulo 3 se buscou esboçar um quadro da situação atual de pesquisa na área de Inteligência Artificial, mais especificamente, dos trabalhos de pesquisa que tratam de agentes que, em diferentes níveis, buscam implementar emoções. Estes trabalhos foram avaliados criticamente à luz do referencial situacionista considerado no presente trabalho, a fim de contextualizar algumas das opções feitas no modelo proposto.

A partir do referencial estudado, foi elaborada a proposta do novo modelo para o processo cognitivo-emocional da arquitetura ARTÍFICE versão 0.7.5, discutido no capítulo 4, numa perspectiva dinâmico-interacionista, biologicamente inspirada, que contemplou a imbricação das emoções no fenômeno cognitivo, especificamente no que diz respeito à auto-regulação homeostática, à regulação emocional, à modulação das ações e à valoração das experiências vivenciadas pelo ASCS, que é o construto básico tanto para a formação de memória quanto para dotar o ASCS de capacidade de aprendizagem mediante processos de condicionamento instrumental.

Para realizar uma prova de conceitos, foi criada uma aplicação de vida artificial em 2D à partir da arquitetura ARTÍFICE reconstruída, cujos detalhes de modelagem computacional, desenvolvimento e funcionamento foram discutidos no capítulo 5. Ainda no capítulo 5, foram explicitados e discutidos aspectos importantes da implementação das estratégias de sincronização propostas no modelo, que proporcionam, por um lado, os três níveis de resposta do 'sistema nervoso' do ASCS e, por outro lado, asseguram a integração vertical entre esses três níveis, gerando uma *gestalt* cognitivo-emocional que, por sua vez, produzirá os comportamentos observáveis do ASCS-em-seu-ambiente.

No capítulo 6, foram apresentados os experimentos computacionais realizados e foi feita uma análise dos resultados obtidos, que se mostraram plenamente satisfatórios, tendo em vista o escopo e os objetivos definidos para este trabalho. Ainda neste capítulo, se buscou avaliar criticamente algumas limitações ainda existentes na aplicação, visando caracterizar possibilidades de melhoria na aplicação, pois, até onde se pode

prever, tais melhorias não irão requerer alterações no modelo proposto para a arquitetura.

7.1 Principais contribuições deste trabalho

O presente trabalho se destaca por contribuir com a pesquisa na área de modelagem e construção de sistemas inteligentes bio-inspirados. Especificamente quanto ao projeto ARTÍFICE, a contribuição mais evidente foi a de entender e modelar o processo cognitivo-emocional que, uma vez implementado, possibilitou a emergência do comportamento inteligente. Este comportamento surge a partir da operação dos componentes internos, sem que seja necessário estabelecer uma regra de operação global a fim de coordenar a *gestalt* que surge. A coerência do comportamento global surge mediante a integração das operações definidas internamente para cada componente. À medida que são adicionados novos componentes, não ocorre um aumento de complexidade na mesma proporção. Pode-se dizer, portanto, que esta modelagem trouxe mais flexibilidade à arquitetura ARTÍFICE, ainda mais por implementar as interações entre componentes por meio da troca de estímulos. Esta característica também facilita a adição de novos componentes funcionais à arquitetura, ainda que seja necessário um ajuste nos mecanismos de sincronização vertical global na aplicação, o que sempre deve ser feito caso a caso. Nestes termos, entende-se que as capacidades cognitivas do ASCS foram potencialmente ampliadas, ainda que estas tenham sido testadas em uma aplicação simples.

Destaca-se também, como contribuição, a possibilidade de se implementar diferentes níveis de resposta, podendo estas serem redirecionadas no curso da ação, o que viabiliza ajustes no comportamento do ASCS em plena execução, proporcionando comportamentos auto-reguláveis.

Sendo assim, a arquitetura se tornou mais plausível biologicamente, mais consistente e coerente perante o referencial teórico adotado, mais abrangente e flexível, e, até onde se pode prever, abriu novas possibilidades para sua extensão.

7.2 Perspectivas de trabalhos futuros

Este trabalho se encerra num momento em que novas e interessantes idéias surgem para aprimorar, tanto a arquitetura em si, quanto a aplicação de vida artificial desenvolvida. Algumas dessas idéias derivam da possibilidade de melhoria de capacidades e funcionalidades que foram intencionalmente simplificadas no presente trabalho. Assim, como sugestão de trabalhos futuros, foram relacionadas algumas das possibilidades já identificadas:

1. acrescentar um mecanismo de condicionamento instrumental à arquitetura para possibilitar o reforço de ações a partir de um estímulo condicionado, *i.e.*, o reforço de uma ação deverá considerar os estímulos anteriores, estabelecendo associações de acordo com a frequência e com o momento em que ocorrem. Tal mecanismo é imprescindível para que o ASCS possa construir suas memórias a partir de suas experiências 'vividas', num processo histórico e 'sócio-cultural';
2. estender o sistema periférico do ASCS, acrescentando novos sensores e efetores e, conseqüentemente, aumentando tanto as capacidades sensório-motoras do ASCS quanto as possibilidades de ação em um dado instante;
3. acrescentar novos *drives* e afetos possibilitando novos elementos e referências para a valoração das experiências, além de expandir as possibilidades de ação do ASCS por meios das respectivas tendências para ação;
4. considerar um 'estado emocional', composto por duas ou mais emoções, a serem atendidas, ao invés de se eleger apenas uma emoção a ser atendida a cada situação;
5. estender o sistema de memória, acrescentando novos critérios de desambiguação cognitivo-emocional, tornando o comportamento do ASCS menos predizível e ainda mais flexível;
6. avaliar a possibilidade de se utilizar apenas a técnica de *pipelining* (uso de *pipes*) para a implementação dos estímulos e, neste caso, dispensar a utilização dos *buffers* compartilhados. Aparentemente, salvo melhor juízo, esta opção tornaria a sincronização vertical, entre os três níveis de resposta emocional, um pouco mais simples, pois estaria distribuída por todos os componentes e restrita àquelas interações em comum (componentes que interagem unicamente com um outro componente necessitam de um único 'ponto' de sincronização);

7. melhorar a separação entre a abstração da arquitetura e suas implementações, a fim de facilitar a criação de novas aplicações e, também, possibilitar a criação de uma interface gráfica de usuário mais amigável e que permita (de modo facilitado) a configuração das funcionalidades que se deseja implementar na aplicação;
8. acrescentar um mecanismo de persistência de dados para permitir interrupções da execução da aplicação, sem prejuízos ao aprendizado já 'vivenciado' pelo ASCS;
9. aplicar a arquitetura ARTÍFICE em robôs simulados por *software* em ambientes gráficos de simulação em 3D;
10. utilizar a arquitetura ARTÍFICE como 'sistema nervoso central' de robôs eletromecânicos reais que se locomovem em um ambiente real.

7.3 Considerações finais

Diante dos objetivos propostos, pode-se dizer que este trabalho obteve êxito. Todavia, este êxito somente foi possível mediante a superação das dificuldades que a característica interdisciplinar do tema, objeto de estudo deste trabalho, impõe. A dificuldade de tentar integrar conceitos oriundos de diferentes disciplinas e programas de pesquisa (no sentido de um ideário), promovendo uma genuína interdisciplinaridade, é inegável, não obstante é, no mínimo, compensadora.

Sem a pretensão de ser definitivo no que foi proposto, há que se destacar o ganho obtido em relação à visão que a arquitetura ARTÍFICE anterior proporcionava ao fenômeno cognitivo de um ASCS. Na versão anterior, existia a severa limitação da discretização do tempo em ciclos de percepção-em-ação¹, o que atendeu perfeitamente bem ao que se pretendia comprovar até então, porém, esta limitação inviabilizava, ou melhor, dificultava a implementação dos três níveis de resposta comportamental propostos. Além disso, esta limitação ocasionava um atraso na atualização dos estímulos a cada novo ciclo, fazendo com que o ASCS operasse com uma defasagem de um ciclo de execução. Estas limitações não mais existem nesta nova versão. Ao contrário, tal como ocorre em organismos biológicos, ainda que alguns estímulos trocados entre

¹ compostos de três fases a saber: sentir estímulos, mudar de estado, enviar estímulo. Estas fases eram obedecidas por todos os componentes do modelo, de modo rigidamente sincronizado.

componentes sejam 'perdidos', em virtude da assincronia dos ciclos internos de execução de cada componente, isto não compromete o comportamento global emergente do ASCS, como pôde ser verificado nos experimentos computacionais realizados.

Finalmente, cabe ressaltar que este trabalho impôs à arquitetura ARTÍFICE um novo mecanismo de operação, onde todas as extensões previstas até então inevitavelmente, *i.e.*, por construção, se conformam ao arcabouço teórico-conceitual utilizado.

Referências

AHN, Hyungil; PICARD, Rosalind W. Affective-cognitive learning and decision making: A motivational reward framework for affective agents. In: *The 1st International Conference of Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII 2005)*. Beijing, China: [s.n.], 2005.

ALIAS, Maizam; BLACK, David E. Gray and Thomas R. Attitudes toward sketching and drawing and the relationship with spatial visualization ability in engineering students. *International Education Journal*, v. 3, n. 3, p. 165–175, 2002.

ALMEIDA, Licurgo B. de; SILVA, Bruno C. da; BAZZAN, Ana L. C. Towards a physiological model of emotions: first steps. *Americam Association for Artificial Intelligence*, 2004.

ARAUJO, Aluizio Fausto Ribeiro. *Memory, Emotions, and Neural Networks: associative learning and memory recall influenced by affective evaluation and task difficulty*. May 1994. Tese (Ph.D. Dissertation) — The University of Sussex, Brighton, May 1994.

BANDURA, Albert. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, v. 89, p. 191–215, 1977.

BATESON, Gregory. *Steps to an Ecology of Mind*. [S.l.]: Chandler Publ. Group, S. Francisco, 1972.

BATESON, Gregory. *Mind and Nature: A Necessary Unity*. New York: Bantam Books, 1988.

BEAUREGARD, Johanne Lévesque Mario; BOURGOUIN, Pierre. Neural correlates of conscious self-regulation of emotion. *The Journal of Neuroscience*, 2001.

BORGES, Henrique Elias. *Arquitetura Flexível para a Criação de Agentes de Software Cognitivos e Situados*. Belo Horizonte, MG, 2002.

BUCK, Ross. *Human Motivation and Emotion*. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1976.

BUCK, Ross. The biological affects: a typology. *Psychological Review*, v. 106, n. 2, p. 301–336, 1999.

CAÑAMERO, Dolores. A hormonal model of emotions for behavior control. In: *4th. European Conference on Artificial Life, ECAL*. [S.l.]: ECAL'97, 1997.

CAÑAMERO, Dolores. *Designing emotions for activity selection*. Ny Munkegade, Bldg. 540 DK-8000 Aarhus C, Denmark, February 2000.

- CARTER, Rita. *O Livro de Ouro da Mente*. Rio de Janeiro, RJ: Ediouro Publicações S.A., 2002.
- CLANCEY, William J. *Situated Cognition: on human knowledge and computer representations*. [S.l.]: Cambridge University Press, 1997. 406 p.
- DAMASIO, Antonio R.; GRABOWSKI, Thomas J.; BERCHARA, Antoine; PONTO, Hanna Damasio Laura L. B.; PARVIZI, Josef; D.HICHA, Richard. Subcortical and cortical brain activity during the feeling of self-generated emotions. *Nature Neuroscience*, v. 3, n. 10, p. 1049–1056, October 2000.
- DAMASIO, Antonio R. R. *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. New York: G.P. Putnam, 1994. ISBN 0399138943.
- EDELMAN, G. M. *Neural darwinism: The theory of neuronal group selection*. New York: Basic Books, 1987.
- FERNANDEZ-DUQUE, Jodie A. Baird Diego; POSNER, Michael I. Executive attention and metacognitive regulation. *Consciousness and Cognition*, v. 9, p. 288–307, 2000.
- FLORIAN, Razvan V. Spiking neural controllers for pushing objects around. In: 2006, SAB (Ed.). *S. Nolfi et al.* [S.l.]: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. p. 570–581.
- GADANHO, Sandra Clara. Learning behavior-selection by emotions and cognition in a multi-goal robot task. *Journal of Machine Learning Research*, v. 4, p. 385–412, 2003.
- GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. *Design Patterns*. [S.l.: s.n.], 2000.
- GIBSON, J. J. *The Ecological Approach to Visual Perception*. Boston: Mifflin, 1979.
- GOLEMAN, Daniel. *Emotional Intelligence*. [S.l.]: Editora Objetiva Ltda., 1995.
- GRATCH, Jonathan; MARSELLA, Stacy. Evaluating a computational model of emotion. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, v. 11, p. 23–43, 2005.
- HASELAGER, Willem F. G. Robotics, philosophy and the problems of autonomy. *Pragmatics & cognition*, v. 3, n. 13, p. 515–532, 2005.
- IZQUIERDO, Iván. *Memória*. [S.l.]: Artmed, 2002.
- LAHNSTEIN, Mercedes. The emotive episode is a composition of anticipatory and reactive evaluations. In: UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE, HATFIELD, UK. *Symposium on Agents that Want and Like: Motivational and Emotional Roots of Cognition and Action, SSAISB 2005 Convention*. [S.l.], 2005.
- LAZARUS, Richard S. Cognition and motivation in emotion. *American Psychologist*, v. 46, n. 4, p. 352–367, April 1991.
- LeDOUX, Joseph. *The Emotional Brain: the mysterious underpinnings of emotional life*. [S.l.]: Simon & Shuster, 1996.
- LeDOUX, Joseph. *Synaptic Self: how our brain became who we are*. New York: Penguin Group, 2003.

- LeDOUX, Joseph E. Emotion: Clues from the brain. *Annual Reviews Psychology*, v. 46, p. 209–235, 1995.
- LEWIS, Marc D. Bridging emotion theory and neurobiology through dynamic systems modeling. *Behavioural and Brain Sciences*, v. 28, p. 169–245, 2005.
- MALFAZ, Miguel A. Salichs Maria. A new architecture for autonomous robots based on emotions. In: *Fifth IFAC Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles*. Lisboa, Portugal: [s.n.], 2004.
- MARTINS, José Maria. *A lógica das emoções na ciência e na vida*. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2004.
- MATURANA, Humberto R. *A ontologia da Realidade*. Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, 1997.
- MATURANA, Humberto R. *Cognição, Ciência e Vida Cotidiana: a ontologia das explicações científicas*. Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, 2001. 203 p.
- MATURANA, Humberto R.; VARELA, Francisco J. *A Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana*. 2. ed. Cambuci, SP: Palas Athenas, 2001. 288 p. Trad. Mariotti e Diskin.
- MITCHELL, Melaine. *Life and Evolution in Computers*. P-21, MS D454, LANL, Los Alamos, NM 87545, 2000.
- MORÉN, Jan. *Emotion and Learning - A Computational Model of the Amygdala*. 2002. Tese (Doutorado) — Lund University Cognitive Studies 93, Sweden, 2002.
- MOSCA, Aldo. A review essay on antonio damasio's the feeling of what happens: Body and emotion in the making of consciousness. *Psyche: An Interdisciplinary Journal of Research on Consciousness*, v. 6, n. 10, p. 1–11, 2000.
- MYERS, David G. *Introdução à Psicologia Geral*. Rio de Janeiro, RJ: Editora LTC, 1999.
- ORTONY, Terence J. Turner; Andrew. What's basic about emotions? *Psychological Review*, v. 97, n. 3, p. 315–331, July 1990 1990.
- PANKSEEP, Jaak. A critical role for "affective neuroscience" in resolving what is basis about basic emotions. *Psychological Review*, v. 99, n. 3, p. 554–560, July 1992 1992.
- PICARD, Rosalind W. *What does it mean for a computer to "have" emotions?* E15-392, 20 Ames St., Cambridge MA 02139, 2001.
- PIRES, Anderson Grandi. *Modelagem de um mecanismo de percepção-em-ação para os agentes de software cognitivos e situados e extensão da arquitetura do ARTÍFICE*. Setembro 2005. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional) — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Setembro 2005.
- REIS, Ellen Berscheid; W. Andrew Collins; Harry T. The relationship context of human behavior and development. *Psychological Bulletin*, 2000.

- REISENZEIN, Rainer. Pleasure-arousal theory and the intensity of emotions. *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 67, n. 3, p. 525–539, September 1994 1994.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*,. [S.l.]: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, ISBN 0-13-103805-2, 912 pp., 1995.
- SANTOS, Bruno André. *Aspectos conceituais e arquiteturas para a criação de linhagens de agentes de software cognitivos e situados*. Junho 2003. 130 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Junho 2003.
- SANTOS, Bruno A.; BORGES, Henrique E. Biologically inspired architecture for creating cognitive situated software agents. In: *Workshop on Architecture and Methodology for Building Agent-Based Learning Environments*. São Luis – Brasil: Universidade Federal do Maranhão, 2004. p. 111–116.
- SANTOS, Bruno André; GRANDI, Anderson; BORGES, Henrique Elias; ALMEIDA, Paulo Eduardo Maciel de. Modelagem computacional de um sistema inteligente com base na arquitetura para a criação de agentes de software cognitivos situados. In: *Anais do VII Encontro de Modelagem Computacional*. Nova Friburgo: IPRJ – UERJ, 2004. Meio de divulgação: CD-Rom.
- SCHEUTZ, Matthias; SLOMAN, Aaron; LOGAN, Brian. Emotional states and realistic agent behaviour. In: *Proceedings of GameOn*. [S.l.: s.n.], 2000.
- TERRA, Daniela C.; GRANDI, Anderson; BORGES, Henrique E. A abordagem enaction para a cognição e suas implicações na modelagem de sistemas inteligentes. In: *8th Brazilian Symposium on Neural Networks*. São Luis – Maranhão: Universidade Federal do Maranhão, 2004. (ISBN: 85-89029-04-2). Meio de divulgação: CD-Rom.
- WATT, Douglas F. Consciousness, emotional self-regulation and the brain. *Journal of Consciousness Studies*, v. 11, n. 9, p. 77–82, 2004.

ANEXO A - Parâmetros de configuração

Parâmetros do campo visual	
MAX_ABERTURA_VISAO	120
MIN_ABERTURA_VISAO	50
RAIO_INICIAL_VISAO	150
START_ANGLE_VISION	180
ABERTURA_INICIAL_VISAO	70

Parâmetros da boca	
RAIO_MOUTH	10
ABERTURA_MOUTH	90

Tamanho dos componentes de software e do CSSA	
WIDTH_NUTRIENT1	12
WIDTH_NUTRIENT2	15
WIDTH_STONE	10
WIDTH_TOTEM	25
WIDTH_CSSA	20

Cor para exibição do reflexo Blush	
BLUSH_COLOR1	255
BLUSH_COLOR2	23
BLUSH_COLOR3	255

Nº para controle de estímulos visuais no pool (não é limite de visuais)	
MAX_VISUAL	10

Nº de estímulos somáticos gerados pelo	
SOMATIC_SKIN_EFFECTOR	2

Nível inicial do arousal dos afetos	
INITIAL_HUNGER	0.18
INITIAL_SLEEP	0.18
INITIAL_CURIOSITY	0.18
INITIAL_FEAR	0.18
INITIAL_BLUSH	0.18

Quantidade de tendências para ação por afeto	
HUNGER_ACTIONS	3
SLEEP_ACTIONS	2
CURIOSITY_ACTIONS	2
FEAR_ACTIONS	3

Quantidade inicial de componentes de software no	
QTDNUTRIENT1	0
QTDNUTRIENT2	2
QTDSTONE	0
QDRTOTEM	0

Número de threads para cada grupo	
FASTTHREADS	6
PARTIALTHREADS	3
FULLTHREADS	6
ALIFETHREADS	50

Prioridade da thread PartialAppraisal	
PRIORITY_PARTIAL	1

Prioridade das threads Eye, FullAppraisal, MuscularEffector, MouthEffector e FocusEffector	
PRIORITY_FULL	1

Maior valor gerado aleatoriamente para sleep cíclico das threads	
SLEEP_BODY	100
SLEEP_SKIN	100
SLEEP_EYE	100
SLEEP_MOUTH	100
SLEEP_BLUSH	100
SLEEP_PARTIAL	300
SLEEP_FULL	300
SLEEP_VALUATION	100
SLEEP_HOMEOSTATIC_REGULATION	100
SLEEP_MOUTH_SENSOR	100
SLEEP_MOUTH_EFFECTOR	100
SLEEP_VISION_SENSOR	100
SLEEP_FOCUS_EFFECTOR	100
SLEEP_SKIN_EFFECTOR	100
SLEEP_MUSCULAR_EFFECTOR	100
SLEEP_NUTRIENT1	100
SLEEP_NUTRIENT2	100
SLEEP_STONE	100
SLEEP_TOTEM	100

ANEXO B - Conteúdo dos estímulos

Nome estímulo	CurrentStimulus	EmitterComponent	Intensity	Shape	Target
LuminousStimulus	Emitter = nome do emissor	seq. number do Body	1	Ellipse2D - width 20	null
	Emitter = nome do emissor	seq. number do Nutrient1	1	Ellipse2D - width 12	null
	Emitter = nome do emissor	seq. number do Nutrient2	1	Ellipse2D - width 15	null
	Emitter = nome do emissor	seq. number do Totem	1	Rectangle2D - width 25	null
	Emitter = nome do emissor	seq. number da Stone	1	Rectangle2D - width 10	null
MechanicalStimulus	Emitter = nome do emissor	seq. number do Body	1	null	seq. number do objeto de contato
	Emitter = nome do emissor	seq. number do Nutrient1	1	null	seq. number do objeto de contato
	Emitter = nome do emissor	seq. number do Nutrient2	1	null	seq. number do objeto de contato
	Emitter = nome do emissor	seq. number do Totem	1	null	seq. number do objeto de contato
	Emitter = nome do emissor	seq. number da Stone	1	null	seq. number do objeto de contato
DestructiveStimulus	*	seq. Number da Mouth	1	null	seq. number do Nutrient1
				null	seq. number do Nutrient2
				null	seq. number da Stone

Nome estímulo	CurrentStimulus	EmitterComponent	Intensity	Shape	Target
EnergeticStimulus	Calory = 0.05 Emitter = nome do emissor *	seq. number do Nutrient1	1	null	seq. number da Mouth que gerou o estímulo Destroy
	Calory = 0.1 Emitter = nome do emissor *	seq. number do Nutrient2	1	null	seq. number da Mouth que gerou o estímulo Destroy
	Calory = 0.0 Emitter = nome do emissor *	seq. number da Stone	1	null	seq. number da Mouth que gerou o estímulo Destroy
IntStiAdrenergic	Distance = n Direction = n Angle = n Seeing = nome do component visto	seq. number do VisionSensor	1	null	seq. number do Component visto
IntStiAttentional	Distance = n Direction = n Angle = n Eat = boolean Focus = n *	seq. number do FocusEffector	1	null	seq. number do Component visto
IntStiCortical	Distance = n Direction = n Angle = n Speed = n Eat = boolean Focus = n *	seq. number do FullAppraisal	1	null	seq. number do Component alvo

Nome estímulo	CurrentStimulus	EmitterComponent	Intensity	Shape	Target
IntStiEmotional	Distance = n Direction = n Angle = n Speed = n SeeingN = nome do component visto ContactWith = nome do component de contato Emotion = nameEmotion ActionTendency1 = name ActionTendency2 = name ActionTendency3 = name Blush = boolean Hungry = n Sleep = n Curiosity = n Fear = n Perception = n Focus = n	seq. number do PartialAppraisal	1	null	seq. number do Component visto
IntStiMuscular	Distance = n Direction = n Angle = n Speed = n *	seq. number do MuscularEffector	1	null	null
IntStiNutritional	Calory = n *	seq. number da Mouth	1	null	null

Nome estímulo	CurrentStimulus	EmitterComponent	Intensity	Shape	Target
IntStiParasympathetic	Color1 = 79 Color2 = 51 Color3 = 153 Emitter = nome do component emissor	seq. number do PartialAppraisal	1	null	null
	Delta = n *	seq. number do Body	1	null	null
	Calory = n *	seq. number do MouthSensor	1	null	null
IntStiProprioceptive	Distance = n Direction = n Angle = n Seeing = nome do component visto	seq. number do VisionSensor	1	null	seq. number do Component visto
IntStiSomatic	Color1 = n Color2 = n Color3 = n Distance = n Direction = n Angle = n Seeing = nome do component visto	seq. number do SkinEffector	1	null	seq. number do Component visto
	Eat = boolean Speed = n *	seq. number do MouthEffector	1	null	seq. number do Component visto

Nome estímulo	CurrentStimulus	EmitterComponent	Intensity	Shape	Target
IntStiSympathetic	Distance = n Color1 = 255 Color2 = 23 Color3 = 255 Emitter = nome do component emissor	id do Blush	1	null	null
	Delta = n Emitter = nome do emissor	seq. number do PartialAppraisal	1	null	null
IntStiTactile	ContactWith = nome do componente de contato	seq. number do Body	1	null	seq. number do Component em contato
IntStiValuation	Action = ação executada Target = alvo da ação Affect = afeto eleito na decisão da ação Arousal = nível de arousal antes da ação Speed = eficiência comportamental Angle = ângulo do giro Direction = n	seq. Number do Homeostatic Regulation	1	null	null
IntStiVisual	Distance = n Direction = n Angle = n Seeing = nome do component visto	seq. number do Eye	1	null	seq. number do Component visto

* - Mais o estímulo cortical para associar ação x resultado da ação para valoração. (Action, Target, Affect, Arousal, Speed, Angle, Direction)

***ANEXO C – Modelo de projeto da arquitetura
ARTÍFICE***